SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Tim05 – IPS-ADPS

Franka Marciuš

Martin Premar

Lucijan Raspović

Lana Savić

BIOTECHNICON PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.

PROJEKT DIZAJNERSKOG RAZMIŠLJANJA I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Mentor/Mentorica:

Izv. prof. dr. sc. Igor Pihir

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep

Varaždin, siječanj 2026.

Sažetak

Ovaj rad bavi se analizom postojećeg poslovanja te prijedlogom digitalne transformacije poduzetničkog centra Biotechnicon d.o.o., s posebnim naglaskom na unaprjeđenje poslovnih procesa, usluga i poslovnih modela primjenom suvremenih digitalnih tehnologija. U radu se polazi od detaljne analize trenutačnog stanja (AS IS), koja obuhvaća opis poslovanja organizacije, analizu ključnih usluga (savjetovanje, certificiranje proizvoda i edukacija o prehrani), mapiranje poslovnih procesa, izradu platna vrijednosti i poslovnih modela, kao i primjenu Porterova lanca vrijednosti i McFarlanove matrice procesa.

Teorijsko-metodološko polazište rada temelji se na konceptima dizajnerskog razmišljanja, digitalne transformacije, modeliranja poslovnih procesa (BPMN), platna poslovnog modela (BMC) i višekriterijske analize odlučivanja. Metodološki pristup uključuje analizu postojećih procesa, identifikaciju problema i prilika, razvoj TO BE rješenja te evaluaciju predloženih inovacija pomoću višekriterijske analize.

Glavna teza rada jest da Biotechnicon, unatoč visokoj stručnoj razini i tržišnoj prepoznatljivosti, ima značajan potencijal za povećanje učinkovitosti, transparentnosti i korisničkog iskustva kroz digitalizaciju i automatizaciju procesa. Predložena rješenja uključuju digitalno certificiranje s QR verifikacijom, remote kontrole uz podršku umjetne inteligencije, digitalne platforme za edukacije i savjetovanje te automatizirane procese prijave, praćenja i evaluacije usluga.

Zaključno, rad pokazuje da primjena digitalne transformacije može doprinijeti bržem izvođenju procesa, smanjenju administrativnog opterećenja, većoj konkurentnosti organizacije te dugoročno održivom razvoju Biotechnicona na B2B i B2C tržištu.

Ključne riječi: digitalna transformacija, dizajnersko razmišljanje, poslovni procesi, certificiranje proizvoda, edukacija i savjetovanje, poslovni modeli, višekriterijska analiza, informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)

Sadržaj:

1. Opis poslovanja organizacije Biotechnicon 5

2. Analiza stanja, identificiranje prilika i definiranje problema 6

2.1. Opis proizvoda ili usluga - AS IS 7

2.1.1. Usluga savjetovanja 7

2.1.2. Usluga certificiranja proizvoda 7

2.1.3. Usluga edukacije o prehrani 8

2.2. Platno vrijednosti za odabrani proizvod / uslugu - AS IS 8

2.2.1. Platno vrijednosti usluge Savjetovanje i održavanje stručnih radionica AS IS 8

2.2.2. Platno vrijednosti usluge Certificiranje proizvoda AS IS 11

2.2.3. Platno vrijednosti usluge Edukacija o prehrani AS IS 13

2.3. Prepoznati poslovni procesi – AS IS 15

2.4. Porterov lanac vrijednosti organizacije Biotechnicon 16

2.5. McFarlanova matrica procesa organizacije Biotechnicon 21

2.6. Model procesa organizacije Biotechnicon– AS IS 25

2.6.1. Model procesa “Osmisliti i provesti team building” organizacije Biotechnicon – AS IS 25

2.6.2. Model procesa “Pružati edukacije i provoditi stručne radionice” organizacije Biotechnicon – AS IS 29

2.6.3. Model procesa “Izdati certifikat” organizacije Biotechnicon – AS IS 32

2.7. Poslovni model organizacije Biotechnicon – AS IS 35

2.8. Platno poslovnog modela organizacije Biotechnicon – AS IS 36

2.8.1. Platno poslovnog modela Team building organizacije Biotechnicon – AS IS 36

2.8.2. Platno poslovnog modela Edukacije i radionice organizacije Biotechnicon – AS IS 38

2.8.3. Platno poslovnog modela Izdavanje certiifkata organizacije Biotechnicon – AS IS 40

3. Prijedlog digitalne transformacije TO BE 42

3.1. Brainstorming: stvaranje novih mogućnosti i novih alternativnih poslovnih modela 42

3.2. Razvoj koncepta - TO BE verzije VPC, BMC ili BPMN..... 45

3.2.1. Proces 1- Certificirati proizvode i izdati certifikat s QR kodom 45

3.2.2. Proces 2- Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola 48

3.2.3. Proces 3- Organizirati i provesti Team Building program 52

3.2.4. Model 1 Team building s idejom Interaktivni model s grananjem 55

3.2.5. Model 2 Edukacije i radionice s idejom Automatski workflow izdavanja certifikata polaznicima 57

3.2.6. Model 3 Izdavanje certifikata s idejom Statusni prikaz procesa certifikacije..... 59

3.2.7. Usluga 1 Savjetovanje i održavanje stručnih radionica 61

3.2.8. Usluga 2 Certificiranje proizvoda..... 63

3.2.9. Usluga 3 Edukacija o prehrani 65

3.3. Evaluacija koncepta / ideje - TO BE verzije VPC, BMC ili BPMN..... 67

4. Uvod u višekriterijsku analizu inoviranih proizvoda/usluga 84

5. Višekriterijska analiza inoviranih poslovnih procesa 85

5.1. Strukturiranje problema odlučivanja 85

5.2. Struktura problema odlučivanja za usluge..... 88

5.3. Uspoređivanje u parovima..... 89

5.3.1. Usporedba kriterija s obzirom na cilj 89

5.3.2. Usporedba potkriterija s obzirom na kriterij 90

5.3.3. Usporedba alternativa s obzirom na (pot)kriterij..... 91

5.3.4. Analiza konzistentnosti..... 92

5.4. Tablica prioriteta..... 94

5.5. Analiza osjetljivosti 98

5.6. Matrica rizika 100

6. Uvod u višekriterijsku analiza inoviranih poslovnih procesa 102

7. Višekriterijska analiza inoviranih poslovnih procesa 103

7.1. Strukturiranje problema odlučivanja 103

7.2. Strukturiranje problema odlučivanja za procese 105

7.3. Uspoređivanje u parovima 107

7.3.1. Usporedba kriterija s obzirom na cilj 107

7.3.2. Usporedba potkriterija s obzirom na kriterij 108

7.3.3. Usporedba alternativa s obzirom na (pot)kriterij 109

7.3.4. Analiza konzistentnosti 110

7.4. Tablica prioriteta 112

7.5. Analiza osjetljivosti 116

7.6. Matrica rizika 118

8. Zaključak 120

Popis literature 122

Popis slika 123

Popis tablica 124

1. Opis poslovanja organizacije Biotechnicon

Odabirom i istraživanjem poduzeća došli smo do odluke da ćemo surađivati s poduzetničkim centrom „Biotechnicon“. Biotechnicon je osnovan 1997. godine u Splitu, gdje je i samo sjedište ove tvrtke. U sklopu ovog projekta posjećena je podružnica u Zagrebu koja je utemeljena 2004. godine. Sama ideja ove tvrtke na njenim počecima je bio poduzetnički centar sa svrhom pružanja podrške poduzetnicima u proizvodnji hrane.

Sastoji se od 14 stalnih zaposlenika, širokoj mreži ugovorenih suradnika i mreži ugovorenih laboratorija. Prve aktivnosti su bile vođenje projekata odnosno pružanje stručnih savjeta vezano za tehničko usklađivanje sa nadolazećom EU regulativom, implementacija sustava kvalitete, edukacije i povezivanje i promocija poduzetništva. U drugoj fazi fokus je na kontroli i certifikaciji ekološke poljoprivrede i proizvodnje(2003) i certifikaciji oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla hrane (2006).

U kasnijoj fazi razvijene su i usluge kontrole i certifikacije drugih standarda i shema: EkoGastro, vlastiti standard za ekološko ugostiteljstvo dokazana kvaliteta kao nacionalna shema zaštite domaće proizvodnje i Natrue standard za prirodnu ekološku kozmetiku. Od 2011. u Zagrebu je otvoren Centar za kulturu prehrane koji se bavi nutricionističkim i kulinarskim radionicama i usmjeren je na B2C segment.

2. Analiza stanja, identificiranje prilika i definiranje problema

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o. djeluje u području prehrambene industrije te pruža savjetodavne usluge, certificiranje proizvoda i edukacije o prehrani. Tvrtka surađuje s velikim brojem partnera i stručnjaka te posjeduje dugogodišnje iskustvo u podupiranju proizvođača hrane i poduzetnika u razvoju poslovanja. Time je izgradila prepoznatljivost i povjerenje na tržištu, posebno u segmentu kontrole kvalitete i stručnih radionica.

Analizom poslovnih procesa uočava se da su aktivnosti jasno definirane, ali i da se u velikoj mjeri oslanjaju na ručnu komunikaciju, dokumentaciju i organizaciju, što ponekad rezultira sporijim izvršavanjem usluga i duljim vremenom odgovora prema klijentima. Također, postoje razlike u stupnju digitalizacije između pojedinih djelatnosti, dok je certificiranje strukturirano i tehnološki podržano, edukativni i team building programi još uvijek imaju značajan prostor za standardizaciju i modernizaciju.

Prepoznate prilike za poboljšanje odnose se na jaču primjenu digitalnih alata u upravljanju procesima, automatizaciju komunikacije s klijentima te razvoj novih, tržišno atraktivnih sadržaja, posebno u segmentu edukacija i team buildinga, koji je identificiran kao rastući dio poslovanja. Fokus budućih poboljšanja trebao bi biti na povećanju učinkovitosti, skraćivanju vremena isporuke usluga i jačanju korisničkog iskustva

2.1. Opis proizvoda ili usluga - AS IS

Biotechnicon kao poduzeće nudi tri glavne vrste usluga: uslugu savjetovanja, uslugu certificiranja proizvoda i uslugu edukacije o hrani.

2.1.1. Usluga savjetovanja

Poduzetnički centar Biotechnicona pruža stručne i prilagođene usluge namijenjene poduzetnicima koji žele unaprijediti svoje poslovanje, pokrenuti nove projekte ili pronaći rješenja za konkretne poslovne izazove.
Tim Biotechnicona kombinira stručnost i dugogodišnje iskustvo kako bi pružio klijentima da: razviju nove poslovne modele i strategije, steknu potrebna znanja i alate za uspješno upravljanje projektima, pronađu odgovore na specifična pitanja iz područja poslovanja te ostvare suradnju i povežu se s relevantnim partnerima. Usluge Poduzetničkog centra odlikuju se visokom stručnošću, relevantnošću i prilagođenošću potrebama svakog klijenta.

2.1.2. Usluga certificiranja proizvoda

Certifikacija proizvoda odnosi se na provođenje svih kontrolnih aktivnosti i aktivnosti certifikacije, kako bi proizvodi koji komuniciraju određenu dodanu vrijednost na tržištu u potpunosti udovoljavali svim propisanim zahtjevima za takve proizvode i omogućavali visoku razinu vjerodostojnosti u komunikaciji s kupcem.
Kontrolne aktivnosti uključuju provedbu nadzora proizvodnje, pripreme, prerade i svih drugih aktivnosti manipulacije proizvodima, a uključuju terenske kontrole, kontrolu dokumentacije u ukupnom slijedu proizvodnih koraka, kao i potvrdu sukladnosti rezultata laboratorijskih ispitivanja, čiji cilj je utvrđivanje sukladnosti s propisanim parametrima. Certifikacijski postupak uključuje provjeru svih nalaza, njihovu sveobuhvatnu analizu, te se zaključuje izdavanjem potvrde o sukladnosti, certifikata, dokumenta kojim se na tržištu dokazuje kontrolirana kvaliteta i status.

2.1.3. Usluga edukacije o prehrani

Centar za kulturu prehrane osnovan je 2012. godine s ciljem promicanja znanja i kulture u području kuhanja, nutricionizma i gastronomije. Djeluje kao edukativno središte koje potiče svjestan i odgovoran pristup prehrani te povezuje hranu, zdravlje i kulturu življenja.

Kroz edukacije, savjetovanja i radionice kuhanja prenosi se znanje stručnjaka na razumljiv i pristupačan način, u inspirativnom okruženju profesionalne kuhinje.

Centar provodi i licencirane međunarodne programe vinskih škola (WSET) i pivskih škola (The Beer Academy), čime doprinosi razvoju stručnosti i promicanju prehrambene kulture na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

2.2. Platno vrijednosti za odabrani proizvod / uslugu - AS IS

2.2.1. Platno vrijednosti usluge Savjetovanje i održavanje stručnih radionica AS IS

Biotechnicon u postojećem poslovnom modelu pruža savjetodavne usluge i stručne radionice koje su usmjerene na poduzetnike i organizacije u prehrambenom sektoru. Fokus je na prenošenju specifičnih znanja vezanih uz zakonske propise, standarde sigurnosti hrane i pravilno vođenje procesa u proizvodnji. Upravo zbog kompleksnih i čestih regulativnih promjena, kupci traže pouzdane stručnjake koji im mogu pojasniti zahtjeve i voditi ih kroz obaveze koje moraju ispuniti.

Ponuda vrijednosti temelji se na osobnom pristupu i stručnoj podršci kroz savjetovanja i radionice koje se održavaju u fizičkim prostorima. Stručnjaci prenose znanje na jasan način, uz mogućnost postavljanja pitanja i praktičnog razumijevanja teme. Time se smanjuje mogućnost pogrešaka koje bi imale financijske ili regulatorne posljedice, a povećava se uspješnost poslovanja klijenata.

Kupci ističu koristi kao što su povećano razumijevanje propisa, sigurnije donošenje poslovnih odluka te kvalitetnija priprema za kontrole i nadzore. Uz to, sudjelovanje na radionicama omogućuje interakciju, razmjenu iskustava i veću motivaciju za usvajanje znanja. Glavni korisnici ovih usluga jesu poslovni subjekti kojima je potrebno pravilno i usklađeno poslovanje kako bi zadržali konkurentnost i izbjegli rizike.

Unatoč prednostima, postoje problemi s kojima se korisnici susreću. Najčešće je riječ o nedostatku znanja, nesigurnosti u interpretaciji pravila i strahu od pogrešaka koje mogu dovesti do kazni ili ograničenja poslovanja. Ti izazovi potiču potrebu za edukacijama i podrškom, ali i ukazuju na moguće ograničenje modela jer korisnici ovise o dostupnosti stručnog kadra i fizičkom prisustvu na radionicama.

Ovaj AS IS model stvara značajnu vrijednost za klijente, no pokazuje i prostor za poboljšanje, osobito u pristupačnosti sadržaja, smanjenju vremenskih ograničenja i većoj automatizaciji prijenosa znanja. To otvara mogućnosti za razvoj digitalno podržanih rješenja u budućem TO BE stanju.

Slika 1 Platno prijedloga vrijednosti Savjetovanje i održavanje stručnih radionica AS IS

2.2.2. Platno vrijednosti usluge Certificiranje proizvoda AS IS

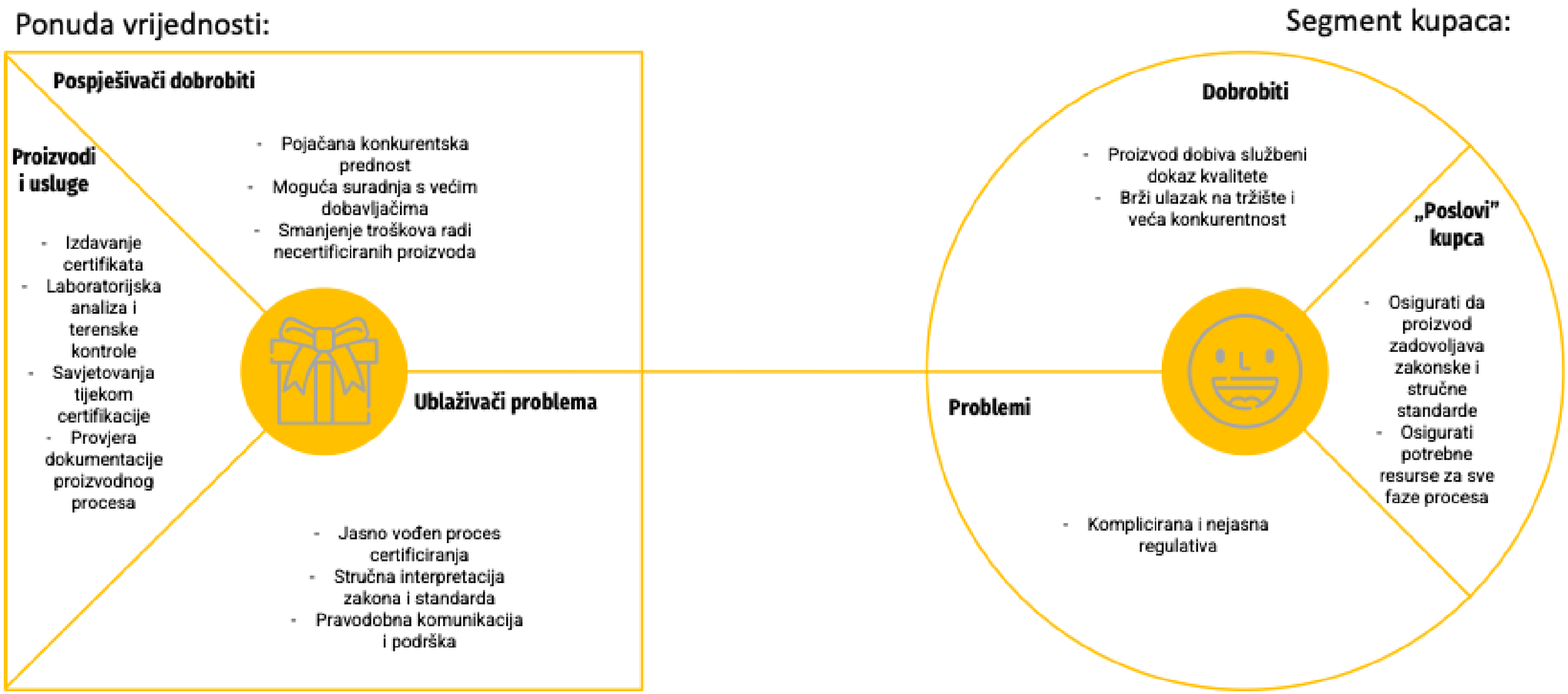
U trenutnom načinu poslovanja Biotechnicon certificira proizvode prehrambene industrije kako bi proizvođači zadovoljili zakonske i stručne standarde potrebne za plasman proizvoda na tržište. Certifikacija predstavlja ključan korak za ulazak u sustave većih lanaca opskrbe i stjecanje povjerenja krajnjih potrošača, stoga klijenti ovu uslugu doživljavaju kao izravnu podršku konkurentnosti svog poslovanja.

Ponuda vrijednosti obuhvaća izdavanje certifikata, laboratorijske analize, terenske kontrole te savjetovanje tijekom pripreme dokumentacije i procesa usklađivanja. Sve ove aktivnosti pomažu poduzećima da izbjegnu rizike vezane uz neusklađene proizvode, poput povlačenja s tržišta ili zabrane prodaje, što može uzrokovati značajne financijske gubitke.

Kupci ostvaruju koristi kroz službeni dokaz kvalitete proizvoda, brži ulazak na tržište i mogućnost širenja prodajnih kanala. Certifikacija ujedno otvara vrata suradnji s velikim dobavljačima i smanjuje troškove koji bi nastali zbog pogrešaka u proizvodnom procesu. Ovi elementi čine certificiranje strateškim alatom za razvoj poslovanja poduzetnika u prehrambenoj industriji.

Glavni izazovi kupaca povezani su s kompliciranom i nerijetko nejasnom regulativom, kao i potrebom za usklađivanjem brojnih faza proizvodnog procesa. To zahtijeva stalnu komunikaciju sa stručnjacima i veliki oprez u pripremi dokumentacije. Biotechnicon ublažava te probleme pružajući jasno vođenje kroz postupak certifikacije, stručno tumačenje standarda te pravovremenu podršku, što poduzetnicima daje sigurnost i strukturu u cijelom procesu.

Iako ovaj AS IS model donosi značajnu vrijednost, vidljivo je da proces uključuje mnogo ručnih i administrativnih koraka koji zahtijevaju vrijeme i koordinaciju. Upravo tu se otvara prostor za digitalna poboljšanja i automatizaciju, što će u budućem TO BE modelu dodatno unaprijediti iskustvo korisnika i učinkovitost certificiranja.



Slika 1 Platno prijedloga vrijednosti Certificiranje proizvoda AS IS

2.2.3. Platno vrijednosti usluge Edukacija o prehrani AS IS

Biotechnicon trenutno organizira edukacije i radionice usmjerene na prehranu, kuhanje i pravilne životne navike, i to kroz neposredan rad u profesionalno opremljenom kuhinjskom okruženju. Cilj je potaknuti sudionike da kroz praktično iskustvo unaprijede svoje znanje o hrani te nauče kako pripremati zdrave i ukusne obroke.

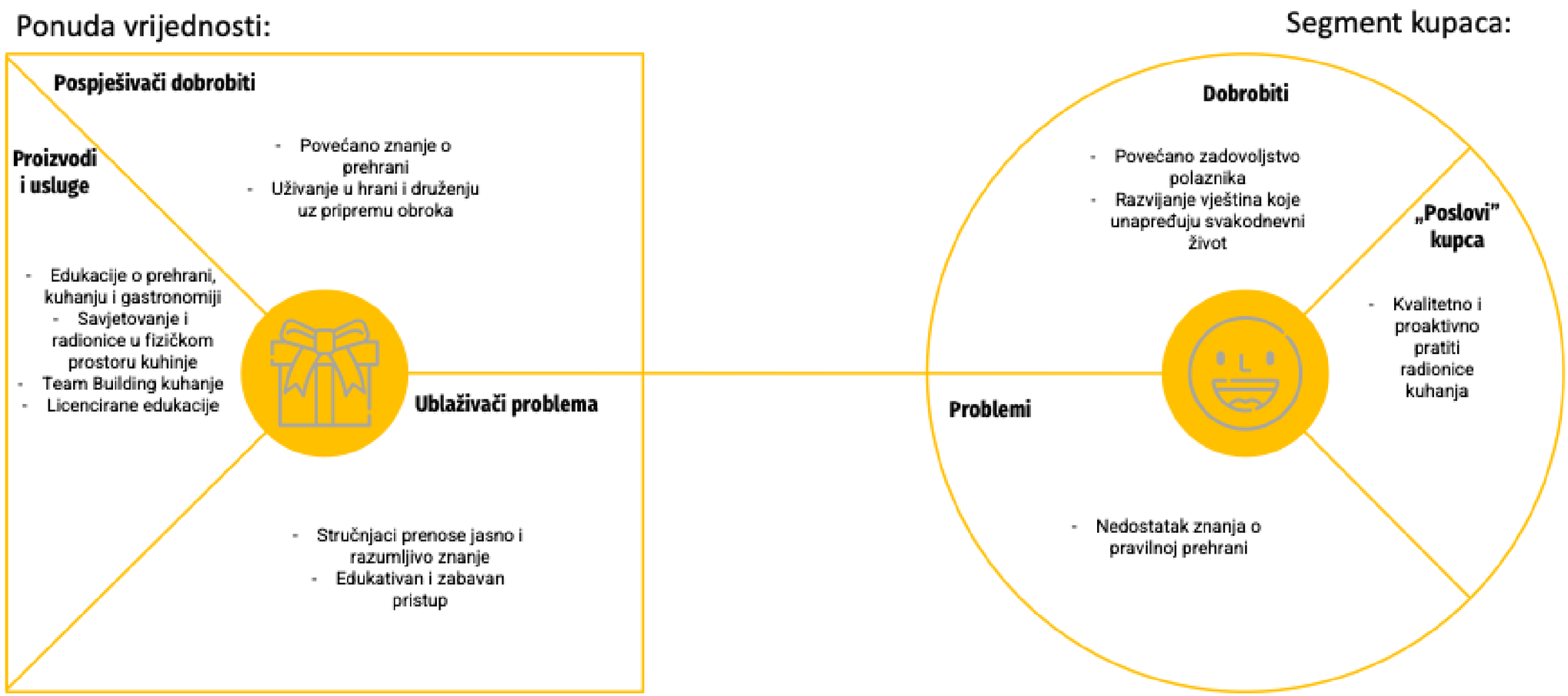
Ono što polaznici u ovim programima posebno cijene jest doživljaj, učenje koje nije suhoparno, već uključuje druženje, pozitivnu atmosferu i stjecanje konkretnih vještina. Osim što povećavaju svoje prehrambeno znanje, sudionici razvijaju vještine koje im koriste u svakodnevici, što u konačnici povećava motivaciju i osobno zadovoljstvo.

Publika za ove usluge najčešće su osobe koje žele poboljšati svoje prehrambene navike ili jednostavno steći sigurnost u kuhanju. Takvi korisnici očekuju strukturu, jasnu komunikaciju i pristup stručnjacima koji ih mogu inspirirati i voditi kroz proces učenja.

Ipak, pojedini izazovi su prisutni. Nedostatak osnovnog znanja o prehrani može stvarati nesigurnost pri sudjelovanju u radionicama, a sudionicima ponekad nije lako pratiti tempo rada ili zapamtiti sve informacije dobivene u kratkom vremenu. Osim toga, dostupnost ovakvih edukacija ograničena je lokacijom i terminima održavanja.

Ovaj model pruža stvarnu i vrijednu edukaciju uživo, ali se oslanja isključivo na fizičko prisustvo i vrijeme koje polaznici mogu izdvojiti. Upravo zbog toga jasno se nazire prostor za poboljšanja u smjeru fleksibilnosti, pristupa sadržajima na daljinu i stvaranja mogućnosti učenja u vlastitom ritmu.

-



Slika 2 Platno prijedloga vrijednosti Edukacija o prehrani AS IS

2.3. Prepoznati poslovni procesi – AS IS

Procjeniti prihvatljivosti proizvoda za certifikaciju
Definirati potrebne kontrolne aktivnosti i dokumentacije
Provoditi terenski nadzor proizvodnje i pripreme
Kontrolirati dokumentaciju proizvodnog procesa
Laboratorijski ispitati i potvrditi sukladnosti parametara
Analizirati nalaze I ocjene prihvatljivosti
Izdati certifikat i dokument o sukladnosti
Pratiti održavanje certifikata i periodičkih nadzora
Komunicirati i pružati podršku klijentima
Upravljati neusklađenostima i upravljanje korektivnih mjera
Analizirati potrebe i izazove poduzetnika
Savjetovati pri pokretanju novog poslovnog koraka
Izraditi personalizirani poslovni savjet
Pružati edukacije i provoditi stručne radionice
Povezivati poduzetnike (networking)
Sudjelovati u projektnim konzorcijima
Upravljati kompleksnim projektnim aktivnostima
Procjenjivati održivost i efekte savjetodavne usluge
Kreirati i optimizirati poslovne modele
Izgrađivati i održavati odnose s klijentima
Educirati o kulturi kuhanja
Educirati o nutricionizmu i zdravoj prehrani
Razvijati gastronomsku svijest i užitak u hrani
Osmišljavati i provoditi team building programe
Organizirati radionice za turiste i posjetitelje tržnice
Provoditi licencirane edukacije (WSET, The Beer Academy)
Savjetovati u pripremi i kuhanju hrane
Pripremati personalizirane programe prema prehrambenim potrebama grupa
Razvijati gastronomske sadržaje i materijale
Evaluirati zadovoljstvo korisnika i optimizirati programe

2.4. Porterov lanac vrijednosti organizacije Biotechnicon

Unutar Porterovog lanca u radnim postupcima nedostaju još ovi procesi:

Pružati edukacije i provoditi stručne radionice

Kreirati i optimizirati poslovne modele

Educirati o kulturi kuhanja

Educirati o nutricionizmu i zdravoj prehrani

Razvijati gastronomsku svijest i užitak u hrani

Osmišljavati i provoditi team building programe

Organizirati radionice za turiste i posjetitelje tržnice

Provoditi licencirane edukacije

Savjetovati u pripremi i kuhanju hrane

Razvijati gastronomske sadržaje i materijale

Upravljanje kompleksnim projektnim aktivnostima

1. ULAZNA LOGISTIKA

Procijeniti prihvatljivosti proizvoda za certifikaciju – Aktivnost pripada ulaznoj logistici jer predstavlja početnu procjenu ulaznih materijala i dokumentacije koja je nužna za pokretanje certifikacijskog procesa.

Definirati potrebne kontrolne aktivnosti i dokumentacije – Smješta se u ulaznu logistiku jer definira ulazne kriterije, kontrole i dokumentaciju potrebnu za daljnje operativne postupke.

Kontrolirati dokumentaciju proizvodnog procesa – Ovo je dio ulazne logistike jer dokumentacija ulazi u sustav kao temelj za daljnje analize i nadzore.

Analizirati potrebe i izazove poduzetnika – Ulazna logistika jer predstavlja prikupljanje početnih informacija koje ulaze u savjetodavni proces.

Pripremati personalizirane programe prema prehrambenim potrebama grupa – Proces pripada ulaznoj logistici jer uključuje prikupljanje ulaznih informacija o prehrambenim navikama i potrebama korisnika.

2. RADNI POSTUPCI / OPERACIJE

Provoditi terenski nadzor proizvodnje i pripreme - Operacije jer se radi o glavnom operativnom procesu kontrole proizvodnje.

Laboratorijski ispitati i potvrditi sukladnosti parametara - Operacije jer laboratorijska ispitivanja predstavljaju ključan korak u obradi ulaznih informacija radi stvaranja certificirane vrijednosti.

Analizirati nalaze i ocjene prihvatljivosti - Operacije jer se radi o analitičkoj obradi podataka u središtu certificiranja.

Upravljati neusklađenostima i upravljanje korektivnih mjera - Operacije jer uključuje procesne korekcije tijekom certificiranja ili savjetovanja.

Izraditi personalizirani poslovni savjet – Operativna aktivnost jer savjet predstavlja osnovnu uslugu koju organizacija isporučuje.

Savjetovati pri pokretanju novog poslovnog koraka – Operacije jer je riječ o primarnoj savjetodavnoj aktivnosti.

Pružati edukacije i provoditi stručne radionice – Operacije jer se radi o glavnom obliku isporuke vrijednosti korisniku.

Kreirati i optimizirati poslovne modele – Operacije jer se izravno radi o stvaranju ključne vrijednosti savjetodavne usluge.

Educirati o kulturi kuhanja – Operacije jer čini osnovni proces edukacijske usluge.

Educirati o nutricionizmu i zdravoj prehrani – Operacije budući da su edukacije temeljni proizvod.

Razvijati gastronomsku svijest i užitak u hrani – Operacije jer čini srž usluge u gastronomskom segmentu.

Osmišljavati i provoditi team building programe – Operacije jer predstavlja ključni proizvod namijenjen korisnicima.

Organizirati radionice za turiste i posjetitelje tržnice – Operacije jer se radi o direktnoj isporuci sadržaja korisnicima.

Provoditi licencirane edukacije (WSET, Beer Academy) – Operacije jer licencirane edukacije predstavljaju primarnu uslugu organizacije.

Savjetovati u pripremi i kuhanju hrane – Operacije jer se radi o specijaliziranoj savjetodavnoj usluzi.

Razvijati gastronomske sadržaje i materijale – Operacije jer uključuju stvaranje intelektualnih proizvoda koji čine temelj ponude.

Upravljanje kompleksnim projektnim aktivnostima - predstavlja ključni operativni proces kojim se koordinira i isporučuje osnovna vrijednost usluge klijentu.

3. IZLAZNA LOGISTIKA

Izdati certifikat – Izlazna logistika jer predstavlja formalnu isporuku gotovog rezultata procesa certificiranja.

Pratiti održavanje certifikata i periodičkih nadzora – Izlazna logistika jer uključuje distribuciju i ažuriranje izlaznih dokumenata.

4. PRODAJA I MARKETING

Komunicirati i pružati podršku klijentima – Aktivnost je dio prodaje jer komunikacija pridonosi održavanju odnosa i promociji usluga.

Izgrađivati i održavati odnose s klijentima – Prodaja jer se odnosi na aktivnosti usmjerene jačanju lojalnosti i ponovnim angažmanima.

Povezivati poduzetnike (networking) – Prodaja i marketing jer umrežavanje povećava vidljivost i tržišni potencijal usluga.

Sudjelovati u projektnim konzorcijima – Prodaja jer prepoznatljivost i partnerstva povećavaju mogućnost novih angažmana.

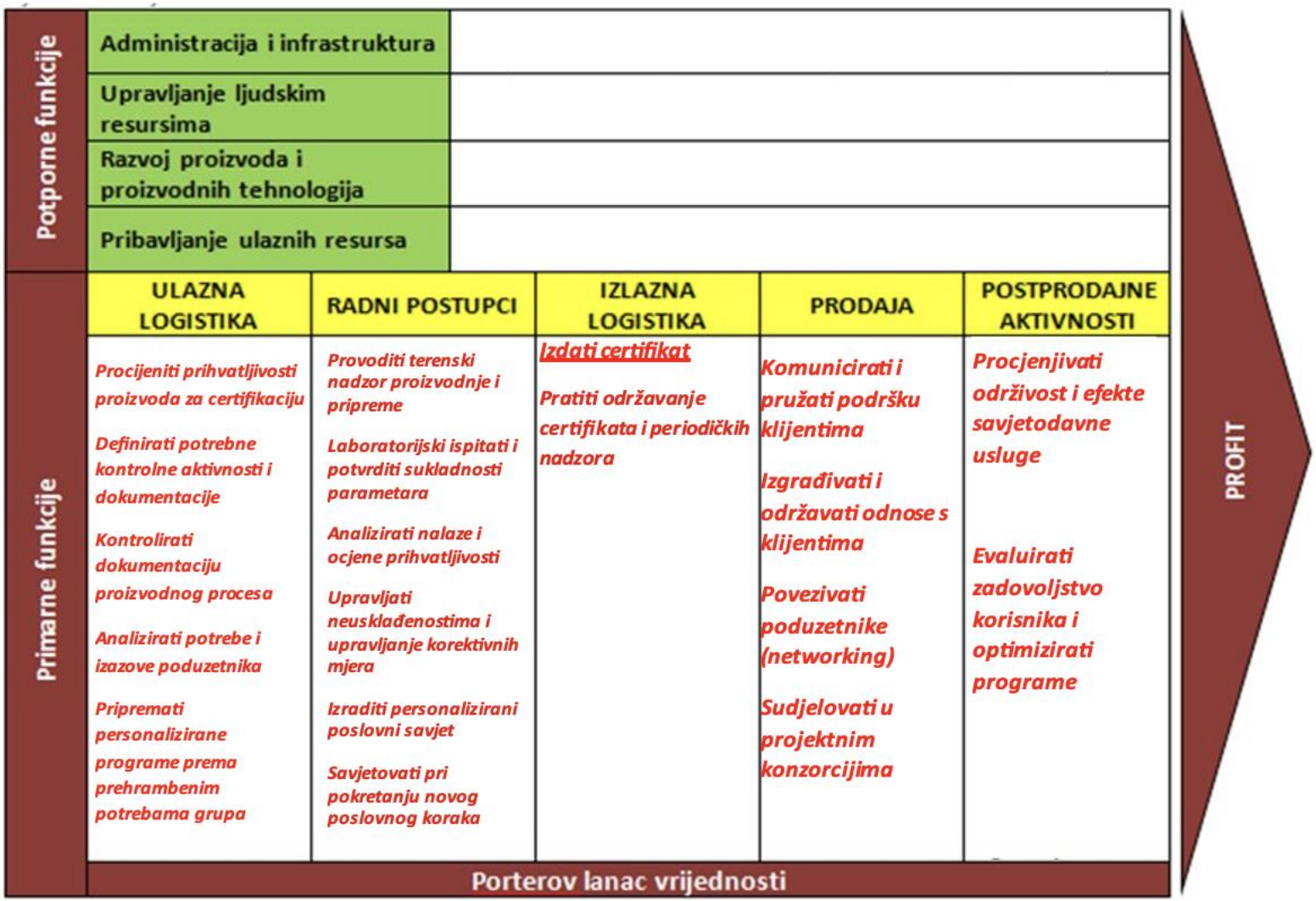
5. POSTPRODAJNE AKTIVNOSTI

Procjenjivati održivost i efekte savjetodavne usluge - Postprodaja jer procjena učinka dolazi nakon pružene usluge.

Evaluirati zadovoljstvo korisnika i optimizirati programe - Postprodajne aktivnosti jer procjena zadovoljstva slijedi nakon isporuke usluge.

Potporne funkcije

Potporne funkcije su prazne zato što među zadanim procesima nema nijednog koji bi se bavio administracijom, HR-om, nabavom ili razvojem tehnologije. Svi procesi koje smo dobili odnose se direktno na rad s klijentima, edukacije, savjetovanja ili certificiranje, što su primarne aktivnosti. Zato se nijedan od njih ne može staviti u potporne funkcije, pa ta polja ostaju prazna.



Slika 3 Porterov lanac za organizaciju Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.

2.5. McFarlanova matrica procesa organizacije Biotechnicon

POTPORNI PROCESI

(Niska ovisnost o ICT + manji izravni utjecaj na poslovni rezultat, ali važni za imidž i vrijednosti)

- Educirati o kulturi kuhanja
- Doprinosi obrazovanju i jačanju brenda, ali ne ovisi snažno o ICT-u niti izravno generira prihod.
- Educirati o nutricionizmu i zdravoj prehrani
- Ima edukativnu i društvenu vrijednost, ali nije presudan za osnovnu djelatnost organizacije.
- Razvijati gastronomsku svijest i užitak u hrani
- Podržava dugoročnu percepciju kvalitete i kulture prehrane, bez potrebe za složenim digitalnim sustavima.
- Savjetovati u pripremi i kuhanju hrane
- Individualno i praktično savjetovanje podupire glavnu djelatnost, ali nije ključno za strateško funkcioniranje.
- Organizirati radionice za turiste i posjetitelje tržnice
- Predstavlja dodatnu aktivnost koja povećava vidljivost, ali nije temelj poslovne strategije.
- Povezivati poduzetnike (networking)
- Doprinosi razvoju zajednice i suradnje, ali nema visoku stratešku ni ICT ovisnost.
- Razvijati gastronomske sadržaje i materijale
- Podržava edukaciju i promociju, ali nema ključnu ulogu u osnovnim poslovnim procesima.

OPERATIVNI PROCESI

(Visoka ovisnost o ICT + omogućuju svakodnevno funkcioniranje)

- Provoditi terenski nadzor proizvodnje i pripreme

- Redovita kontrola procesa zahtijeva dokumentiranje i praćenje putem digitalnih alata.
- Kontrolirati dokumentaciju proizvodnog procesa
- Oslanja se na sustave za upravljanje dokumentima i bazama podataka.
- Laboratorijski ispitati i potvrditi sukladnosti parametara
- Ovisi o tehnološkoj obradi i pohrani podataka dobivenih ispitivanjem.
- Analizirati nalaze i ocjene prihvatljivosti
- Podaci se redovito obrađuju i vrednuju pomoću informacijskih sustava.
- Komunicirati i pružati podršku klijentima
- Zahtijeva stalno korištenje digitalnih komunikacijskih kanala.
- Upravljati neusklađenostima i korektivnim mjerama
- Temelji se na sustavima za praćenje, bilježenje i izvještavanje.
- Pratiti održavanje certifikata i periodičkih nadzora
- Zahtijeva digitalno praćenje rokova, statusa i dokumentacije.

IZGLEDNI PROCESI

(Snažan potencijal budućeg rasta i razvoja)

- Osmišljavati i provoditi team building programe
- Predstavlja rastući tržišni segment s velikim potencijalom razvoja.
- Provoditi licencirane edukacije (WSET, The Beer Academy)
- Omogućuje diferencijaciju i širenje portfelja usluga.
- Sudjelovati u projektnim konzorcijima
- Otvara mogućnosti za budući rast, financiranje i nova partnerstva.
- Procjenjivati održivost i efekte savjetodavne usluge
- Pomaže u dugoročnom planiranju i razvoju kvalitetnijih usluga.
- Evaluirati zadovoljstvo korisnika i optimizirati programe
- Omogućuje stalno unaprjeđenje i prilagodbu tržištu.
- Pripremati personalizirane programe prema prehrambenim potrebama grupa
- Ima visok potencijal zbog rastuće potražnje za prilagođenim pristupom.
- Pružati edukacije i provoditi stručne radionice
- Ima potencijal prerasti u jednu od ključnih diferenciacijskih aktivnosti.

STRATEŠKI PROCESI

(Visoka ovisnost o ICT + ključni za uspjeh i konkurentsku prednost)

- Procijeniti prihvatljivost proizvoda za certifikaciju
- Izravno definira mogućnost ulaska proizvoda u sustav certifikacije.
- Definirati potrebne kontrolne aktivnosti i dokumentaciju
- Postavlja temelj strukture i standarda cijelog sustava.
- Izdati certifikat i dokument o sukladnosti
- Predstavlja krajnji rezultat i najveću vrijednost usluge.
- Analizirati potrebe i izazove poduzetnika
- Omogućuje precizno pozicioniranje i razvoj ponude.
- Savjetovati pri pokretanju novog poslovnog koraka
- Ključno je za razvoj klijenata i rast organizacije.
- Izraditi personalizirani poslovni savjet
- Donosi visoku dodanu vrijednost i konkurentsku prednost.
- Upravljati kompleksnim projektnim aktivnostima
- Ključno je za provedbu strateški važnih projekata.
- Kreirati i optimizirati poslovne modele
- Izravno utječe na dugoročnu održivost poslovanja.
- Izgrađivati i održavati odnose s klijentima
- Ključno je za stabilnost, rast i lojalnost klijenata.

Zavisnost procesa o suvremenim ICT	*JAKA*	**2. <u>OPERATIVNI</u> procesi** Provoditi terenski nadzor proizvodnje i pripreme Kontrolirati dokumentaciju proizvodnog procesa Laboratorijski ispitati i potvrditi sukladnost parametara Analizirati nalaze i ocjene prihvatljivosti Komunicirati i pružati podršku klijentima Upravljati neusklađenostima i korektivnim mjerama Pratiti održavanje certifikata i periodičkih nadzora	**4. <u>STRATEŠKI</u> procesi** Procijeniti prihvatljivost proizvoda za certifikaciju Definirati potrebne kontrolne aktivnosti i dokumentaciju **<u>Izdati certifikat</u>** Analizirati potrebe i izazove poduzetnika Savjetovati pri pokretanju novog poslovnog koraka Izraditi personalizirani poslovni savjet Upravljati kompleksnim projektnim aktivnostima Kreirati i optimizirati poslovne modele Izgrađivati i održavati odnose s klijentima
	SLABA	**1. <u>POTPORNI</u> procesi** Educirati o kulturi kuhanja Educirati o nutricionizmu i zdravoj prehrani Razvijati gastronomsku svijest i užitak u hrani Savjetovati u pripremi i kuhanju hrane Organizirati radionice za turiste i posjetitelje tržnice Povezivati poduzetnike (networking) Razvijati gastronomske sadržaje i materijale	**3. <u>IZGLEDNI</u> procesi** **<u>Osmišljavati i provoditi team building programe</u>** Provoditi licencirane edukacije (WSET, The Beer Academy) Sudjelovati u projektnim konzorcijima Procjenjivati održivost i efekte savjetodavne usluge Evaluirati zadovoljstvo korisnika i optimizirati programe Pripremati personalizirane programe prema prehrambenim potrebama grupa **<u>Pružati edukacije i provoditi stručne radionice</u>**
		MALI	*VELIKI*
		Doprinos ICT uspješnosti poslovanja	

Tablica 1 McFarlanova matrica procesa za organizaciju Biotechnicon.

2.6. Model procesa organizacije Biotechnicon– AS IS

2.6.1. Model procesa “Osmisliti i provesti team building” organizacije Biotechnicon – AS IS

Kako bismo prikazali način na koji Biotechnicon organizira i provodi team building programe za svoje klijente, ovim procesom prikazujemo sve ključne faze koje čine cjelinu, od zaprimanja zahtjeva do završne evaluacije. Proces je strukturiran tako da osigurava kvalitetnu pripremu, provedbu i povratno izvještavanje.

Proces započinje zaprimanjem zahtjeva klijenta za organizaciju team building programa. Nakon zaprimanja provodi se procjena izvedivosti s obzirom na raspoložive resurse, željeni termin i očekivanja klijenta. Ako se utvrdi da zahtjev nije ostvariv, proces se u tom trenutku završava te se o tome obavještava klijent.

Ako je zahtjev ostvariv, prelazi se na analizu potreba i očekivanja klijenta. U ovoj fazi prikupljaju se sve potrebne informacije: ciljevi team buildinga, broj sudionika, okvirni budžet, željeni tip aktivnosti, lokacija i druge specifičnosti. Ako informacije nisu potpune, kontaktira se klijent radi dobivanja dodatnih podataka.

Na temelju kompletiranih informacija izrađuje se prijedlog team building programa koji uključuje koncept aktivnosti, plan provedbe, logističke potrebe i procjenu troškova. Prijedlog se prezentira klijentu. Ako klijent predloži izmjene, izrađuje se revidirana verzija prijedloga sve dok se ne postigne konačni dogovor.

Kada klijent prihvati prijedlog, definira se termin i prelazi se u fazu operativne pripreme. U toj fazi organizira se potrebna logistika koja uključuje rezervaciju prostora, pripremu materijala i opreme, koordinacija voditelja aktivnosti te ostale pripremne radnje nužne za uspješnu provedbu.

Nakon pripreme, provodi se sam team building program prema unaprijed izrađenom planu. Po završetku aktivnosti prikupljaju se povratne informacije od sudionika radi procjene zadovoljstva i učinkovitosti događaja.

Na kraju se izrađuje završno izvješće i račun te se isti dostavljaju klijentu, čime proces završava.

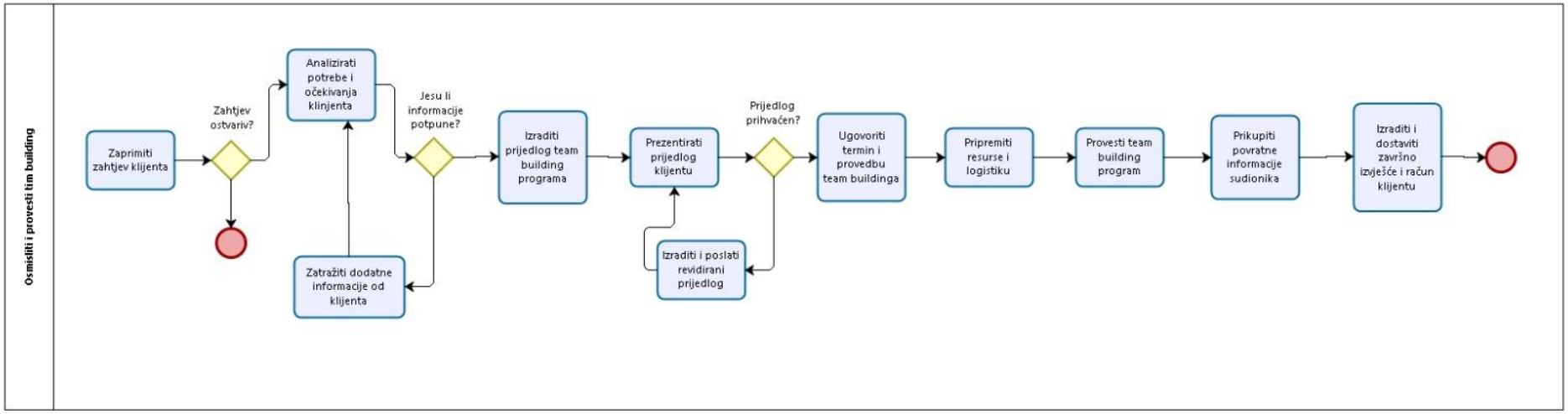
Ovako postavljen proces omogućuje Biotechniconu profesionalnu, strukturiranu i kvalitetnu organizaciju team buildinga koji pridonosi jačanju timskog rada i poboljšanju međuljudskih odnosa kod klijenata.

Naziv procesa: Osmisliti i provesti team building AS IS											
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**										**Završni događaj**
Klijent šalje zahtjev za team building program	Zaprimit zahtjev klijenta	Analizirati potrebe i očekivanja klijenta	Zatražiti dodatne informacije od klijenta (po potrebi)	Izraditi prijedlog team building programa	Prezentirati prijedlog klijentu	Izraditi i poslati revidirani prijedlog (ako prijedlog nije prihvaćen)	Ugovoriti termine i provedbu team buildinga	Pripremiti resurse i logistiku	Provesti team building program	Prikupiti povratne informacije sudionika	Izraditi i dostaviti završno izvješće i račun klijentu
Prosječno trajanje	20min	120min	60min	240min	60min	240min	45min	180min	240min - 7dana	60min	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Administrator i koordinator	Koordinator i klijent	Koordinator i klijent	Koordinator i voditelj programa	Koordinator	Koordinator	Koordinator i klijent	Adminstrator i koordinator	Facilitator i tim	Koordinator	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Predugo trajanje izrade i odobravanja prijedloga. Veliki broj ručnih koraka u komunikaciji s klijentom. Nedovoljna standardizacija programa.	Digitalni sustav zaprimanja zahtjeva. Automatizirano generiranje ponuda i prijedloga programa. Online potvrda termina i uvjeta. Standardizirani paketi team building aktivnosti.

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Klijent, koordinator, voditelj programa, Facilitator, administrator, logistika, računovodstvo, tim sudionika	E-mail komunikacija. CRM sustav. Online obrasci. Anketni alati.	Broj provedenih team buildinga u godini Vrijeme od upita do ralizacije Ocjena zadovoljstva sudionika Prosječni prihodi po događanju

Tablica 2 Aktivnosti procesa „Osmisliti i provesti team building AS IS“



Slika 4 Model procesa „Osmisliti i provesti team building AS IS“

2.6.2. Model procesa “Pružati edukacije i provoditi stručne radionice” organizacije Biotechnicon – AS IS

Proces počinje onog trenutka kada klijent pošalje zahtjev za edukaciju ili radionicu. Prvo se provjerava može li se zahtjev uopće realizirati, ima li dostupnih termina, edukatora i dovoljno resursa. Ako se pokaže da zahtjev nije izvediv, proces tu završava.

Ako je zahtjev ostvariv, prelazi se na analizu potreba i ciljeva klijenta. U ovoj fazi prikupljaju se sve važne informacije: tko dolazi na edukaciju, što žele naučiti, koji je cilj i kakav sadržaj očekuju. Ako nešto nedostaje, traže se dodatni podaci kako bi sve bilo jasno definirano.

Sljedeći korak je izrada prijedloga edukacije ili radionice. Na temelju prikupljenih informacija osmišljava se kako bi program trebao izgledati. Nakon toga se procjenjuje tko će voditi edukaciju, netko iz organizacije ili je potrebno angažirati vanjskog stručnjaka.

Kada se odredi edukator, izrađuje se detaljan program i kurikulum. U ovoj fazi razrađuju se teme, aktivnosti, materijali i način provođenja edukacije. Kad je program spreman, objavljuje se edukacija i otvaraju se prijave za polaznike.

Nakon što završe prijave, provjerava se je li se prijavio dovoljan broj sudionika. Ako nije, edukacija se otkazuje. Ako je broj zadovoljavajući, kreće priprema i zatim sama provedba edukacije ili radionice prema dogovorenom planu.

Po završetku edukacije sudionicima se izdaju certifikati (ako su predviđeni) i provodi se evaluacija kako bi se prikupile povratne informacije. Na kraju se šalje račun i obavlja naplata, čime proces završava.

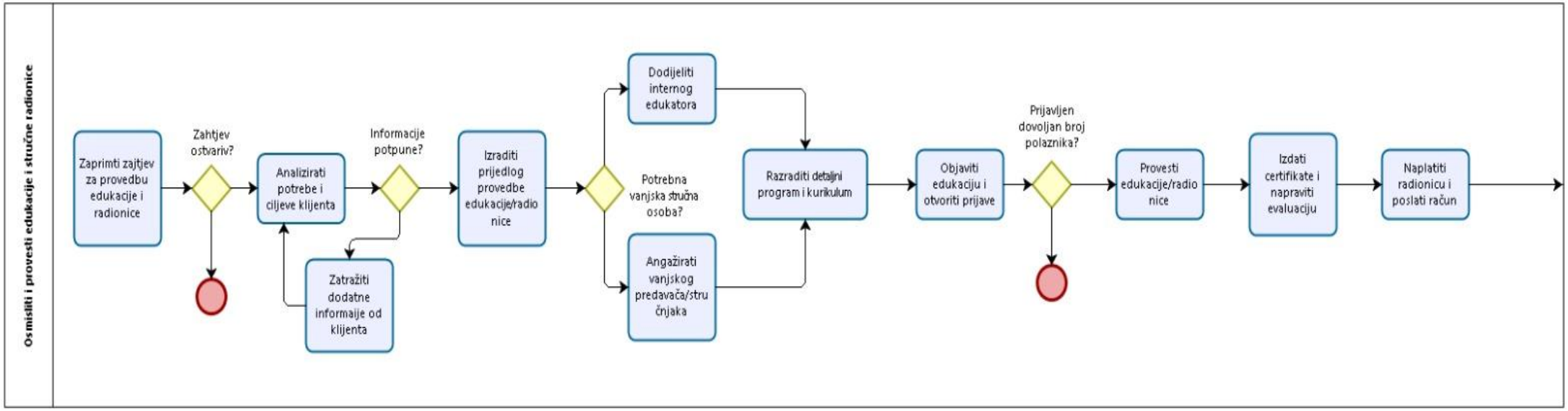
Ovaj proces omogućuje da se edukacije i radionice kvalitetno isplaniraju, stručno izvedu i prilagode stvarnim potrebama klijenata i sudionika.

Naziv procesa: Pružati edukacije i provoditi stručne radionice AS IS											
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**										**Završni događaj**
Zaprimanje zahtjeva za provedbu edukacije/radionice	Analizirati potrebe i ciljeve klijenata	Zatražiti dodatne informacije od klijenta (po potrebi)	Izraditi prijedlog provedbe edukacije/radionice	Odlučiti je li potrebna vanjska stručna osoba	Dodijeliti internog edukatora ili angažirati vanjskog predavača	Razraditi detaljni program ili kurikulum	Objaviti edukaciju i otvoriti prijave	Provjeriti je li prijavljen dovoljan broj polaznika	Provesti edukaciju/radionicu	Izdati certifikate i provesti evaluaciju	Naplatiti radionicu i poslati račun
Prosječno trajanje	90min	60min	180min	30min	60min	360min	7dana	30min	240-480min	120min	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Koordinator i klijent	Koordinator i stručni suradnik	Koordinator i stručni suradnik	Voditelj centra	Voditelj centra	Edukator/predavač	Marketing/administrator	Klijent/sudionici	Edukator/predavač	Sudionici i koordinator i administrator	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Predugo trajanje procesa od prijave do provedbe. Manualna obrada prijava i evidencije polaznika. Nepostojanje standardiziranih obrazaca i materijala. Mogućnost boljeg korištenja vanjskih stručnjaka.	Digitalizacija cijelog procesa prijave i evidencije. Automatsko generiranje certifikata. Online plaćanje edukacija. CRM baze polaznika i klijenata. Mogućnost online i hibridnih radionica.

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Klijenti, polaznici koordinator, edukator/predavač, voditelj centra, administrator, računovodstvo, vanjski stručnjaci, marketing	Online obrasci za prijavu E-mail sustav LMS sustav Sustav za izdavanje certifikata CRM baza	Broj provedenih radionica godišnje Broj sudionika po edukaciji Prosječna ocjena zadovoljstva Vrijeme od prijave do provedbe Popunjenost kapaciteta radionica Prihod od edukacija/radionica

Tablica 3 Aktivnosti procesa „Pružati edukacije i provoditi stručne radionice“



Slika 5 Model procesa „Pružati edukacije i provoditi stručne radionice“ AS IS

2.6.3. Model procesa “Izdati certifikat” organizacije Biotechnicon – AS IS

Nakon što je donesena odluka o izdavanju certifikata od strane odbora za certifikaciju, stvara se dokument o provedbi postupka certifikacije. Ako su svi uvjeti zadovoljeni, isti dokument se šalje računovodstvu čime je ono obavješteno o tome da mora poslati račun klijentu.
Organizacija započinje proces izdavanja certifikata iniciranjem kreiranja računa. Računovođa započinje postupak kreiranja računa i slanja istog klijentu. Ukoliko ja račun plaćen računovođa evidentira račun u knjigu računa. Ukoliko račun nije plaćen administrator przima postupak i šalje obavijest klijentu o neizdavanju certifikata.

Nakon što je račun plaćen i obavijesti poslane, član odbora za certifikaciju izrađuje certifikat prema zakonima. Izrađeni certifikat zatim se dostavlja relevantnim državnim tijelima radi ovjere. Nakon uspješne ovjere certifikata, administrator ažurira bazu klijenata kako bi se osigurala točnost i aktualnost podataka.

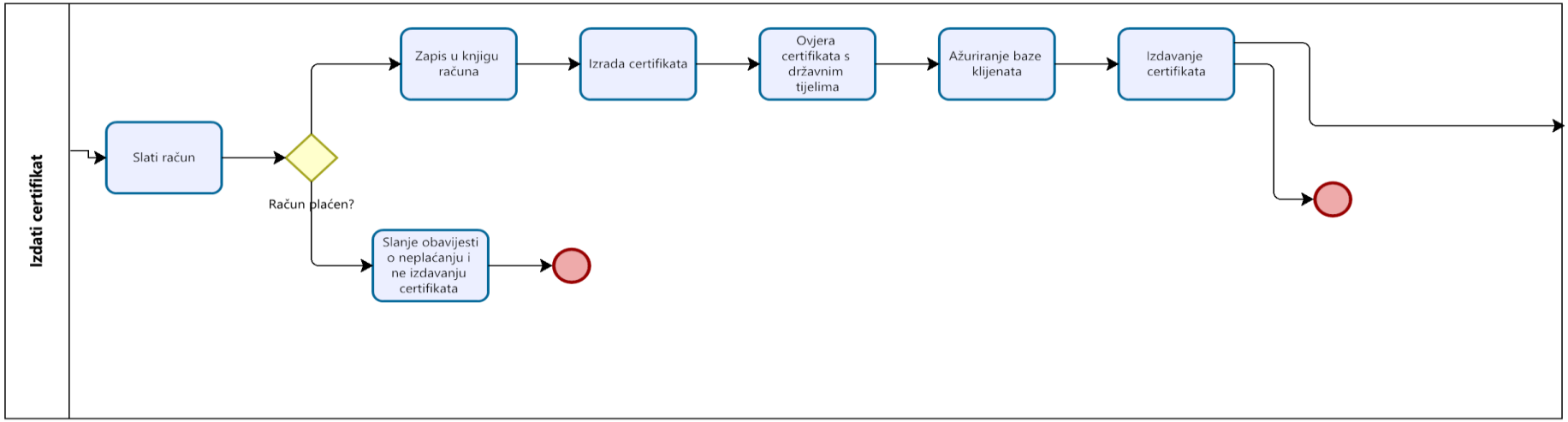
Posljednji korak u postupku je formalno izdavanje ovjerenog certifikata klijentu. Član odbora za certifikaciju završava proces predajom gotovog dokumenta klijentu, čime se osigurava pravna i tehnička valjanost certifikata.

Naziv procesa: Izdati certifikat AS IS							
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**						**Završni događaj**
Certifikat zadovoljava sve uvijete	Slati račun	Zapisati u knjigu računa	Izraditi certifikat	Ovjeriti certifikat s državnim tijelima	Ažurirati bazu izdanih certifikata	Izdati certifikat	Certifikat je izdan klijentu
Prosječno trajanje	15 min	5 min	120 min	5 min	15 min	120 min	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Računovođa	Računovođa	Član odbora za certifikaciju	Član odbora za certifikaciju	Administrator	Član odbora za certifikaciju	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Dokumenti se previše šalju između različitih odjela, što može odužiti proces Previše kolanja papirnatih dokumenata Slanje certifikata na ovjeru može jako odužiti postupak	Digitalizacija dokumentacije i računa Digitalna izrada i ovjera certifikata Automatsko aužuriranje baze podataka klijenata

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Računovođa Član odbora za certifikaciju Administrator	Software za računovodstvo E-mail sustav Software za certifikaciju Sustav ovjere	Broj zavedenih računa, vrijeme dostave obavijesti, broj izarđenih certifikata, broj ovjerenih certifikata

Tablica 4 Aktivnosti procesa „Izdati certifikat AS IS“ (tablično)



Slika 7 Model procesa „Izdati certifikat“ AS IS

2.7. Poslovni model organizacije Biotechnicon – AS IS

Biotechnicon je organizacija koja već dugi niz godina djeluje u području prehrambene industrije, s naglaskom na podršku poduzetnicima, certifikaciju proizvoda te edukaciju i kulturu prehrane. Tvrtka je osnovana 1997. godine u Splitu, a kasnije je proširila svoje poslovanje otvaranjem područnice u Zagrebu. Od početnog savjetodavnog usmjerenja organizacija se razvila u prepoznatog pružatelja certificiranja u ekološkoj poljoprivredi i prehrambenom sektoru, kao i edukativnih programa vezanih uz nutricionizam i gastronomiju.

Glavne djelatnosti Biotechnicona uključuju poduzetničko savjetovanje, provođenje procesa certificiranja te edukacije kroz Centar za kulturu prehrane. Savjetodavne usluge namijenjene su poduzetnicima koji žele unaprijediti poslovne modele i konkurentnost, dok se procesi certificiranja provode u suradnji s akreditiranim laboratorijima kako bi proizvodi zadovoljili stroge standarde kvalitete. Edukativne aktivnosti obuhvaćaju radionice kuhanja, nutricionistička predavanja i licencirane programe u području enologije i pivske industrije.

Organizacija zapošljava tim stručnjaka te surađuje s mrežom vanjskih partnera i laboratorija, što omogućuje obavljanje kompleksnih nadzornih i certificirajućih aktivnosti. Takav model poslovanja osigurava pouzdanost usluga, ali i fleksibilnost u prilagodbi različitim potrebama korisnika.

Poslovni model Biotechnicona temelji se na pružanju visokokvalitetnih stručnih usluga koje stvaraju dugoročnu vrijednost za poduzetnike i krajnje potrošače. Certifikati kao izlazni proizvod važan su element njihove tržišne prepoznatljivosti, jer podižu vjerodostojnost proizvođača i olakšavaju plasman proizvoda na tržište. Istodobno, edukativne usluge doprinose jačanju svijesti o kulturi prehrane i zdravom načinu života kod šire javnosti.

Biotechnicon se može opisati kao organizacija u stalnom razvoju, koja je prepoznala rastuće potrebe na tržištu prehrambene industrije i proaktivno razvija nove usluge usmjerene i na B2B i na B2C segmente. Poslovni model tako uravnotežuje stručne

certificirajuće aktivnosti s edukacijama, promovirajući kvalitetu, sigurnost i inovacije u području prehrane.

2.8. Platno poslovnog modela organizacije Biotechnicon – AS IS

2.8.1. Platno poslovnog modela Team building organizacije Biotechnicon – AS IS

Poslovni model organizacije Biotechnicon temelji se na pružanju kulinarskih team building radionica koje jačaju suradnju i odnose među zaposlenicima tvrtki. U fokusu je profesionalno vođenje radionica od strane stručnih kuhara, kao i korištenje kvalitetnih namirnica i opremljenih prostora. Tvrtka klijentima nudi potpunu organizaciju događaja, od pripreme prostora i opreme do savjetovanja i komunikacije tijekom cijelog procesa.

Suradnja s kuharima, dobavljačima namirnica te restoranima i kuhinjama ključna je za kvalitetnu realizaciju programa. Vrijednost za kupce ogleda se u stvaranju zabavnog i korisnog iskustva koje potiče timski rad u opuštenoj atmosferi. Odnosi s kupcima temelje se na personaliziranom pristupu i podršci prije i nakon samog događaja.

Ciljani korisnici su male, srednje i velike tvrtke te njihovi odjeli koji žele unaprijediti međuljudske odnose i suradnju. Glavni resursi uključuju stručni tim kuhara, razvijene kulinarske programe te organizacijske alate. Tvrtka komunicira s kupcima putem web stranice, preporuka i izravnog kontakta.

Troškovi poslovanja uglavnom se odnose na nabavu namirnica i opreme, najam prostora te honorare stručnjaka. Prihodi proizlaze iz naplate organizacije team building radionica te dodatnih edukacija koje se mogu ponuditi prema željama klijenata. Biotechnicon se tako pozicionira kao pouzdan organizator profesionalnih i zanimljivih kulinarskih team building iskustava.

Slika 8 Platno poslovnog modela “Team Building” organizacije Biotechnico

2.8.2. Platno poslovnog modela Edukacije i radionice organizacije Biotechnicon – AS IS

Poslovni model koji se odnosi na edukacije i savjetovanja za proizvođače hrane temelji se na organizaciji stručnih radionica i pomoći u pripremi dokumentacije potrebne za različite certifikacije i standarde. Cilj je omogućiti manjim i srednjim proizvođačima hrane da lakše razumiju i ispune uvjete koje tržište zahtijeva kako bi unaprijedili svoje proizvode i poslovanje. Tvrtka kroz personaliziran pristup nudi podršku prema potrebi te mentorsko- edukativnu suradnju s proizvođačima.

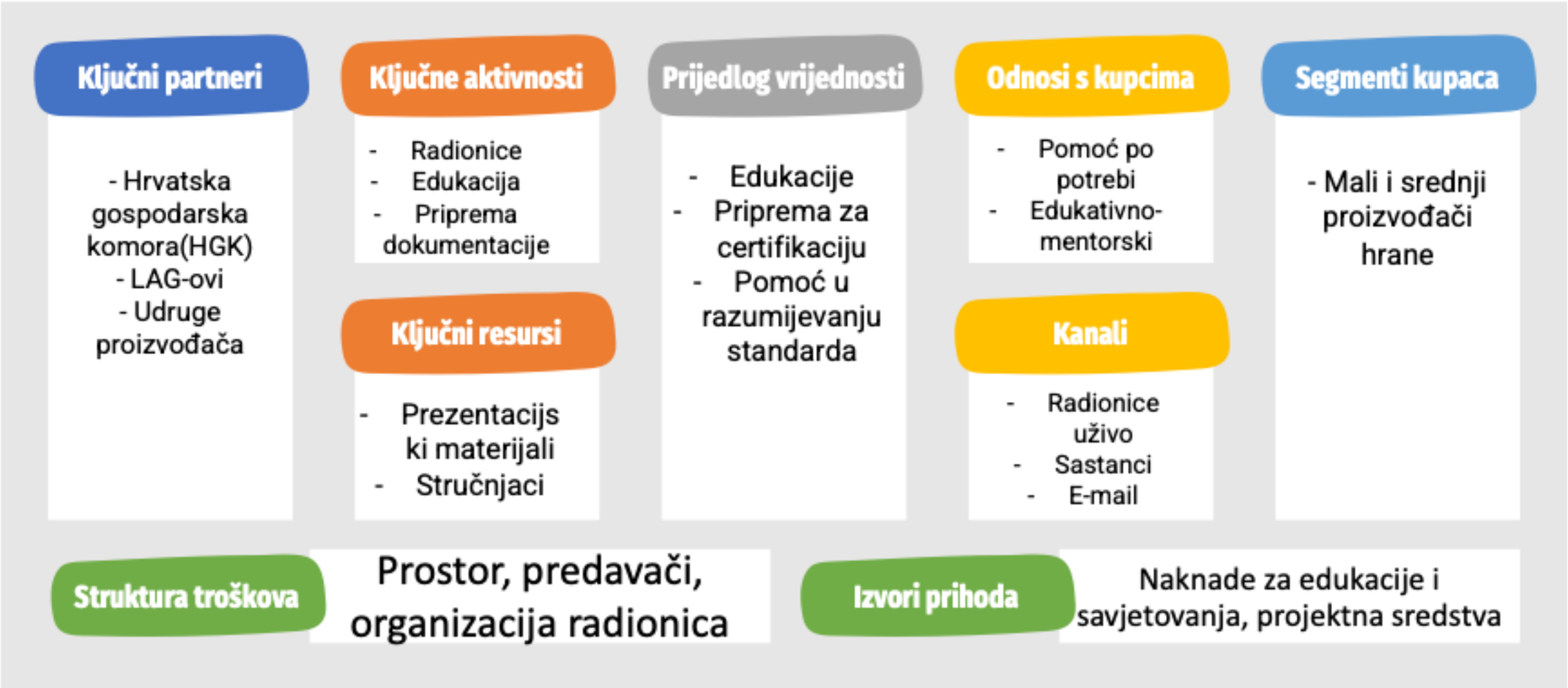
Ključni partneri u ovom modelu su institucije poput Hrvatske gospodarske komore, lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) te proizvođačkih udruga. Oni pridonose širenju informacija, privlačenju korisnika i osiguravanju relevantnih stručnih resursa. Sam proces rada oslanja se na pripremljene prezentacijske materijale i angažman stručnjaka koji provode edukacije.

Vrijednost za korisnike temelji se na praktičnom znanju, pomoći u razumijevanju standarda te savjetovanju o certifikaciji, čime proizvođači povećavaju konkurentnost na tržištu. Odnosi s kupcima održavaju se kroz stalnu komunikaciju i podršku onda kada je korisnicima najpotrebnija.

Glavni komunikacijski kanali su radionice uživo, sastanci i e-mail, što omogućava fleksibilnost i jednostavnu dostupnost informacija. Ciljni segment čine mali i srednji proizvođači hrane koji često nemaju vlastite resurse za pripremu dokumentacije te im je stručna pomoć nužna.

Troškovi poslovanja vezani su uz organizaciju radionica, stručne predavače te osiguravanje adekvatnog prostora. Izvori prihoda ostvaruju se kroz naplatu edukacija i savjetovanja te korištenjem projektnih sredstava koja dodatno podržavaju provođenje aktivnosti.

Sveukupno, model je usmjeren na podršku lokalnim proizvođačima i jačanje njihovih kompetencija za uspješnije i kvalitetnije poslovanje na tržištu hrane.



Slika 9 Platno poslovnog modela "Edukacije i radionice" organizacije Biotechnicon

2.8.3. Platno poslovnog modela Izdavanje certiifkata organizacije Biotechnicon – AS IS

Poslovni model vezan uz certifikaciju i kontrolu kvalitete proizvoda temelji se na provedbi inspekcija, uzorkovanja i laboratorijskih analiza kako bi se proizvođačima omogućilo dobivanje pouzdanih i priznatih certifikata. Time se smanjuje rizik neusklađenosti sa standardima, dok se istovremeno povećava vjerodostojnost proizvoda i konkurentnost tvrtki na tržištu. Model uključuje potpunu podršku korisnicima, od provjere dokumentacije pa do izdavanja izvještaja i certifikata.

Organizacija u ovom procesu surađuje s akreditiranim laboratorijima, regulatornim tijelima te dobavljačima analitičke i uzorkovne opreme, što osigurava stručnost i preciznost svih aktivnosti. Kao ključni resursi ističu se certificirani stručnjaci, laboratorijska oprema i sustavi za praćenje dokumentacije te potrebne akreditacije i ovlaštenja.

Kupcima se pruža savjetodavna podrška prije, tijekom i nakon certificiranja, uz jasnu i pravovremenu komunikaciju. Kanali komunikacije uključuju web stranicu, telefonski i e-mail kontakt, te povezivanje putem partnerskih institucija i direktorija usluga. Ciljni korisnici su proizvođači hrane i pića, kozmetike, dodataka prehrani i drugih proizvoda, kao i poljoprivredna gospodarstva i proizvodne tvrtke različitih veličina.

Troškovi poslovanja većinom se odnose na laboratorijske analize, terenske inspekcije, administraciju te stručni kadar. Izvori prihoda dolaze iz naknada za certificiranje, ponovne postupke te dodatne analize i savjetodavne usluge. Ovaj poslovni model jasno pokazuje usmjerenost na osiguravanje transparentne, stručne i tržišno važne kontrole kvalitete proizvoda.

Slika 10 Platno poslovnog modela "Izdavanje certifikata" organizacije Biotechnicon

3. Prijedlog digitalne transformacije TO BE

3.1. Brainstorming: stvaranje novih mogućnosti i novih alternativnih poslovnih modela

Usluga 1: Savjetovanje

1. Digitalna platforma za edukaciju poduzetnika – Omogućuje poduzetnicima online savjetovanja, video lekcije i personalizirane razvojne planove na jednom mjestu.
2. Virtualni AI savjetnik – Automatski daje poduzetnicima preporuke za poslovne modele, tržišne analize i regulatorne zahtjeve.
3. Program umrežavanja poduzetnika – Digitalna mreža koja povezuje OPG-ove, proizvođače i prerađivače radi zajedničkih projekata i razmjene resursa.

Usluga 2: Certificiranje proizvoda

4. Automatizirani sustav pripreme dokumentacije – AI provjerava potpunost dokumentacije i smanjuje pogreške u predaji.
5. Express certifikacija – Ubrzani postupak za proizvode niskog rizika smanjuje administrativno opterećenje.
6. Self-service portal za klijente – Klijenti prate tijek certifikacije, učitavaju dokumente i preuzimaju certifikate online.

Usluga 3: Edukacija o prehrani

7. Online kulinarske i nutricionističke radionice – Edukacije postaju dostupne korisnicima iz cijele zemlje putem virtualnih sesija.
8. VR simulacije profesionalnih kuhinja – Polaznici uče u virtualnoj kuhinji bez potrebe za fizičkom opremom.
9. Personalizirani program prehrane – Digitalni sustav izrađuje nutritivne planove prema prehrambenim potrebama korisnika.

Proces 1: Team building

10. Automatizirana izrada ponude – Sustav generira program i troškovnik team buildinga na temelju klijentovih ulaznih podataka.
11. Virtualna priprema team buildinga – Klijent u VR-u može proći kroz cijeli koncept događaja prije realizacije.
12. AI analiza zadovoljstva sudionika – Sustav automatski analizira komentare i emocije sudionika kako bi procijenio uspješnost.

Proces 2: Edukacije i radionice

13. Digitalni one-click sustav prijave i naplate – Pojednostavljuje prijave, naplatu i izdavanje potvrda kroz jedan digitalni tok.
14. LMS sustav koji prati tok učenja – Polaznici imaju osobni profil koji prikazuje napredak, materijale i preporuke.
15. Digitalno mapiranje kompetencija – Sustav automatski prati i procjenjuje kompetencije stečene tijekom radionice.

Proces 3: Izdavanje certifikata

16. Implementacija preliminarne analize pomoću AI i remote kontrole
17. e-Ovjera državnih tijela – Certifikati se šalju na ovjeru digitalnim putem kako bi se skratio proces.
18. Sustav upozorenja o isteku certifikata – Klijenti automatski dobivaju obavijesti o rokovima i mogućnost obnove.

Model 1: Team building

19. Interaktivni model s grananjem – Model automatski generira različite tokove ovisno o tipu klijenta, lokaciji i veličini tima.
20. AI detekcija uskih grla u modelu – Bizagi predlaže optimizaciju na temelju analize gdje se proces najviše usporava.
21. Automatsko generiranje dokumenata u Bizagiju – Model izravno kreira ponudnice, popise opreme i ugovore.

Model 2: Edukacije i radionice

22. Integrirani model s LMS sustavom – Aktivnosti u Bizagiju automatski kreiraju događaje i sadržaje u LMS-u.
23. Automatski workflow izdavanja certifikata polaznicima – Certifikati se generiraju i šalju odmah po završetku edukacije.
24. Paralelni tokovi za online i onsite edukacije – Model podržava simultane procese za fizičke i digitalne radionice.

Model 3: Izdavanje certifikata

25. QR verifikacija certifikata – automatski generira QR kod za provjeru autentičnosti.
26. Automatizirana komunikacija sa državnim tijelima – Sustav automatski šalje dokumente na ovjeru relevantnim institucijama.
27. Statusni prikaz procesa certifikacije – Klijent u realnom vremenu vidi u kojoj se fazi nalazi njegov certifikat.

3.2. Razvoj koncepta - TO BE verzije VPC, BMC ili BPMN

3.2.1.Proces 1- Certificirati proizvode i izdati certifikat s QR kodom

Proces Certificirati proizvode i izdati certifikat s dodatkom QR koda (TO BE) započinje kada klijent podnese zahtjev za certificiranjem. Administrativno osoblje prvo zaprimi zahtjev, a zatim ga stručnjak pregledava i procjenjuje njegovu potpunost. Ako je zahtjev valjan, pristupa se ugovaranju certificiranja.

Nakon izrade i slanja ponude, proces dolazi do odluke klijenta. Ako ugovor nije prihvaćen, izrađuje se i šalje odbijenica te se proces završava. Ako klijent prihvati ugovor, koordinator definira termine provedbe kontrole, koju potom izvodi inspektor ili tehničar.
Po završetku kontrole certifikacijski odbor donosi odluku o tome zadovoljava li proizvod tražene uvjete. Ako uvjeti nisu zadovoljeni, klijent dobiva službenu obavijest o neizdavanju certifikata te proces završava.

Ako je odluka pozitivna, započinje postupak izrade certifikata. Administrativno osoblje izrađuje nacrt certifikata, nakon čega informacijski sustav automatski generira jedinstveni QR kod. Sustav taj QR kod umeće u dokument certifikata i zatim provodi internu provjeru valjanosti QR koda kako bi osigurao da kod ispravno vodi na zapis u bazi i potvrđuje autentičnost dokumenta.

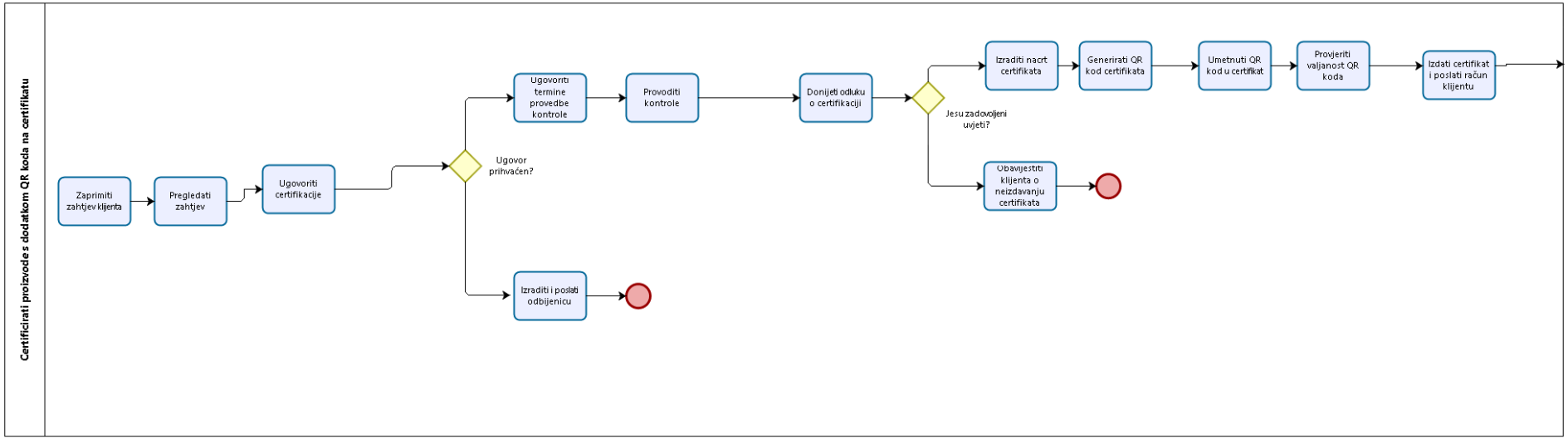
Nakon uspješne validacije QR koda, izdaje se završna verzija certifikata i šalje klijentu zajedno s računom. Proces se završava u trenutku kada je klijentu dostavljen certifikat s QR provjerom ili kada je klijent obaviješten o odbijanju.

Naziv procesa: Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda											
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**										**Završni događaj**
Klijent podnosi zahtjev za certifikaciju	Zaprimiti zahtjev klijenta	Pogledati zahtjev	Ugovoriti certificiranje	Ugovoriti termine provedbe kontrole	Provoditi kontrole	Donijeti odluke o certifikaciji	Izraditi nacrt certifikata	Generirati QR kod	Umetnuti QR kod u certifikat	Provjeriti valjanost QR koda	Izdati certifikat i poslati račun klijentu
Prosječno trajanje	5min	60min	30min	10min	1-5 dana	60min	10min	1min	5min	5min	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Administrativno osoblje	Stručnjak za certificiranje	Stručnjak za certificiranje	Koordinator, Klijent	Kontrolor	Certifikacijski odbor	Administrativno osoblje	Sustav	Sustav	Sustav	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Uvesti dodatnu razinu sigurnosti i autentičnosti certifikata Omogućiti brzu i pouzdanu provjeru certifikata putem QR koda Modernizacija procesa certificiranja Smanjiti rizik od falsificiranih certifikata Unaprijediti korisničko iskustvo klijenta	Automatiziran i pouzdan sustav izrade certifikata Svaki certifikat sadrži unikatan QR kod koji omogućuje trenutnu online provjeru Sustav sam provjerava valjanost QR koda prije izdavanja certifikata Klijent prima profesionalan, digitaliziran dokument spreman za prikaz trećim stranama Manje ručnog rada, manje pogrešaka, veća transparentnost

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Klijent Administrativno osoblje Kontrolor Koordinator kontrole Certifikacijski odbor Informacijski sustav (automatizirani QR generator i verifikator)	Softver za upravljanje certifikacijama Automatizirani sustav za generiranje QR kodova Baza podataka certificiranih proizvoda Sustav za provjeru autentičnosti certifikata putem QR linka Interni dokumentacijski alati i e-mail sustav	Vrijeme trajanja procesa certificiranja Broj izdanih certifikata Postotak uspješnih QR verifikacija Broj odbijenih zahtjeva (ugovor ili uvjeti nisu zadovoljeni) Broj klijentskih upita o autentičnosti certifikata (trebao bi opadati nakon QR implementacije)

Tablica 5 Aktivnosti procesa „Izdati certifikat s dodatkom QR koda“



Slika 11 Model procesa „Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda“

3.2.2. Proces 2- Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola

Proces certificiranja proizvoda započinje kada klijent putem online platforme podnese zahtjev za certificiranje. Sustav automatski zaprima zahtjev i inicijalizira proces. Prvi korak predstavlja AI preliminarna analiza koja koristi prethodno trenirane modele kako bi utvrdila osnovne karakteristike proizvoda, provjerila relevantnost dostavljenih podataka te odredila prioritet obrade.

Nakon toga sustav provodi automatsku provjeru potpunosti dokumentacije kako bi se otkrile eventualne nedostajuće datoteke ili neispravni formati. Ako je dokumentacija potpuna, sustav provodi automatsku analizu rizika proizvoda. Ova analiza određuje smješta li se proizvod u kategoriju niskog rizika ili zahtijeva opsežniju kontrolu.

U slučaju proizvoda niskog rizika, nije potrebno provoditi fizičku kontrolu. Sustav klijentu omogućava provođenje remote video kontrole putem mobilne aplikacije. Klijent snima video sukladno zadanim uputama, nakon čega AI modul provodi automatsku analizu videa i uspoređuje uočene parametre sa standardima. Ako analiza nije uspješna, proces se prekida. Ako je analiza uspješna, sustav automatski donosi odluku o certificiranju.

Za sve proizvode koji prema procjeni rizika zahtijevaju dodatnu provjeru, ili kod kojih je AI analiza označena kao neodlučna, odluku o certificiranju donosi certifikacijski stručnjak.
Ako je odluka pozitivna, započinje faza izrade certifikata. Automatski se izrađuje nacrt certifikata, generira QR kod koji sadrži vezu na digitalnu verziju certifikata te se QR kod umeće u dokument. Nakon toga sustav provodi provjeru valjanosti QR koda kako bi se osiguralo da vodi na ispravan i dostupni zapis u bazi podataka.

Ako je QR valjan, sustav izdaje certifikat i automatski ga šalje klijentu zajedno s računom. Ako proizvod ne zadovoljava uvjete certificiranja, klijent se obavještava o neizdavanju certifikata, čime proces završava.

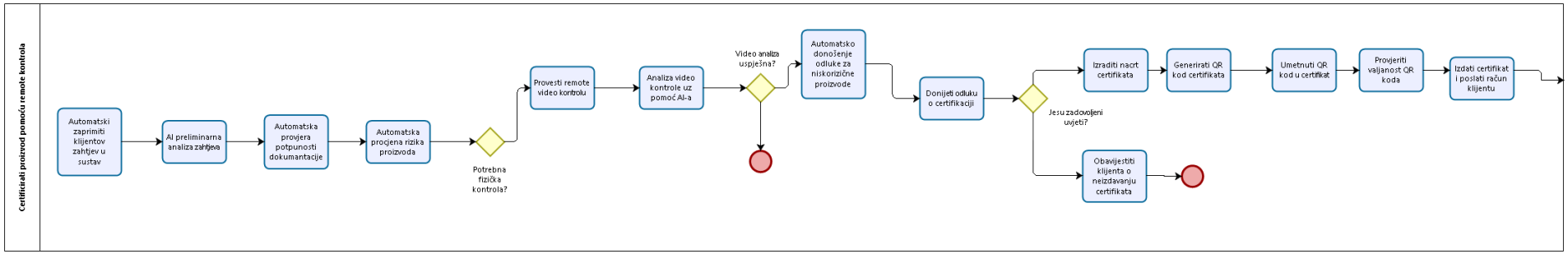
Ovaj TO BE model omogućuje značajne uštede vremena i troškova, smanjuje potrebu za fizičkim kontrolama, automatizira veliki dio administrativnih i tehničkih koraka te povećava efikasnost cjelokupnog procesa.

		Naziv procesa: Digitalno certificiranje uz automatiziranu preliminarnu procjenu i remote inspekciju											
Početni događaj			**Aktivnosti ili radni koraci**										**Završni događaj**
Klijent podnosi zahtjev za certifikaciju	Automatski zaprimiti klijentov zahtjev u sustav	AI preliminarna analiza zahtjeva	Automatska provjera potpunosti dokumentacije	Automatska analiza rizika proizvoda	Provesti remote video kontrolu	Analiza video kontrole uz pomoć AI-a	Automatsko donošenje odluke za niskorizične proizvode	Donijeti odluke o certifikaciji	Izraditi nacrt certifikata	Generirati QR kod	Umetnuti QR kod u certifikat	Provjeriti valjanost QR koda	Izdati certifikat i poslati račun klijentu
Prosječno trajanje	1min	2min	3min	3min	20min	5 min	1min	60min	10min	1min	5min	5min	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Informacijski sustav	AI modul	Sustav	Sustav	Kontrolor, sustav, klijent	AI modul, kontrolor	Sustav	Certifikacijski odbor	Administrativno osoblje	Sustav	Sustav	Sustav	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Uvesti dodatnu razinu sigurnosti i autentičnosti certifikata Omogućiti brzu i pouzdanu provjeru certifikata putem QR koda Modernizacija procesa certificiranja Smanjiti rizik od falsificiranih certifikata Unaprijediti korisničko iskustvo klijenta Smanjenje troškova fizičkih kontrola Smanjenje vremena potrebnog za obradu zahtjeva Uvođenje automatizacije u rane faze procesa Smanjenje administrativnog opterećenja zaposlenika Povećanje sigurnosti, kvalitete i dosljednosti provjera Uvođenje modernih digitalnih tehnologija (AI, remote pregled)	Proces certificiranja koji je brži do 60% Značajno smanjenje troškova inspekcijskih izlazaka Automatizirano donošenje odluka za nisko rizične proizvode Potpuna digitalizacija i transparentnost procesa Autentičnost certifikata osigurana QR verifikacijom Minimalna potreba za ljudskom intervencijom u rutinskim postupcima

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Klijent Administrativno osoblje Kontrolor Koordinator kontrole Certifikacijski odbor Informacijski sustav (automatizirani QR generator i verifikator) AI modul Sustav za remote kontrole	Softver za upravljanje certifikacijama Automatizirani sustav za generiranje QR kodova Baza podataka certificiranih proizvoda Sustav za provjeru autentičnosti certifikata putem QR linka Interni dokumentacijski alati i e-mail sustav	Vrijeme trajanja procesa certificiranja Broj izdanih certifikata Postotak uspješnih QR verifikacija Broj odbijenih zahtjeva (ugovor ili uvjeti nisu zadovoljeni) Broj klijentskih upita o autentičnosti certifikata (trebao bi opadati nakon QR implementacije)

Tablica 6 Aktivnosti procesa „Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola“



Slika 12 Model procesa „Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola“ AS IS“

3.2.3. Proces 3- Organizirati i provesti Team Building program

Proces organiziranja i provedbe team building aktivnosti započinje trenutkom kada klijent pošalje službeni zahtjev za team building program. Administrator ili koordinator zaprima zahtjev te bilježi ključne informacije i preferencije klijenta u CRM sustav. Nakon prikupljanja početnih podataka, koordinator, često u suradnji s klijentom, definira zahtjeve te odlučuje treba li izraditi koncept za mali ili za veliki tim.

Ovisno o veličini grupe i specifičnim preferencijama, priprema se prijedlog aktivnosti koje mogu biti namijenjene za unutarnji ili za vanjski prostor. Paralelno se, prema ciljevima klijenta, razvija edukativni program ili zabavni program, koristeći unaprijed definirane scenarije kako bi se skratilo vrijeme pripreme prijedloga i povećala standardizacija.

Ako klijent ne prihvati početni prijedlog, koordinator izrađuje revidiranu verziju i ponovno je šalje klijentu. Nakon odobrenja, slijedi ugovaranje termina i detaljne provedbe team buildinga, pri čemu koordinator koordinira s klijentom sve logističke aspekte. Administrator i koordinator zatim pripremaju resurse i logistiku koja uključuje prostor i opremu do potrebnih materijala i osoblja.

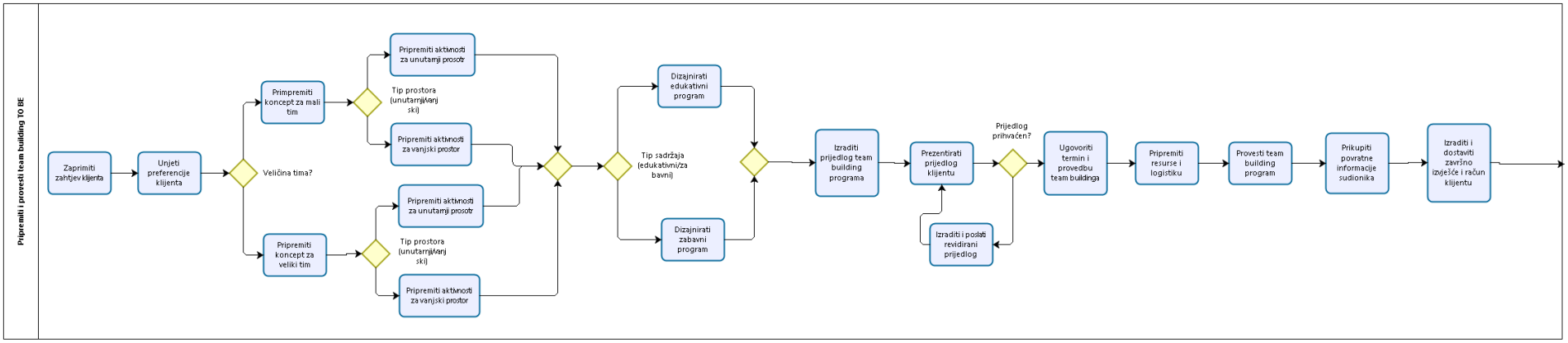
Sam team building provodi facilitator zajedno s timom stručnjaka, prateći unaprijed dogovoreni program. Po završetku aktivnosti prikupljaju se povratne informacije sudionika putem anketnih alata kako bi se procijenila uspješnost programa i zadovoljstvo sudionika.
Na kraju procesa, koordinator priprema završno izvješće i račun te ih dostavlja klijentu, čime se proces formalno završava.

Naziv procesa: Organiziranje i provedba team building aktivnosti											
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**										**Završni događaj**
Klijent šalje zahtjev za team building program	Zaprimit zahtjev klijenta	Unijeti preferencije klijenta	Pripremiti koncept za mali tim ili Pripremiti koncept za veliki tim	Pripremiti aktivnosti za unutarnji prostor ili za vanjski prostor	Dizajnirati edukativni program ili dizajnirati zabavni program	Izraditi i poslati revidirani prijedlog (ako prijedlog nije prihvaćen)	Ugovoriti termine i provedbu team buildinga	Pripremiti resurse i logistiku	Provesti team building program	Prikupiti povratne informacije sudionika	Izraditi i dostaviti završno izvješće i račun klijentu
Prosječno trajanje	20min	20min	60min	60min	60min	180min	45min	180min	240min - 7dana	60min	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Administrator i koordinator	Koordinator i klijent	Koordinator i voditelj programa	Koordinator i voditelj programa	Koordinator i voditelj programa	Koordinator	Koordinator i klijent	Adminstrator i koordinator	Facilitator i tim	Koordinator	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Predugo trajanje izrade i odobravanja prijedloga. Veliki broj ručnih koraka u komunikaciji s klijentom. Nedovoljna standardizacija programa.	Automatizirano i strukturirano donošenje odluka prema preferencijama klijenta Smanjenje vremena pripreme prijedloga korištenjem unaprijed definiranih scenarija Povećanje jasnoće, standardizacije i transparentnosti procesa Brža izrada i prilagodba prijedloga programu Veća kvaliteta i konzistentnost izvedbe team buildinga Poboljšana komunikacija s klijentom Jednostavnije prikupljanje povratnih informacija i izrada završnih izvješća

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Klijent, koordinator, voditelj programa, Facilitator, administrator, logistika, računovodstvo, tim sudionika	E-mail komunikacija. CRM sustav. Online obrasci. Anketni alati.	Broj provedenih team buildinga u godini Vrijeme od upita do ralizacije Ocjena zadovoljstva sudionika Prosječni prihodi po događanju

Tablica 7 Aktivnosti procesa „Organiziranje i provedba team building aktivnosti TO BE“



Slika 13 Model procesa „Organiziranje i provedba team building aktivnosti TO BE“

3.2.4. Model 1 Team building s idejom Interaktivni model s grananjem

Ovaj unaprijeđeni poslovni model predstavlja digitalnu transformaciju postojeće team building usluge u Biotechniconu. Ključna ideja je uvođenje interaktivnog konfiguratora ponude koji automatski generira personalizirani program team buildinga prema specifičnostima klijenta, kao što su veličina tima, dostupnost prostora, preferirani tip aktivnosti i lokacija. Time se ubrzava dogovor s klijentom i smanjuju ručni procesi koji su u AS IS modelu bili glavni izazov.
Ključni partneri sada uključuju i IT partnera zaduženog za razvoj digitalnog rješenja, dok ostali partneri ostaju profesionalni kuhari, dobavljači i prostori za radionice. Ključne aktivnosti proširuju se na razvoj i održavanje interaktivnog modela, uz postojeće kulinarske radionice i evaluaciju.

U prijedlogu vrijednosti naglasak je na brzoj i preciznoj ponudi, personaliziranim programima i smanjenju tereta organizacije za klijenta, što je posebno važno za tvrtke koje trebaju donošenje brzih odluka i imaju ograničeno vrijeme. Dodatno, uvedena je samoposlužna digitalna platforma uz dostupnu stručnu podršku.

Kanali komunikacije obogaćeni su online konfiguratorom koji postaje središnje mjesto kreiranja ponuda i odabira sadržaja. Time se odnosi s kupcima moderniziraju kroz kombinaciju digitalne samostalnosti i personaliziranog savjetovanja.

Struktura troškova proširena je na razvoj i održavanje digitalnog sustava, dok se izvori prihoda povećavaju zahvaljujući digitalnim paketima, bržem zaključivanju dogovora te većoj mogućnosti prodaje dodatnih programa i modula edukacije.

Segment kupaca ostaje usmjeren na tvrtke različite veličine, ali se sada posebno targetiraju organizacije s brzim dinamikama donošenja odluka, kojima ovakav digitalno podržan proces predstavlja veliku konkurentsku prednost.

Slika 14 Platnog poslovnog modela „Organiziranje i provedba team building aktivnosti TO BE“

3.2.5. Model 2 Edukacije i radionice s idejom Automatski workflow izdavanja certifikata polaznicima

Ovaj unaprijeđeni poslovni model uvodi digitalno rješenje kojim se automatizira proces izdavanja certifikata polaznicima edukacija i radionica odmah nakon završetka programa. Time se uklanja ručno generiranje dokumenata te se smanjuje administrativno opterećenje zaposlenika, a korisnici puno brže dolaze do potvrda koje im u mnogim slučajevima trebaju za dokazivanje stručnosti ili ispunjavanje standarda.

Ključne aktivnosti i resursi proširuju se razvojem i korištenjem digitalne platforme koja omogućuje praćenje pohađanja, automatsku provjeru uvjeta (npr. prisutnosti) i generiranje certifikata s QR verifikacijom. Partnerstva s tehnološkim tvrtkama, kao i s institucijama poput HGK-a i LAG-ova, dodatno ojačavaju kvalitetu i kredibilitet usluge.

U odnosima s kupcima veliku ulogu preuzima sustav automatskih obavijesti, dok edukativno-mentorska podrška ostaje dostupna po potrebi. Kanali komunikacije uključuju radionice uživo, sastanke i internetsku platformu namijenjenu polaznicima koji putem nje mogu preuzeti sve materijale i certifikate.

Struktura troškova mijenja se zbog razvoja i održavanja digitalnog sustava, dok se izvori prihoda šire na nove modele poput digitalnih nadoplata za certifikate, projektnih sredstava i pretplata većih organizacija koje trebaju kontinuiranu edukaciju zaposlenika.
Segmenti kupaca dodatno se fokusiraju na korisnike kojima je brzina izdavanja certifikata ključna poput novih polaznika koji se certificiraju za posao, organizacija koje moraju dokazivati stručnost zaposlenika ili proizvođača hrane koji trebaju osposobljavanja u skladu sa standardima.

Slika 15 Platno poslovnog prijedloga "Edukacije i radionice s idejom Automatski workflow izdavanja certifikata polaznicima TO BE"

3.2.6. Model 3 Izdavanje certifikata s idejom Statusni prikaz procesa certifikacije

Unaprijeđeni poslovni model za izdavanje certifikata temelji se na digitalnoj transformaciji procesa certifikacije kroz uvođenje sustava koji omogućuje klijentima statusni prikaz svake faze postupka. Tako se postiže veća transparentnost i pravodobna komunikacija, dok se administrativni teret zaposlenika smanjuje.

Ključne aktivnosti i dalje uključuju inspekcijske nadzore, uzorkovanja i laboratorijske analize, no sada se rezultati i potrebna dokumentacija automatski bilježe i ažuriraju putem digitalne platforme za praćenje statusa. Time se smanjuje mogućnost ljudske pogreške i ubrzava tijek certifikacijskog procesa.

Partnerstva se nadograđuju uključivanjem tehnološkog partnera koji razvija i održava sustav statusnog praćenja. Ključni resursi su stručnjaci za certifikaciju, akreditacije, laboratoriji te korisnički portal u kojem klijenti imaju uvid u sve korake, rokove i potrebne radnje.

Vrijednost za klijente ogleda se u većoj sigurnosti, bržoj komunikaciji te smanjenju neizvjesnosti oko rokova i zahtjeva u procesu certifikacije. Oni u svakom trenutku znaju gdje se nalaze u postupku i što je sljedeći korak, što posebno koriste organizacije koje su pod regulatornim pritiscima i strogo definiranim vremenskim ograničenjima.

Kanali komunikacije, osim standardnih, proširuju se kroz portal i mobilnu aplikaciju koja automatski šalje obavijesti o promjenama statusa. To poboljšava odnos s kupcima i rasterećuje zaposlenike od ponavljajućih upita.

Struktura troškova proširuje se na razvoj i održavanje IT sustava, dok se izvori prihoda također mogu povećati kroz dodatne usluge poput brže analitike i prioritetne obrade. Segment kupaca obuhvaća proizvođače hrane, kozmetike, dodataka prehrani te sve organizacije za koje je certifikacija ključna za izlazak na tržište i usklađenost s propisima.

Slika 16 Platno poslovnog modela "Izdavanje certifikata s idejom Statusni prikaz procesa certifikacije TO BE"

3.2.7. Usluga 1 Savjetovanje i održavanje stručnih radionica

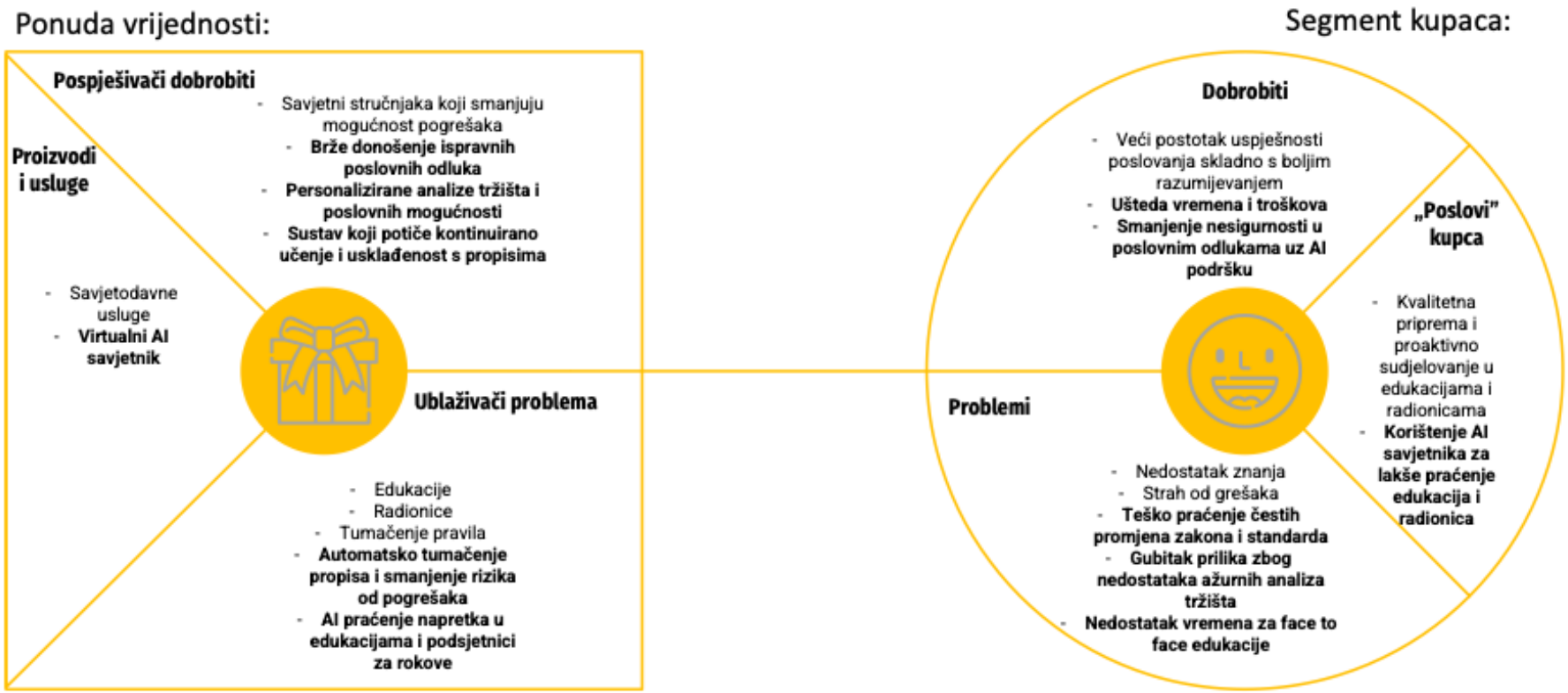
U AS IS modelu savjetovanje i stručne radionice u Biotechniconu temelje se na stručnom znanju, edukacijama i podršci koja pomaže poduzetnicima smanjiti pogreške te povećati uspješnost poslovanja. Međutim, kupci i dalje osjećaju nedostatak znanja, nesigurnost u donošenju odluka i strah od pogrešaka, a edukacije često zahtijevaju dodatno vrijeme i fizičku prisutnost.

TO BE model proširuje postojeću ponudu uvođenjem digitalnih i automatskih funkcionalnosti, pri čemu se naglasak stavlja na dostupnost stručnih informacija u svakom trenutku i brže donošenje odluka. U ponudu se dodaje virtualni AI savjetnik, koji analizira tržište i standarde te korisnicima daje personalizirane preporuke i praktična tumačenja pravila. Sustav automatski prati napredak u edukacijama, podsjeća na obveze te smanjuje rizik od propusta povezanih s rokovima.

Segment kupaca također se preciznije definira osim korisnika koji želi znati pravilno poslovati, ističu se organizacije koje se suočavaju s čestim regulatornim promjenama i vremenskim ograničenjima. Upravo njima digitalna podrška smanjuje nesigurnost i ubrzava reakciju na zakonske i tržišne zahtjeve.

Vrijednost za korisnike u TO BE modelu značajno raste jer se uz veću uspješnost poslovanja ostvaruju ušteda vremena i troškova, smanjenje rizika pogrešaka te osnaživanje poduzetnika u donošenju ispravnih poslovnih odluka. Sustav kontinuirano prati i prilagođava edukacijski proces, što omogućava bolje sudjelovanje čak i bez česte fizičke prisutnosti.

TO BE model se, u usporedbi s AS IS stanjem, značajno modernizira i automatizira, a istovremeno zadržava ključnu stručnu vrijednost Biotechnicona. Time se postiže veća skalabilnost, poboljšano korisničko iskustvo i jača konkurentnost na tržištu savjetodavnih usluga.



Slika 67 VPC "Savjetovanje i održavanje stručnih radionica"

3.2.8. Usluga 2 Certificiranje proizvoda

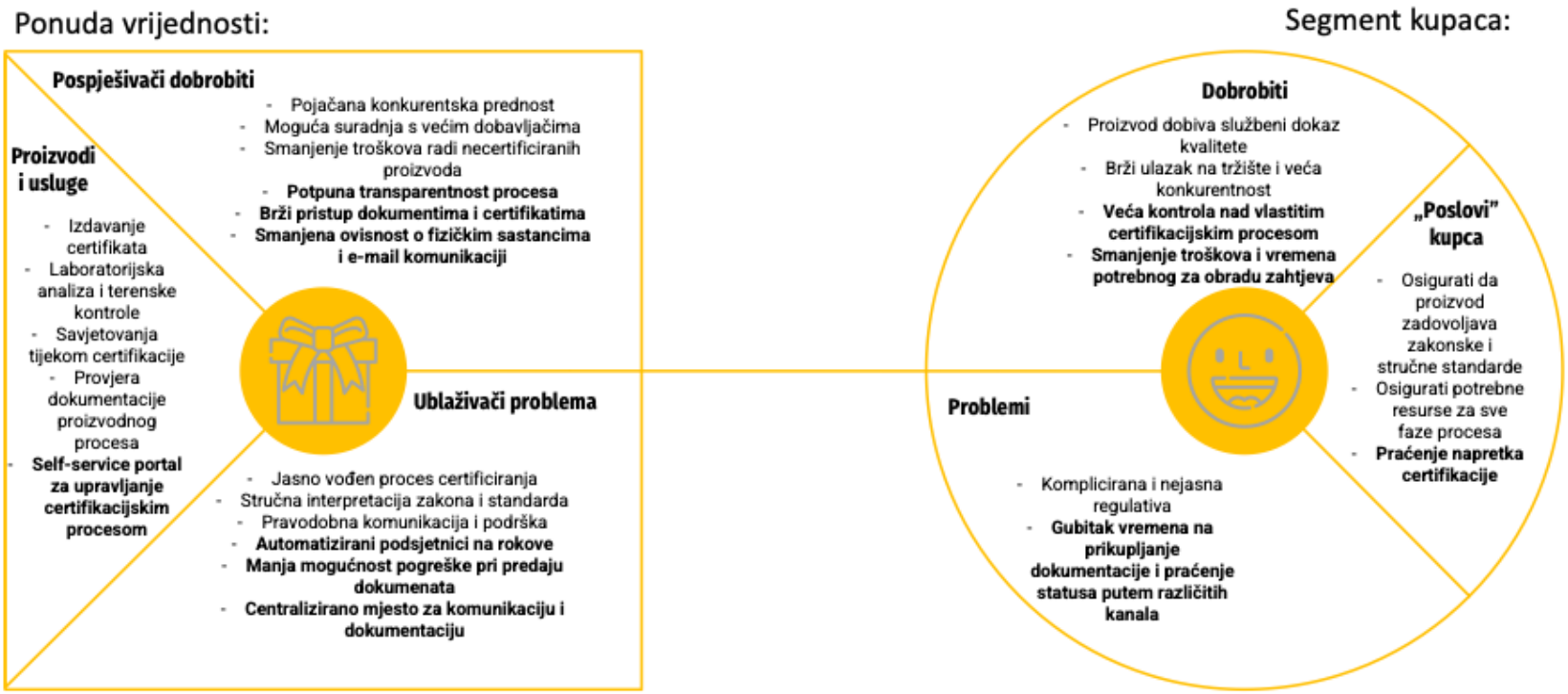
U AS IS modelu certificiranje proizvoda donosi kupcima veću konkurentnost, mogućnost suradnje s većim dobavljačima i sigurnost da su zadovoljeni zakonski standardi. Ipak, korisnici često osjećaju probleme zbog komplicirane regulative, sporog protoka informacija i potrebe za angažmanom na više različitih komunikacijskih kanala tijekom postupka certifikacije.

TO BE model uvodi digitalnu platformu koja omogućuje potpunu transparentnost procesa, jednostavan uvid u status zahtjeva te centralizirano upravljanje dokumentacijom. Time se smanjuje ovisnost o fizičkim sastancima i dugoj e-mail komunikaciji, a dokumenti i certifikati postaju brzo dostupni na jednom mjestu. Sustav također automatski obavještava korisnike o rokovima i potrebnim radnjama, čime se smanjuje rizik od pogrešaka i administrativnih propusta.

Segment kupaca proširuje se na organizacije pod većim regulatornim pritiskom i striktnim rokovima, kojima je posebno važan uvid u tijek procesa i kontrola nad vlastitim zahtjevima. Time se direktno rješava jedan od glavnih problema: gubitak vremena na praćenje dokumentacije i nedostatak pravovremenih informacija.

Vrijednost za kupce se povećava jer proces certifikacije postaje brži, sigurniji i predvidljiviji. Osim što proizvod dobiva potvrdu kvalitete, poduzetnici sada imaju veću kontrolu nad postupkom, lakše donose odluke i smanjuju troškove koji nastaju zbog neučinkovite administracije.

TO BE model modernizira uslugu certificiranja kroz digitalizaciju i automatizaciju ključnih koraka, čime se poboljšava iskustvo kupaca i jača tržišna pozicija Biotechnicona kao pouzdanog partnera u sustavu kontrole kvalitete proizvoda.



Slika 18 VPC "Savjetovanje i održavanje stručnih radionica"

3.2.9. Usluga 3 Edukacija o prehrani

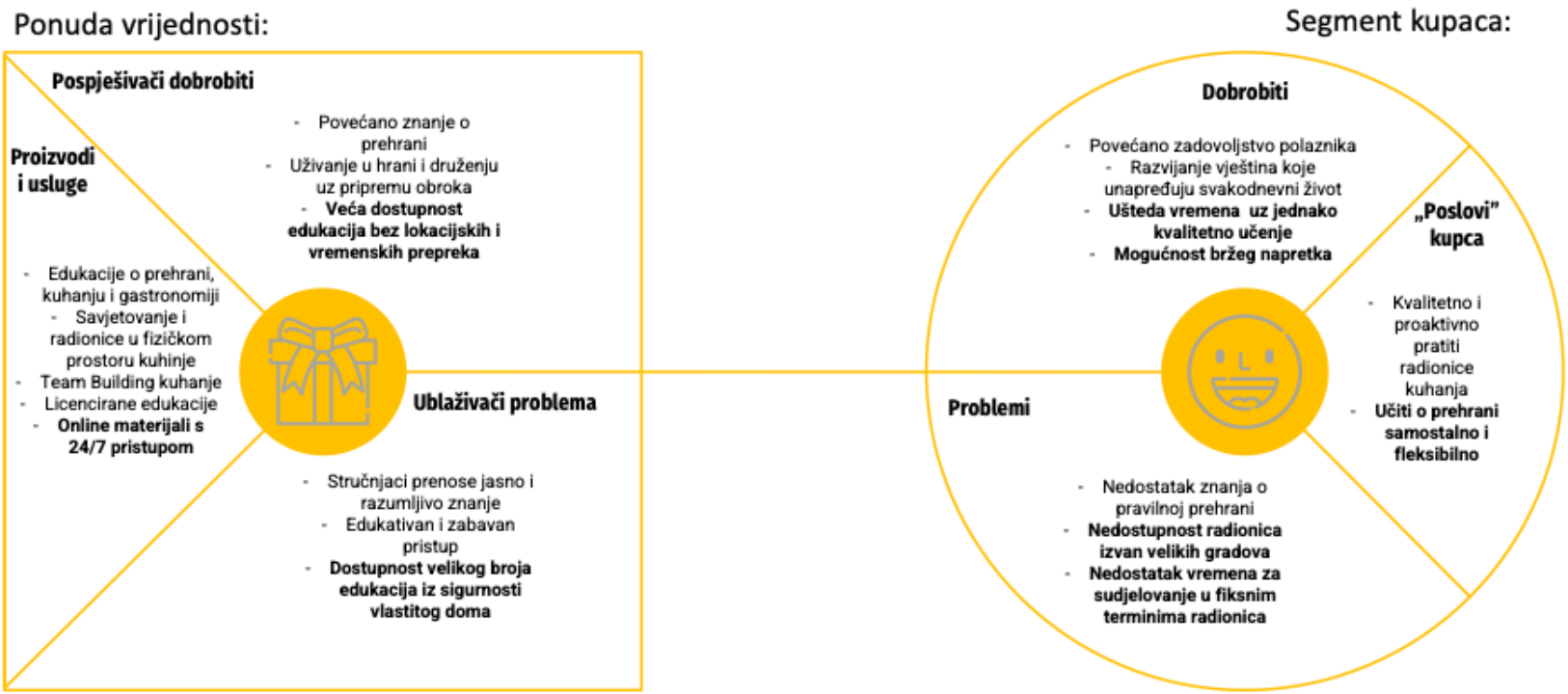
U AS IS modelu edukacije o prehrani usmjerene su na stjecanje znanja i praktičnih vještina kroz radionice u fizičkom prostoru kuhinje. Korisnici uživaju u učenju, druženju i stjecanju vještina koje doprinose kvalitetnijem svakodnevnom životu. Ipak, mnogi imaju ograničeno vrijeme ili ne žive u blizini mjesta održavanja radionica, što im otežava sudjelovanje i napredak.

TO BE model uvodi dostupnost edukacija u digitalnom obliku, čime se uklanjaju lokacijske i vremenske prepreke. Polaznici mogu pristupati video materijalima, receptima i edukativnim sadržajima u bilo kojem trenutku i iz vlastitog doma, uz zadržavanje stručnog vodstva i jasnog prenošenja znanja. Time se omogućuje fleksibilnije i brže učenje, ovisno o individualnim potrebama i ritmu sudionika.

Segment kupaca proširuje se i na osobe koje žele učiti samostalno, ali kvalitetno, kao i one koje nemaju dovoljno vremena za sudjelovanje u radionicama s fiksnim terminima. To se posebno odnosi na zaposlenike, roditelje i polaznike iz udaljenijih regija.

Vrijednost za polaznike raste jer se omogućuje veće zadovoljstvo, brži napredak i jednostavniji pristup znanju. Korisnici mogu razvijati prehrambene i kulinarske vještine u okruženju koje im odgovara, bez potrebe za dodatnim putovanjem ili prilagodbom rasporeda.

TO BE model modernizira edukacije o prehrani kroz digitalizaciju sadržaja i prilagodbu različitim stilovima učenja, što Biotechniconu osigurava veću pristupačnost, šire tržište i bolje korisničko iskustvo uz zadržavanje visokih standarda stručnosti.



Slika 19 VPC "Savjetovanje i održavanje stručnih radionica"

3.3. Evaluacija koncepta / ideje - TO BE verzije VPC, BMC ili BPMN

1. Proces: Digitalno certificiranje uz automatiziranu preliminarnu procjenu i remote inspekciju

Pozitivne značajke:

1. Smanjenje operativnih troškova

Uvođenje automatizirane AI provjere i remote video inspekcije značajno smanjuje troškove fizičkih kontrola (vozila, putnih naloga, radnih sati inspektora).

Estimativno smanjenje troškova: 30–60% godišnje.

2. Ubrzanje procesa i kraće vrijeme certificiranja

Automatizirani koraci (AI analiza dokumenata, video analiza, automatsko donošenje odluka) smanjuju ukupno trajanje procesa.

Moguće skraćenje trajanja certificiranja: od nekoliko dana na nekoliko sati.

3. Brži ekonomski povrat (ROI)

Investicija u digitalni sustav vraća se kroz: smanjenje radnih sati, smanjenje logističkih troškova, povećanje broja obrađenih zahtjeva.

Očekivani povrat: 12–24 mjeseca.

4. Sposobnost obrade većeg broja korisnika (scalability)

Automatizacijom ključnih zadataka (analiza, odluke) sustav može paralelno obraditi stotine zahtjeva bez povećanja broja zaposlenika.

Kapacitet povećan i do 5×.

5. Poboljšano korisničko iskustvo

Klijent ne mora organizirati fizičke kontrole, već sve može obaviti putem mobilne aplikacije.

Proces je brži, jednostavniji i transparentniji.

Veće zadovoljstvo klijenata rezultira većom lojalnosti i reputacijom.

6. Veća dosljednost i kvaliteta provjere

AI analitika osigurava: manje ljudskih pogrešaka, dosljedno ocjenjivanje, standardiziranu procjenu rizika, bolju evidenciju.

Kvaliteta certificiranja postaje stabilnija i mjerljiva.

Negativne značajke:

1. Visoki inicijalni investicijski troškovi

Trošak: razvoja AI modula, implementacije sustava, integracije s bazama podataka, nabave opreme i aplikacija.

Početna investicija može biti visoka i rizična.

2. Potreba za stručnim IT kadrom

Održavanje AI sustava zahtijeva: podatkovne inženjere, AI stručnjake, programere.

Operativni troškovi mogu rasti ako se ovi resursi moraju outsourcati.

3. Rizik tehničkih problema kod remote video kontrole

Mogući problemi: loša kamera, loša internet veza, nedovoljna kvaliteta video snimke.

To može uzrokovati ponavljanje kontrole i produžiti proces.

4. Potencijalni otpor zaposlenika

Dio zaposlenika može gledati na automatizaciju i AI kao prijetnju radnom mjestu, što može dovesti do: otpora novom sustavu, smanjene motivacije, potrebe za dodatnom edukacijom.

5. Pravna i regulatorna ograničenja

Neke industrije možda ne prihvaćaju remote kontrole ili automatizirane odluke o certificiranju. U tim slučajevima, dio procesa se i dalje mora obavljati ručno.

6. Sigurnosni i privatnosni izazovi

AI sustav obrađuje potencijalno osjetljive informacije i video materijale.

Potrebno je osigurati: GDPR usklađenost, enkripciju, kontrolu pristupa.

Svako curenje podataka predstavlja visok reputacijski i financijski rizik.

2. Proces – implementiranje qr koda u certifikat

Pozitivne značajke:

1. Veća sigurnost i autentičnost certifikata

QR kod omogućuje da svaki certifikat ima jedinstvenu digitalnu potvrdu autentičnosti.

Znatno smanjuje mogućnost falsifikata i manipulacije dokumentima.

2. Povećana učinkovitost procesa izdavanja

Automatsko generiranje QR koda i njegovo umetanje u certifikat ubrzava ručni dio posla.

Smanjuje administrativno opterećenje i skraćuje vrijeme izrade certifikata.

3. Brza i jednostavna verifikacija od strane trećih strana

Kupci, inspektori, partneri i javne institucije mogu provjeriti certifikat jednostavnim skeniranjem mobitelom.

Povećava transparentnost i povjerenje u organizaciju.

4. Smanjenje troškova vezanih uz provjere

Prije QR-a bilo je potrebno ručno provjeravati certifikate na zahtjev trećih strana.

QR validacija smanjuje potrebu za dodatnim radom osoblja i komunikacijom.

5. Digitalna evidencija svih izdanih certifikata

QR kod vodi na digitalnu kopiju certifikata, što omogućuje lakše arhiviranje, praćenje i reviziju.

Dugoročno smanjuje trošak papirologije i omogućuje analitiku.

6. Poboljšano korisničko iskustvo

Klijent dobiva moderniji, digitalno zaštićen certifikat, koji je lakše dokazati i koristiti.

Povećava profesionalni dojam i zadovoljstvo korisnika, što može dovesti do većeg broja klijenata.

Negativne značajke:

1. Početni troškovi implementacije

Treba razviti ili kupiti sustav za: generiranje QR kodova, digitalnu arhivu certifikata i QR verifikacijsku stranicu

Početna investicija može biti značajna.

2. Potreba za tehničkim znanjem i održavanjem
Sustav za QR kodove mora se održavati kako bi linkovi ostali valjani i sigurni.
IT osoblje ili vanjski dobavljač povećava dugoročne operativne troškove.

3. Rizik tehničke pogreške
Ako QR kod ne radi (prazan, neispravan link, greška u bazi):
Klijent može smatrati certifikat nevažećim, što šteti reputaciji.

4. Ovisnost o digitalnoj infrastrukturi
QR kôd ovisi o: dostupnosti servera, internetskoj vezi, stabilnosti baze podataka.
Svaka tehnička nedostupnost utječe na mogućnost provjere certifikata.

5. Potencijalni otpor korisnika naviknutih na papirnate procese
Dio starijih korisnika ili partnera može preferirati „klasične“ certifikate bez digitalnih elemenata.
Potrebno je dodatno informiranje i prilagodba.

6. Povećani zahtjevi za sigurnosne standarde (GDPR, enkripcija)
QR kodovi vode na digitalne zapise koji moraju biti enkriptirani i zaštićeni.
Potrebna je usklađenost sa sigurnosnim i pravnim standardima.

3. Proces – to be team building
Pozitivne značajke:
1. Visok stupanj personalizacije
Model sustavno vodi organizaciju kroz prilagodbu prema: veličini tima, tipu prostora (unutarnji/vanjski), tipu sadržaja (edukativni/zabavni)
Rezultat je znatno bolje iskustvo korisnika i točan pogodak prema njihovim očekivanjima.

2. Brža i učinkovitija priprema programa
Zbog strukturiranih odluka (gateway-a) proces odabira aktivnosti i sadržaja je brži.
Manje se vremena troši na ručno planiranje i kombiniranje sadržaja.

3. Smanjenje operativnih troškova

Bolje planiranje znači: manje pogrešaka, manje naknadnih promjena, optimalniji odabir prostora i aktivnosti.
Financijske uštede u logistici i pripremi događaja.

4. Poboljšana komunikacija s klijentom
Prijedlog se prezentira u strukturiranom obliku i po potrebi se revidira.
Jasniji tijek komunikacije rezultira manjom mogućnosti nesporazuma što znači: viša kvaliteta usluge.

5. Mogućnost skaliranja usluge
Zahvaljujući odvojenim procesnim granama (mali tim / veliki tim, unutarnji / vanjski prostor), model se lako prilagođava različitim tipovima klijenata.
Organizacija može opslužiti više korisnika odjednom bez pada kvalitete.

6. Povećano zadovoljstvo sudionika
Proces uključuje prikupljanje povratnih informacija na kraju, što omogućava: kontinuirano unaprjeđenje usluge, analizu uspješnosti, dugoročno bolje programe.
Veća lojalnost i mogućnost preporuka (word-of-mouth marketing).

Negativne značajke:
1. Veći zahtjevi za ljudske resurse
Iako je proces strukturiran, i dalje zahtijeva: osobu za pripremu programa, logistiku, koordinaciju, facilitaciju.
Nije pogodno za organizacije s malim timom ili ograničenim kapacitetom.

2. Visoka ovisnost o preferencijama klijenta
Ako klijent ne zna što želi ili mijenja preferencije: proces se vraća korak unatrag, treba izrađivati nove verzije događaja.
Može produljiti vrijeme planiranja i povećati troškove.

3. Logistička kompleksnost kod velikih timova
Ogranizacija aktivnosti u vanjskim i unutarnjim prostorima može zahtijevati: dodatnu opremu, veće timove facilitatora, više resursa.
Raste složenost planiranja i organizacije.

4. Rizičnost aktivnosti na otvorenom

Kod vanjskih aktivnosti: vremenske promjene mogu zahtijevati izmjene u zadnji tren, povećan rizik od odgoda.

Potrebne su contingency opcije (backup plan).

5. Mogući nesklad između edukativnog i zabavnog sadržaja

Ako se sadržaj ne odabere pravilno, klijent može smatrati program: previše „ozbiljnim“, ili previše „opuštenim“.

Negativno utječe na percepciju kvalitete usluge.

6. Ograničenost u standardizaciji

Iako je personalizacija prednost, ona: otežava potpunu standardizaciju, usporava automatizaciju, otežava delegiranje.

Svaki program zahtijeva određeni stupanj prilagodbe i kreativnosti.

1. Model: Team building s idejom Interaktivni model s grananjem

Pozitivne značajke:

1. Veća personalizacija programa kroz interaktivno grananje

Model omogućuje automatsko kreiranje team building sadržaja prema veličini tima, tipu prostora, preferencijama i ciljevima. Interaktivno grananje vodi korisnika kroz niz odluka koje rezultiraju personaliziranim programom. Time se uklanja potreba za dugotrajnim ručnim planiranjem.

Korisnik dobiva program koji točno odgovara njegovim potrebama, koji je 2 – 3× preciziniji u odnosu na ručno planiranje.

2. Smanjenje operativnog opterećenja zaposlenika

Zahvaljujući strukturiranim tokovima odlučivanja, zaposlenici više ne moraju ručno spajati aktivnosti, provjeravati kompatibilnosti i izrađivati složene prijedloge. Sustav automatski generira optimalne kombinacije.

Zaposlenici troše 40 – 60% manje vremena na pripremu svakog događaja.

3. Veća skalabilnost usluge zbog automatiziranog procesa

Interaktivni model smanjuje vrijeme potrebno za pripremu team building programa, što omogućuje prihvat više klijenata u kraćem razdoblju bez dodatnih resursa. Time se povećava operativni kapacitet organizacije.
Organizacija može opslužiti duplo veći broj timova istovremeno.

4. Povećana angažiranost korisnika tijekom odabira aktivnosti
Interaktivni proces kreira osjećaj sukreiranja, što povećava zadovoljstvo i angažiranost korisnika. Klijent aktivno bira elemente programa, što poboljšava njihovu identifikaciju s krajnjim rješenjem.
Korisnik se osjeća uključenim u kreiranje iskustva.

5. Precizniji izbor aktivnosti i manji rizik nezadovoljstva
Sustav predlaže samo one aktivnosti koje su kompatibilne s uvjetima (vrijeme, prostor, broj sudionika, ciljevi). Time se smanjuje rizik pogrešnog odabira aktivnosti ili nezadovoljstva sudionika.
Program je optimalno prilagođen realnim uvjetima događaja te rizik pogreške pada za 70%.

6. Poboljšano korisničko iskustvo kroz jasnu vizualizaciju programa
Model omogućuje strukturirani prikaz finalnog programa, uključujući aktivnosti, trajanja, tokove i izvedbu. Korisnik dobiva profesionalno prezentiran koncept.
Korisnik lakše razumije cijeli tijek team buildinga prije same realizacije.

Negativne značajke:
1. Ovisnost o točnosti unesenih podataka korisnika
Interaktivni model generira program temeljem ulaznih informacija korisnika. Ako korisnik unese netočne ili nepotpune podatke, rezultati mogu biti neprikladni. To može dovesti do potrebe ručne korekcije.
Krivi unos može uzrokovati neadekvatan program.

2. Veći zahtjevi za inicijalnu izradu logike grananja
Razvoj kompleksnog sustava grananja koji pokriva sve tipove timova, prostora i aktivnosti zahtijeva značajno planiranje i tehničku implementaciju. Ovo povećava troškove razvoja.

Potrebno je puno vremena i resursa za izgradnju početnog modela, a troškovi se mogu povećati za 3 – 6x.

3. Manje prostorije za kreativne improvizacije
Automatizirani model može ograničiti individualnu kreativnost organizatora jer se fokus pomiče na predefinirane opcije. To može biti izazov za klijente koji traže vrlo specifična rješenja.
Pojedini posebni zahtjevi možda neće biti podržani.

4. Povećana potreba za održavanjem baze aktivnosti
Sustav zahtijeva redovitu nadogradnju svih aktivnosti, pravila kompatibilnosti i sezonskih uvjeta. Bez održavanja, model brzo zastarijeva.
Potrebno je stalno osvježavati sadržaje i logiku.

5. Ovisnost o digitalnoj infrastrukturi
Model ne funkcionira bez stabilnog sustava, što znači da pad sustava može onemogućiti pripremu ili prezentaciju programa klijentu.
Tehnički problemi mogu uzrokovati zastoje u radu.

6. Korisnici s nižim digitalnim vještinama mogu imati poteškoća
Dio klijenata može teško razumjeti interaktivno sučelje ili navigaciju kroz grananje. To stvara potrebu za dodatnim objašnjenjima ili intervencijom zaposlenika.
Neki korisnici će trebati pomoć pri korištenju modela.

2. Model – Edukacije i radionice s idejom Automatski workflow izdavanja certifikata polaznicima

Pozitivne značajke:
1. Ubrzana obrada certifikata zahvaljujući automatiziranim koracima
Sustav prepoznaje završene module, evidentira prisutnost i automatski pokreće proces izdavanja certifikata. To uklanja ručnu administraciju i značajno smanjuje vrijeme obrade.
Certifikati se izdaju odmah nakon završetka edukacije.

2. Manje operativnih pogrešaka

Automatizirani workflow uklanja rizik ljudske pogreške pri provjeri uvjeta za certifikat. Pravila za izdavanje se strogo primjenjuju, što povećava točnost i pouzdanost sustava. Smanjuje se broj krivo izdanih ili vraćenih certifikata za 80%.

3. Bolje korisničko iskustvo zahvaljujući jasnom praćenju napretka
Polaznici mogu u svakom trenutku provjeriti koliko su modula završili i jesu li ispunili uvjete. To smanjuje nesigurnost i povećava transparentnost edukacijskog procesa.
Polaznik točno zna u kojoj fazi procesa se nalazi.

4. Smanjeno administrativno opterećenje za organizaciju
Zaposlenici više ne moraju ručno provjeravati prisutnost, slati certifikate ili evidentirati završene edukacije. Sustav preuzima većinu tih operacija.
Osoblje se može fokusirati na kvalitetu edukacije, a ne na administraciju.

5. Standardizacija procesa izdavanja certifikata
Jedinstvena automatizirana pravila osiguravaju dosljednost u izdavanju certifikata. Bez obzira na broj polaznika, proces ostaje jednak.
Certifikati se uvijek izdaju prema istim kriterijima.

6. Mogućnost obrade velikog broja polaznika
Automatizacija omogućuje skaliranje bez potrebe za dodatnim zaposlenicima. Broj polaznika može značajno rasti, a sustav i dalje održava brzinu.
Organizacija može povećati broj edukacija za 3 – 5x, bez opterećenja.

Negativne značajke:
1. Ovisnost o točnim evidencijama prisutnosti i završetka modula
Ako trener ili polaznik krivo evidentira prisutnost, sustav može pogrešno pokrenuti ili blokirati izdavanje certifikata.
Greška u evidenciji može usporiti proces.

2. Potreba za tehničkom integracijom svih edukacijskih platformi
Workflow zahtjeva povezivanje sustava za video lekcije, testove, prijave polaznika i evidencije. Svaki propust može stvoriti tehničke rupe.
Integracija može biti kompleksna i dugotrajna.

3. Potencijalni otpor trenera koji su navikli na ručni rad
Promjena načina rada može izazvati otpor zaposlenika koji koriste tradicionalne metode. To može usporiti prihvaćanje sustava.
Dio osoblja treba dodatnu edukaciju i prilagodbu.

4. Rizik blokade procesa u slučaju softverske greške
Ako workflow “zapne” na jednoj od faza, cijeli lanac izdavanja certifikata može stati.
Pad sustava može zaustaviti izdavanje certifikata.

5. Trošak inicijalnog uvođenja automatizacije
Implementacija pravila, testiranje, integracija i dorada sustava zahtijevaju financijska ulaganja i vrijeme.
Početni troškovi su viši nego kod ručnog procesa 4x.

6. Manje prostora za iznimke i specifične slučajeve
Automatizirani sustavi teško obrađuju nepravilan tijek učenja, prilagođene programe ili posebne potrebe polaznika.
Neki slučajevi i dalje će zahtijevati ručnu obradu.

3. model – Izdavanje certifikata s idejom Statusni prikaz procesa certifikacije
Pozitivne značajke:
1. Jasna vizualizacija svih faza certifikacije
Korisnik u statusnom prikazu vidi točno gdje se njegov zahtjev nalazi (npr. “zaprimljeno”, “u analizi”, “laboratorij”, “odobreno”). To uklanja neizvjesnost i povećava povjerenje.
Korisnik ima potpunu kontrolu nad informacijama o statusu.

2. Smanjenje broja korisničkih upita
Kad korisnik sve može provjeriti sam, smanjuje se potreba za pozivima, mailovima i ručnim odgovorima zaposlenika. Time se štedi vrijeme i poboljšava učinkovitost.
Manje je poziva od strane korisnika u smislu “u kojoj fazi je moj certifikat?”.

3. Brža interna koordinacija i učinkovitije donošenje odluka

Statusni prikaz pomaže zaposlenicima da odmah vide koja služba kasni, gdje je blokada i što je prioritet. To olakšava upravljanje procesom u realnom vremenu.
Organizacija brže uočava i rješava probleme u nastajanju.

4. Veća transparentnost i profesionalnost
Prikaz statusa stvara osjećaj sigurnosti jer korisnik vidi da se njegov predmet obrađuje strukturirano i predvidljivo. To povećava reputaciju i profesionalni dojam organizacije.
Korisnik dobiva jasniji osjećaj povjerenja u sustav.

5. Smanjenje pogrešaka u komunikaciji i dokumentaciji
Svi potrebni dokumenti, datumi, rokovi i statusi nalaze se na jednom mjestu. To smanjuje rizik od nesporazuma i krivo dostavljenih informacija.
Komunikacija postaje centralizirana i standardizirana.

6. Brži povrat informacija korisniku
Korisnik dobiva automatske notifikacije pri svakoj promjeni statusa, što ubrzava reakcije i odluke.
Korisnik odmah zna kad mora poduzeti sljedeći korak.

Negativne značajke:
1. Potreba za stalnim tehničkim održavanjem statusnog sustava
Sustav mora biti 100% pouzdan jer korisnici računaju na točne informacije u svakom trenutku. To zahtijeva redovita ažuriranja, testiranja i monitoring.
Svaki tehnički problem utječe na povjerenje korisnika.

2. Ovisnost o točnosti unosa podataka od strane zaposlenika
Ako zaposlenik ne ažurira status ili ga ažurira pogrešno, korisnik dobiva netočnu informaciju, što može izazvati nezadovoljstvo ili operativne pogreške.
Ljudska pogreška može narušiti vjerodostojnost sustava.

3. Potreba za edukacijom korisnika
Neki korisnici možda neće odmah razumjeti logiku statusnog prikaza, osobito ako nisu digitalno vješti.
Dio korisnika treba dodatna objašnjenja.

4. Mogućnost prevelike transparentnosti prema korisniku
Previše detalja može dovesti do nepotrebnih pitanja (“zašto ovo traje tako dugo?”, “zašto je ovaj korak crven?”).
Korisnik može pogrešno interpretirati internu dinamiku.

5. Kompleksnost integracije s postojećim sustavima
Statusni prikaz treba povlačiti podatke iz više unutarnjih sustava (laboratorij, kontrola, dokumentacija). To može zahtijevati složeni razvoj.
Integracija povećava tehničku složenost barem duplo.

6. Dijelovi procesa koji nisu digitalizirani mogu zaostajati
Ako neki segment certifikacije i dalje funkcionira ručno, status se neće ažurirati automatski.
Ručno vođeni koraci mogu usporiti cijeli tok za nekoliko sati ili čak dana.

1. Usluga: Savjetovanje i održavanje stručnih radionica TO BE
Pozitivne značajke:
1. Ušteda vremena i brže donošenje odluka
Digitalizirane edukacije, AI asistenti i automatizirano tumačenje propisa omogućuju klijentima da do relevantnih informacija dođu odmah, bez potrebe za dugim sastancima ili ručnim pretraživanjem regulative.
Skraćenje vremena pripreme i donošenja odluka može biti 30–50%.

2. Smanjenje rizika pogrešnih odluka uz AI podršku
Automatska analiza propisa, standarda i procedura smanjuje mogućnost pogrešnog tumačenja i ljudske greške.
Povećava se dosljednost odluka i sigurnost u poslovnim postupcima za 75%.

3. Kontinuirano učenje i lakše praćenje promjena propisa
Korisnici dobivaju sustav koji im automatizirano i pravodobno javlja sve promjene zakona, standarda i internih procedura, omogućujući im da uvijek budu u toku.
Time se smanjuje rizik neusklađenosti za 60% i povećava pravna sigurnost.

4. Veća dostupnost edukacija i radionica

Online formati, digitalni materijali i virtualni AI savjetnik omogućuju sudjelovanje korisnika iz bilo koje lokacije te im pružaju veću fleksibilnost u pristupu sadržaju.

Fizički dolazak više nije nužan, što olakšava rad i povećava broj sudionika.

5. Personalizirane analize tržišta i poslovnih mogućnosti

AI alat generira analize prilagođene pojedinom korisniku, što poboljšava kvalitetu savjetovanja i kreira dodatnu vrijednost.

To dovodi do bolje ciljanih poslovnih odluka i brže identifikacije prilika u 90% slučajeva.

6. Poboljšano korisničko iskustvo i veća angažiranost

Kombinacija stručnjaka i AI savjetnika stvara jasno strukturiran i učinkovit proces edukacije i savjetovanja, uz pouzdanu podršku u svakom koraku.

Klijenti lakše prate sadržaj, dobivaju brže odgovore i postižu veću uspješnost u učenju.

Negativne značajke:

1. Ovisnost o digitalnim platformama i tehničkim rješenjima

Ako online sustav, AI modul ili edukacijska platforma ne rade ispravno, korisnici ne mogu pristupiti sadržaju, što može privremeno usporiti njihov rad ili učenje.

Tehnički problemi mogu odgoditi edukacije i smanjiti kvalitetu iskustva.

2. Potreba za IT održavanjem i dodatnim resursima

Platforme za edukaciju, AI moduli i automatizirano tumačenje propisa zahtijevaju kontinuirano održavanje kako bi ostali pouzdani i ažurni.

To povećava operativne troškove za 3x, osobito ako se dio poslova outsourca.

3. Moguć nedostatak digitalnih vještina kod korisnika

Dio polaznika može imati poteškoće u korištenju online edukacija, što stvara potrebu za dodatnim uputama i podrškom.

Smanjena digitalna pismenost može negativno utjecati na angažiranost.

4. Rizik pogrešne AI interpretacije kompleksnih propisa

Neke regulative zahtijevaju specifična stručna tumačenja koja AI može pojednostaviti ili pogrešno interpretirati.

To može dovesti do dvojbi i potrebe za dodatnim ručnim provjerama.

5. Manja interakcija i angažiranost u online okruženju
Nedostatak fizičke dinamike radionica može smanjiti razinu socijalne interakcije i motivacije kod dijela korisnika, što utječe na ukupno iskustvo sudjelovanja.
To može rezultirati slabijim usvajanjem znanja.

6. Početna investicija u razvoj digitalnih edukacija i AI modula
Potrebna su dodatna ulaganja u izradu sadržaja, sustava, video materijala i AI rješenja kako bi platforma bila kvalitetna, funkcionalna i dugoročno održiva.
Povrat investicije može zahtijevati dulji vremenski period.

2. Usluga – Certificiranje proizvoda TO BE
Pozitivne značajke:
1. Potpuna transparentnost i praćenje certifikacijskog procesa
Self-service portal omogućuje korisnicima da u svakom trenutku prate koji je korak u tijeku, čime se smanjuje broj upita, povećava jasnoća procesa i olakšava samostalno snalaženje kroz cijeli postupak.

2. Znatno brži pristup dokumentima i statusima
Sva dokumentacija, certifikati i potvrde dostupni su digitalno, odmah nakon obrade.
To eliminira čekanja, slanje e-mailova i troškove administracije.

3. Smanjenje troškova obrade zahtjeva
Automatizacija unosa, provjere dokumenata i podsjetnika smanjuje broj ručnih radnji i operativnih pogrešaka.
Štedi se 20 – 40% radnog vremena.

4. Manja mogućnost pogreške kod predaje dokumentacije
Sustav provjerava potpunost i ispravnost priloga te upozorava korisnika prije slanja, čime se smanjuje mogućnost pogrešaka i ubrzava obrada.
Time se smanjuje broj ponavljanja i dopuna.

5. Veća kontrola korisnika nad cijelim procesom

Korisnik sam upravlja predajom, praćenjem i preuzimanjem dokumenata kroz centralizirani portal, što mu pruža veću kontrolu i preglednost nad cijelim postupkom.
To povećava zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti.

6. Automatizirani podsjetnici na rokove i obveze
Sustav automatski obavještava korisnika o isteku certifikata, potrebama za obnovom i nedostajućim dokumentima.
Smanjuje se rizik kašnjenja i neusklađenosti za 90%.

Negativne značajke:
1. Ovisnost o dostupnosti portala i digitalnog sustava
Ako sustav padne, korisnici ne mogu predati dokumente ili provjeriti status, što može privremeno zaustaviti proces certificiranja i uzrokovati kašnjenja.

2. Povećani sigurnosni zahtjevi za zaštitu podataka
Centralizacija osjetljive dokumentacije zahtijeva visoku razinu enkripcije, stroge kontrole pristupa i redovite sigurnosne revizije kako bi se osigurala zaštita podataka.
3. Potreba korisnika za digitalnom pismenošću
Dio korisnika može imati poteškoće s uploadom dokumenata ili snalaženjem u sustavu.
To može uzrokovati dodatnu potrebu za podrškom.

4. Tehnički problemi pri učitavanju i obradi datoteka
Neodgovarajući formati, spora veza ili oštećene datoteke mogu odgoditi obradu zahtjeva, uzrokovati dodatna vraćanja dokumentacije i povećati vrijeme potrebno za dovršavanje procesa.

5. Veći inicijalni troškovi razvoja i implementacije portala
Digitalni sustavi zahtijevaju ulaganja u dizajn, automatizaciju, integracije i sigurnosne mehanizme, kako bi radili pouzdano, bili jednostavni za korištenje i omogućili sigurno upravljanje podacima.
To uzrokuje povećane troškove do 4x i potrebu za stalnim održavanjem.

6. Smanjena fleksibilnost za korisnike naviknute na osobnu komunikaciju

Digitalni proces može djelovati “hladno” i manje personalizirano za korisnike koji preferiraju fizičke sastanke, što može umanjiti osjećaj podrške i direktne komunikacije. Može dovesti do smanjene angažiranosti korisnika.

3. Usluga – Edukacija o prehrani TO BE

Pozitivne značajke:

1. Veća dostupnost edukacija bez vremenskih i lokacijskih ograničenja

Sudionici iz bilo koje regije mogu pristupiti edukacijama putem online materijala i virtualnih sadržaja, što im omogućuje fleksibilno učenje bez potrebe za putovanjem ili usklađivanjem termina.

Time se značajno povećava doseg usluge.

2. Ušteda vremena i fleksibilno učenje

Sudionici sami biraju kada žele učiti, što im omogućuje lakše usklađivanje privatnih i poslovnih obveza. Fleksibilni tempo smanjuje stres i povećava motivaciju.

Polaznici postižu napredak bez rigidnih rasporeda.

3. Brži napredak uz strukturirani digitalni sadržaj

Online platforma omogućuje organizirano učenje kroz video lekcije, interaktivne module i zadatke. Takav format često daje brže rezultate jer korisnik može ponavljati lekcije i usvajati gradivo prema vlastitoj dinamici.

Na taj način ubrzava se proces usvajanja znanja.

4. Veća dostupnost stručnog znanja i edukativnog sadržaja

Sudionici dobivaju pristup širokom spektru materijala koje bi u fizičkom okruženju bilo teže prezentirati zbog ograničenja resursa i vremena. Online sadržaji povećavaju raznolikost edukacije.

Korisnik ima više kvalitetnijih izvora znanja.

5. Bolje korisničko iskustvo zbog personaliziranog pristupa

Digitalni sustavi mogu preporučiti sadržaj temeljem navika učenja i individualnih potreba korisnika. Time se povećava zadovoljstvo i učinkovitost edukacije.

Edukacija se prilagođava svakom polazniku.

6. Skalabilnost i smanjenje troškova fizičke logistike
Nema potrebe za velikim prostorima, opremom ili organizacijom termina, što značajno smanjuje troškove. Organizacija može opslužiti više polaznika paralelno.
Usluga može rasti bez dodatnih fizičkih ograničenja.

Negativne značajke:
1. Ograničena mogućnost praktičnog rada
Online edukacije ne mogu u potpunosti nadomjestiti iskustvo fizičkog kuhanja pod nadzorom stručnjaka. Nedostatak praktičnog rada može smanjiti kvalitetu usvojenih vještina.
Polaznici imaju manje prilike za rad "uživo".

2. Ovisnost o tehničkoj opremi i internetskoj vezi
Problemi s internetom, kamerom ili mikrofonom mogu ometati sudjelovanje u edukaciji. Time se smanjuje doživljaj i kvaliteta rada.
Tehničke poteškoće mogu usporiti proces učenja.

3. Manjak socijalne dinamike i interakcije
U online okruženju nema fizičkog kontakta ni timskog kuhanja, što može smanjiti osjećaj zajedništva. To može utjecati na motivaciju sudionika.
Sudionici imaju slabiji osjećaj pripadnosti grupi.

4. Smanjena motivacija kod samostalnog učenja
Bez nadzora i strukturiranog okruženja neki korisnici mogu odgađati učenje ili odustati od programa. To smanjuje uspješnost edukacije.
Polaznik može lakše izgubiti fokus.

5. Početni troškovi izrade kvalitetnih digitalnih sadržaja
Produkcija video lekcija, montaža materijala i kreiranje interaktivnih modula zahtijevaju ulaganje u tehnologiju i stručnjake.
Dupliraju se troškovi u početnoj fazi transformacije.

6. Ograničenja automatiziranog praćenja napretka

Sustavi ne mogu u potpunosti procijeniti kvalitetu praktičnih vještina poput tehnika kuhanja ili preciznosti pripreme. To može zahtijevati dodatne provjere.
Potrebna je ručna evaluacija stručnjaka u određenim slučajevima.

4. Uvod u višekriterijsku analizu inoviranih proizvoda/usluga

Cilj ovog dijela rada jest omogućiti jasnu i strukturiranu usporedbu mogućih rješenja za digitalnu transformaciju poduzeća Biotechnicon d.o.o. u okviru višekriterijske analize inoviranih proizvoda i usluga. Kako bi se proces odlučivanja temeljio na jasno definiranim kriterijima, a ne isključivo na subjektivnim procjenama, u radu se primjenjuje metoda analitičkog hijerarhijskog procesaa. Analiza je usmjerena na digitalno unapređenje postojećih poslovnih procesa koji se odnose na savjetovanje i komunikaciju s klijentima, administrativnu podršku u procesu certificiranja proizvoda te provedbu edukativnih aktivnosti.

Virtualni AI savjetnik predstavlja digitalnu podršku procesu savjetovanja i komunikacije s klijentima, omogućujući brže i dostupnije pružanje osnovnih informacija i odgovora na upite. Self-service portal za klijente unapređuje administrativne i informacijske aspekte procesa certificiranja proizvoda, omogućujući klijentima samostalan pristup dokumentaciji i informacijama o statusu usluge. Online kulinarske i nutricionističke radionice predstavljaju digitalno proširenje postojećih edukativnih aktivnosti poduzeća, čime se povećava dostupnost i fleksibilnost edukacije.

Odluke o uvođenju navedenih usluga imaju obilježja i strateških i taktičkih odluka. Strateški karakter proizlazi iz činjenice da se radi o odlukama koje dugoročno utječu na način poslovanja poduzeća, njegov tržišni položaj i razvoj ponude usluga. Taktički karakter odluka očituje se u njihovoj primjeni na konkretne poslovne procese i svakodnevne operativne aktivnosti. Odluke uključuju procjenu financijskih, organizacijskih i tehnoloških aspekata te zahtijevaju strukturirani postupak donošenja odluka kako bi se smanjio rizik i osigurala usklađenost s poslovnim ciljevima poduzeća. Primjena AHP metode omogućuje sustavno vrednovanje alternativa prema unaprijed

definiranim kriterijima, što predstavlja unapređenje u odnosu na dosadašnje, manje formalizirane pristupe odlučivanju.

Odluka se odnosi na poslovanje poduzeća Biotechnicon d.o.o. u cjelini, kao i na krajnje korisnike usluga koji će izravno osjetiti promjene u načinu komunikacije, certificiranja i edukacije. Odluku donosi upravljačka razina poduzeća, dok su za provedbu odgovorne odgovarajuće operativne i stručne uloge unutar organizacije, uključujući zaposlenike zadužene za razvoj i pružanje usluga te informacijske sustave.

U procesu analize i donošenja ove odluke sudjelovali su članovi projektnog tima: Lucijan, Lana, Martin i Franka savjetovani od strane zaposlenika tvrtke Biotechnicon. Uloge su bile podijeljene: Franka i Lana bile su zaduženie za strukturiranje problema i definiranje kriterija, Martin je fokus stavio na financijsku procjenu, dok je Lucijan analizirao utjecaj na korisnike. Na kraju su svi članovi tima zajednički sudjelovali u procjenama prilikom usporedbe u parovima kako bi osigurali objektivnost rezultata.

5. Višekriterijska analiza inoviranih poslovnih procesa

5.1. Strukturiranje problema odlučivanja

Cilj problema odlučivanja u ovom dijelu rada jest povećati zadovoljstvo korisnika kroz uvođenje digitalno unaprijeđenih, dostupnijih i učinkovitijih usluga koje poboljšavaju korisničko iskustvo u poslovanju poduzeća. Fokus odlučivanja usmjeren je na odabir usluge koja u najvećoj mjeri doprinosi kvalitetnijoj komunikaciji s korisnicima, bržem i jednostavnijem pristupu informacijama te učinkovitijem pružanju usluga uz primjenu digitalnih tehnologija.

Naziv kriterija	Opis kriterija
Financijska isplativost	Ovaj kriterij obuhvaća ekonomsku analizu uvođenja nove usluge, uključujući početne troškove, redovite troškove održavanja te očekivanu financijsku korist kroz povrat investicije.
Reputacija i inovativnost	Kriterij procjenjuje utjecaj nove usluge na tržišnu poziciju Biotechnicona, s naglaskom na stvaranje konkurentske prednosti i percepciju poduzeća kao lidera u digitalnim inovacijama.
Pospješnost zadovoljstva klijenata	Fokusira se na korisničko iskustvo, mjereći koliko nova usluga poboljšava dostupnost informacija i brzinu rješavanja klijentskih upita ili problema.
Ubrzanje procesa	Odnosi se na vremensku učinkovitost pružanja usluge. Cilj je procijeniti koliko nova tehnologija skraćuje vrijeme potrebno za isporuku vrijednosti klijentu i automatizira rutinske zadatke.
Potreba za ljudskim resursima	Analizira utjecaj implementacije na organizacijsku strukturu, odnosno zahtijeva li usluga dodatno zapošljavanje ili omogućuje rasterećenje postojećih stručnjaka kroz automatizaciju.
Tehnološka izvedivost i održivost	Procjenjuje složenost tehničke implementacije rješenja te mogućnost njegove integracije s postojećim sustavima (poput CRM-a i baza podataka) radi dugoročne održivosti.
Potkriteriji financijske isplativosti	
Trošak implementacije	Analizira se visina početnog ulaganja potrebnog za razvoj softvera, nabavu opreme i uspostavu sustava prije puštanja u rad.
Trošak održavanja	Obuhvaća redovite godišnje troškove potrebne za funkcioniranje sustava, poput licenci, ažuriranja, tehničke podrške i edukacije osoblja.
Povrat investicije (ROI)	Procjena vremenskog okvira i financijskog iznosa koji će se vratiti poduzeću kroz uštede ili povećanje prihoda nakon implementacije.

Potkriteriji reputacije i inovativnosti	
Konkurentska prednost	Mjeri se koliko usluga izdvaja Biotechnicon od ostalih organizacija na tržištu i čini ga preferiranim izborom za klijente.
Prepoznatljivost i inovativnost	Analizira se doprinos usluge imidžu tvrtke kao moderne i tehnološki napredne organizacije u prehrambenom sektoru.
Potkriteriji pospješnosti zadovoljstva klijenata	
Dostupnost usluge	Procjenjuje se vremenska raspoloživost usluge klijentima (npr. 24/7 pristup naspram radnog vremena) i jednostavnost pristupa.
Učinkovitost rješavanja problema	Mjeri se sposobnost usluge da točno i brzo odgovori na potrebe klijenta ili riješi njihov administrativni/stručni problem.
Potkriteriji ubrzanja procesa	
Vrijeme potrebno za pružanje usluge	Analizira se koliko vremena protekne od upita klijenta do konačne isporuke usluge ili odgovora.
Automatizirano obavljanje rutinskih koraka	Procjenjuje se postotak procesa koji se može izvršiti bez ljudske intervencije (npr. generiranje dokumenata, zakazivanje termina).
Potkriteriji potrebe za ljudskim resursima	
Automatska podrška	Mjeri se stupanj u kojem sustav samostalno obavlja zadatke, smanjujući potrebu za ručnim radom zaposlenika.
Broj potrebnih ljudi	Definira se broj zaposlenika potrebnih za operativno vođenje, nadzor i održavanje nove usluge.
Potkriteriji tehnološke izvedivosti i održivosti	
Zahtjevnost implementacije	Procjenjuje se vrijeme i tehnička složenost razvoja rješenja (trening AI modela, razvoj sučelja, postavljanje sigurnosti).
Integracija s postojećim sustavima	Analizira se mogućnost povezivanja novog rješenja s postojećim internim bazama, CRM-om i LMS sustavima tvrtke.

Tablica 8 Naziv i opis kriterija usluga

5.2. Struktura problema odlučivanja za usluge

KRITERIJI		FINANCIJSKA ISPLATIVOST			REPUTACIJA I INOVATIVNOST		POSPJEŠNOST ZADOVOLJSTVA KLIJENATA		UBRZANJE PROCESA		POTREBA ZA LJUDSKIM RESURSIMA		TEHNOLOŠKA IZVEDIVOST I ODRŽIVOST	
USLUGA	**PODKRITERIJI**	**Trošak implementacije**	**Trošak održavanja**	**Povrat investicije (ROI)**	**Konkurentska prednost**	**Prepoznatljivost i inovativnost**	**Dostupnost usluge**	**Učinkovitost rješavanja problema**	**Vrijeme potrebno za pružanje usluge**	**Automatsko obavljanje rutinskih koraka**	**Automatska podrška**	**Broj potrebnih ljudi**	**Zahtjevnost implementacije**	**Integracija s postojećim sustavima**
Virtualni AI savjetnik		Procijenjeni početni trošak implementacije iznosi 50.000 EUR zbog razvoja AI modela, integracije s postojećim sustavima i potrebe za inicijalnim treniranjem modela. Potrebna i priprema sadržaja te sigurnosnih mehanizama.	Godišnji trošak održavanja procjenjuje se na 10.000 EUR, a obuhvaća nadzor nad točnošću savjeta, ažuriranje znanja, tehničku podršku i sigurnosne nadogradnje sustava.	Očekivani povrat investicije ostvaruje se kroz smanjenje potrebe za 1–2 savjetnika, povećanje broja korisnika za 30–50 % i smanjenje operativnih troškova savjetovanja unutar 3 godine.	Manje od 10 % usporedivih organizacija koristi AI savjetovanje. Sustav omogućuje dostupnost 24/7 bez povećanja broja zaposlenika.	Usluga uvodi AI tehnologiju u savjetovanje i povećava digitalnu prepoznatljivost organizacije kod 30–40 % novih korisnika.	Dostupan 24/7 i omogućava trenutačne odgovore na pitanja korisnika. Eliminira čekanje na ljudskog stručnjaka.	Omogućuje rješavanje upita u roku od nekoliko sekundi, uz pokrivenost 70–80 % standardnih korisničkih pitanja bez uključivanja zaposlenika.	Smanjuje vrijeme pružanja odgovora za približno 97 % u odnosu na ručnu konzultaciju, jer odgovor daje u 0–5 sekundi.	Automatski obrađuje upite, generira odgovore, analizira podatke i smanjuje potrebu za ručnim objašnjavanjem propisa i procedura.	Sustav samostalno rješava 70–80 % korisničkih upita bez uključivanja zaposlenika, ljudska intervencija potrebna je samo za složene slučajeve.	Za operativno funkcioniranje potreban je 1 zaposlenik za nadzor sustava i povremene korekcije modela.	Implementacija traje približno 6–9 mjeseci i uključuje treniranje AI modela, pripremu podataka i postavljanje sigurnosnih mehanizama.	Potrebna je integracija s internim bazama podataka i CRM sustavom, uz kontinuirano ažuriranje informacija i zaštitu osjetljivih podataka.
Self-service portal za klijente		Procijenjeni trošak implementacije portala iznosi 30.000 EUR, a uključuje razvoj korisničkog sučelja, sustav za učitavanje dokumenata, praćenje statusa certifikacije i integraciju s internim bazama.	Godišnji trošak održavanja procjenjuje se na 6.000 EUR, a odnosi se na tehničku podršku, sigurnosne nadogradnje i korisničku podršku.	ROI se ostvaruje kroz smanjenje administrativnog opterećenja za približno 30–40 %, skraćenje trajanja certificiranja i smanjenje potrebe za 1 administrativnim zaposlenikom unutar 2 godine.	Portal smanjuje administrativne upite klijenata za 30–40 % i skraćuje komunikaciju tijekom certifikacije.	Digitalni portal povećava percepciju profesionalnosti i transparentnosti procesa kod većine poslovnih klijenata.	Omogućuje klijentima pristup dokumentaciji, praćenju statusa i preuzimanju certifikata bilo kada i s bilo kojeg uređaja.	Klijenti samostalno rješavaju većinu administrativnih pitanja, čime se broj upita prema zaposlenicima smanjuje za 30–40 %.	Omogućuje trenutan pristup dokumentima i statusu certifikacije, čime se vrijeme čekanja smanjuje za 35 %.	Automatizira procese poput učitavanja dokumentacije, pregleda statusa i preuzimanja certifikata, čime uklanja veliku količinu ručnog administrativnog rada.	Klijenti samostalno obavljaju 60–70 % administrativnih radnji poput predaje dokumentacije i praćenja statusa.	Smanjuje potrebu za administracijom za 1–2 zaposlenika u odnosu na AS IS stanje.	Implementacija traje oko 3–4 mjeseca i uključuje razvoj korisničkog sučelja te funkcionalnosti za upravljanje dokumentima i statusima.	Portal se povezuje s bazom klijenata i certifikacijskim sustavom, a integracija je izvediva uz postojeću IT infrastrukturu.
Online kulinarske i nutricionističke radionice		Trošak implementacije procjenjuje se na 10.000 EUR, a uključuje postavljanje LMS sustava, osnovnu video opremu i izradu digitalnih edukacijskih materijala.	Godišnji trošak održavanja iznosi približno 3.000 EUR, uglavnom za ažuriranje sadržaja, održavanje LMS platforme i tehničku podršku.	Stabilan ROI ostvaruje se kroz prodaju radionica većem broju sudionika, pri čemu jedan edukator može voditi radionice za 20–50 sudionika, uz smanjene troškove kroz 1 godinu.	Jedan edukator može voditi radionicu za 20–50 sudionika, čime se povećava doseg usluge bez dodatnih troškova.	Online radionice povećavaju vidljivost organizacije u B2C segmentu i omogućuju kontinuiranu digitalnu prisutnost.	Omogućuju sudjelovanje neovisno o lokaciji i vremenu, što značajno proširuje dostupnost tradicionalnih radionica.	Omogućuju strukturirano usvajanje znanja kroz digitalne materijale, pri čemu jedan edukator može istovremeno podržati 20–50 sudionika.	Smanjuje vrijeme pripreme i organizacije edukacije za 70 %, jer se priprema skraćuje s prosječno 5 radnih dana na 1–2 radna dana.	Automatizirano slanje materijala, potvrda o sudjelovanju i praćenje napretka kroz LMS sustav.	Automatizirano je približno 50 % procesa, uključujući prijave, materijale i izdavanje potvrda, dok edukator sudjeluje u izvođenju sadržaja.	Za provedbu je potreban 1 edukator, dok se administrativni poslovi obavljaju bez dodatnog osoblja.	Implementacija traje 1–2 mjeseca jer se temelji na postojećem LMS sustavu i dostupnim edukacijskim materijalima.	Integracija se svodi na povezivanje LMS-a s korisničkom bazom i sustavom za naplatu.
Cilj je povećati zadovoljstvo korisnika kroz uvođenje digitalno unaprijeđenih, dostupnijih i učinkovitijih usluga koje poboljšavaju korisničko iskustvo.														

Tablica 9 Struktura problema odlučivanja za usluge

Opis tablice:

U višekriterijskoj analizi za digitalnu transformaciju poduzeća Biotechnicon d.o.o. analizirane su tri alternativne usluge: virtualni AI savjetnik, self-service portal za klijente i online kulinarske i nutricionističke radionice. Alternative su ocijenjene prema unaprijed definiranim kriterijima i potkriterijima, koristeći prirodne skale.

Kriteriji analize obuhvaćaju financijsku isplativost (trošak implementacije, trošak održavanja i povrat investicije), reputaciju i inovativnost (konkurentska prednost i prepoznatljivost), pospješnost zadovoljstva klijenata (dostupnost usluge i učinkovitost rješavanja problema), ubrzanje procesa, potrebu za ljudskim resursima te tehnološku izvedivost i održivost (zahtjevnost implementacije i integraciju s postojećim sustavima).

Ovakva struktura analize omogućuje jasnu usporedbu alternativa i donošenje odluke o usluzi koja najbolje doprinosi povećanju zadovoljstva korisnika i digitalnom razvoju poduzeća.

5.3. Uspoređivanje u parovima

5.3.1. Usporedba kriterija s obzirom na cilj

	fin	rep	zad	ubrz	ljudi	teh
fin	1,000	1,587	1,442	3,420	5,593	3,634
rep	0,630	1,000	1,000	3,302	5,313	3,979
zad	0,693	1,000	1,000	2,884	4,160	3,037
ubrz	0,292	0,303	0,347	1,000	2,884	0,630
ljudi	0,179	0,188	0,240	0,347	1,000	0,794
teh	0,275	0,251	0,329	1,587	1,260	1,000

fin	0,308
rep	0,249
zad	0,226
ubrz	0,086
ljudi	0,049
teh	0,081

lambda	6,135
CI	0,027
CR	0,022

Tablica 10 Usporedba kriterija s obzirom na cilj (usluge)

Prikazana tablica prikazuje ostvareni CR za cijelu grupu.

U ovoj podtočki provedena je usporedba kriterija s obzirom na definirani cilj primjenom metode uspoređivanja u parovima (AHP) u alatu Excel. Usporedba je obuhvatila kriterije financijske isplativosti, reputacije i inovativnosti, pospješnosti zadovoljstva klijenata, ubrzanja procesa, potrebe za ljudskim resursima te tehnološke izvedivosti i održivosti.

Rezultati pokazuju da najveću važnost ima kriterij financijske isplativosti (0,308), zatim reputacije i inovativnosti (0,249) te pospješnosti zadovoljstva klijenata (0,226). Manju važnost imaju ubrzanje procesa (0,086) i tehnološka izvedivost i održivost (0,081), dok najmanju važnost ima potreba za ljudskim resursima (0,049).

Konzistentnost procjena potvrđena je vrijednostima $\lambda = 6{,}135$, CI = 0,027 i CR = 0,022. Budući da je CR manji od 0,10, usporedbe kriterija smatraju se konzistentnima i pouzdanima za daljnju analizu.

5.3.2. Usporedba potkriterija s obzirom na kriterij

	podrška	broj ljudi
podrška	1	1
broj ljudi	1	1

podrška	0.5
broj ljudi	0.5

Tablica 11 Usporedba kriterija s obzirom na kriterij (usluge)

Provedena je usporedba potkriterija automatska podrška i broj potrebnih ljudi s obzirom na kriterij potreba za ljudskim resursima. Budući da su potkriteriji ocijenjeni kao jednako važni, svakom je dodijeljen ponder 0,5.

5.3.3. Usporedba alternativa s obzirom na (pot)kriterij

	Manje od 10 % usporedivih organizacija koristi AI savjetovanje. Sustav omogućuje dostupnost 24/7 bez povećanja broja zaposlenika.	Portal smanjuje administrativne upite klijenata za 30–40 % i skraćuje komunikaciju tijekom certifikacije.	Jedan edukator može voditi radionicu za 20–50 sudionika, čime se povećava doseg usluge bez dodatnih troškova.
Manje od 10 % usporedivih organizacija koristi AI savjetovanje. Sustav omogućuje dostupnost 24/7 bez povećanja broja zaposlenika.	1,000	0,500	0,333
Portal smanjuje administrativne upite klijenata za 30–40 % i skraćuje komunikaciju tijekom certifikacije.	2,000	1,000	0,333
Jedan edukator može voditi radionicu za 20–50 sudionika, čime se povećava doseg usluge bez dodatnih troškova.	3,000	3,000	1,000

Manje od 10 % usporedivih organizacija koristi AI savjetovanje. Sustav omogućuje dostupnost 24/7 bez povećanja broja zaposlenika.	0,159
Portal smanjuje administrativne upite klijenata za 30–40 % i skraćuje komunikaciju tijekom certifikacije.	0,252
Jedan edukator može voditi radionicu za 20–50 sudionika, čime se povećava doseg usluge bez dodatnih troškova.	0,589

konzistentnost

CR	0,052

Tablica 12 Usporeba alternativa s obzirom na (pot)kriterij (usluge)

U ovoj podtočki provedena je usporedba alternativa s obzirom na odabrani (pot)kriterij primjenom metode uspoređivanja u parovima. Na temelju dobivenih rezultata, najveću težinu ima alternativa „Jedan edukator može voditi radionicu za 20–50 sudionika, čime se povećava doseg usluge bez dodatnih troškova“ (0,589). Slijedi alternativa „Portal smanjuje administrativne upite klijenata za 30–40 % i skraćuje komunikaciju tijekom certifikacije“ (0,252), dok najmanju težinu ima alternativa „Manje od 10 % usporedivih organizacija koristi AI savjetovanje, što omogućuje dostupnost 24/7 bez povećanja broja zaposlenika“ (0,159).

Omjer konzistentnosti iznosi CR = 0,052, što je unutar dopuštene granice, čime se potvrđuje konzistentnost i pouzdanost provedenih usporedbi.

5.3.4. Analiza konzistentnosti

ANALIZA KONZISTENTNOSTI AHP METODE ZA USLUGE				
USPOREDBE	OSTVARENI CR ZA PRVOG SUDIONIKA	OSTVARENI CR ZA DRUGOG SUDIONIKA	OSTVARENI CR ZA TREĆEG SUDIONIKA	OSTVARENI CR ZA CIJELU GRUPU
CILJ	Povećati zadovoljstvo korisnika kroz uvođenje digitalno unaprijeđenih, dostupnijih i učinkovitijih usluga koje poboljšavaju korisničko iskustvo.			
USPOREDBA KRITERIJA S OBZIROM NA CILJ	0,097	0,021	0,019	0,022
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ TROŠAK IMPELEMNTACIJE	0,075	0,092	0,004	0,044
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ TROŠAK ODRŽAVANJA	0,037	0,018	0,018	0,023
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ POVRAT INVESTICIJE	0,037	0,037	0,037	0,004
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ KONKURENTSKA PREDNOSRT	0,052	0,018	0,018	0,027
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ PREPOZNATLJIVOST I INOVATIVNOST	0,052	0,071	0,024	0,047

USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ DOSTUPNOST USLUGE	0	0	0,009	0,001
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ UČINKOVITOST RJEŠAVANJE PROBLEMA	0	0,005	0,001	0
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ VRIJEME POTREBNO ZA PRUŽANJE USLUGE	0,009	0	0,003	0,002
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ AUTOMATSKO OBAVLJANJE RUTINSKIH KORAKA	0,009	0,004	0,018	0,009
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ AUTOMATKSA PODRŠKA	0,092	0,098	0,072	0,008
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ BROJ POTREBNIH LJUDI	0,009	0	0	0,001
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ ZAHTJEVNOST IMPLEMENTACIJE	0,052	0,004	0,018	0,020
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ INTEGRACIJA S POSTOJEĆIM SUSTAVIMA	0,018	0,004	0,009	0,009

Tablica 13 Analiza konzistentnosti za usluge

Provedena je analiza konzistentnosti usporedbi u parovima primjenom AHP metode, pri čemu je izračunat omjer konzistentnosti (CR) za svakog pojedinog sudionika te za cijelu grupu, za usporedbu kriterija s obzirom na cilj i usporedbu alternativa s obzirom na pojedine podkriterije. Za usporedbu kriterija s obzirom na cilj, kao i za sve usporedbe alternativa s obzirom na financijske, konkurentske, inovacijske, tehničke i operativne podkriterije, ostvarene CR vrijednosti kod svih sudionika i na razini grupe manje su od preporučene granične vrijednosti od 0,10. Time se može zaključiti da su procjene sudionika međusobno konzistentne i da ne postoje značajna odstupanja u

usporedbama u parovima. Posebno niske, a u pojedinim slučajevima i nulte vrijednosti CR-a upućuju na visoku razinu dosljednosti u donošenju procjena, čime se potvrđuje pouzdanost dobivenih prioriteta kriterija i alternativa te njihova prikladnost za daljnju analizu i donošenje odluka.

5.4. Tablica prioriteta

U nastavku je prikazana analiza prioriteta koja detaljno prikazuje rangiranje različitih ideja s obzirom na ključne kriterije definirane u prethodnim koracima. Cilj je identificirati koja od predloženih usluga donosi najveću vrijednost za Biotechnicon d.o.o. uzimajući u obzir razne faktore.

Kriterij Financijska isplativost ima 3 potkriterija: Trošak implementacije, Trošak održavanja i Povrat investicije (ROI).
Težina kriterija za **trošak implementacije** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.083
Self-service portal za klijente: 0.261
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.656

Najveća težina kriterija je 0.656 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice iz razloga što zahtijeva najmanja početna ulaganja u razvoj softvera i nabavu opreme u usporedbi s ostalim rješenjima.

Težina kriterija za **trošak održavanja** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.126
Self-service portal za klijente: 0.247
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.627

Najveća težina kriterija je 0.627 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice, jer su procijenjeni godišnji troškovi licenci i tehničke podrške najniži.

Težina kriterija za **povrat investicije (ROI)** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.197

Self-service portal za klijente: 0.146
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.656

Najveća težina kriterija je 0.656 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice jer se očekuje da će najbrže generirati uštede ili nove prihode koji opravdavaju uložena sredstva.

Kriterij **Reputacija i inovativnost** ima 2 potkriterija: Konkurentska prednost te Prepoznatljivost i inovativnost.
Težina kriterija za **konkurentsku prednost** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.139
Self-service portal za klijente: 0.269
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.591

Najveća težina kriterija je 0.591 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice jer to rješenje najviše izdvaja Biotechnicon od konkurencije na tržištu.

Težina kriterija za **prepoznatljivost i inovativnost** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.568
Self-service portal za klijente: 0.119
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.313

Najveća težina kriterija je 0.568 I odnosi se na Virtualni AI savjetnik, s obzirom na to da implementacija ove tehnologije najviše doprinosi izgledu na tržištu moderne i napredne organizacije.

Kriterij Pospješnost zadovoljstva klijenata ima 2 potkriterija: Dostupnost usluge i Učinkovitost rješavanja problema.
Težina kriterija za **dostupnost usluge** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.088
Self-service portal za klijente: 0.271
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.641

Najveća težina kriterija je 0.641 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice jer su uvijek dostupne zbog njihovog digitalnog formata.

Težina kriterija za **učinkovitost rješavanja problema** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.094
Self-service portal za klijente: 0.248
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.658

Najveća težina kriterija je 0.658 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice jer omogućuje najbrže i najtočnije rješavanje specifičnih upita klijenata.

Kriterij Ubrzanje procesa ima 2 potkriterija: Vrijeme potrebno za pružanje usluge i Automatizirano obavljanje rutinskih koraka.
Težina kriterija za **vrijeme potrebno za pružanje usluge** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.637
Self-service portal za klijente: 0.153
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.210

Najveća težina kriterija je 0.637 i odnosi se na Virtualni AI savjetnik jer skraćuje vrijeme od upita do isporuke traženog rješenja.

Težina kriterija za **automatizirano obavljanje rutinskih koraka** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.583
Self-service portal za klijente: 0.281
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.136

Najveća težina kriterija je 0.583 i odnosi se na Virtualni AI savjetnik budući da u najvećoj mjeri eliminira potrebu za ručnim administrativnim radom.

Kriterij Potreba za ljudskim resursima ima 2 potkriterija: Automatska podrška i Broj potrebnih ljudi.

Težina kriterija za **automatsku podršku** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.328
Self-service portal za klijente: 0.576
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.096

Najveća težina kriterija je 0.576 i odnosi se na Self service portal jer smanjuje potrebu za izravnim uključivanjem i pomoći zaposlenika za pružanje usluge.

Težina kriterija za **broj potrebnih ljudi** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.446
Self-service portal za klijente: 0.365
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.189

Najveća težina kriterija je 0.446 i odnosi se na Virtualni AI savjetnik jer zahtijeva najmanji angažman zaposlenika za provođenje usluge.

Kriterij **Tehnološka izvedivost i održivost** ima 2 potkriterija: Zahtjevnost implementacije i Integracija s postojećim sustavima.
Težina kriterija za **zahtjevnost implementacije** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.105
Self-service portal za klijente: 0.301
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.594

Najveća težina kriterija je 0.594 i odnosi se na Online kulinarske i nutricionističke radionice jer je tehnički najjednostavnija za razvoj i puštanje u rad.

Težina kriterija za **integraciju s postojećim sustavima** po odabranim alternativama su sljedeće:
Virtualni AI savjetnik: 0.136
Self-service portal za klijente: 0.583
Online kulinarske i nutricionističke radionice: 0.281

Najveća težina kriterija je 0.583 i odnosi se na Self-service portal za klijente jer se najlakše povezuje s trenutnom IT infrastrukturom Biotechnicona.

K		K1			K2		K3		K4		K5		K6		UP
		0,308			0,249		0,226		0,086		0,049		0,081		
U	PK	PK1.1	PK1.2	PK1.3	PK2.1	PK2.2	PK3.1	PK3.2	PK4.1	PK4.2	PK5.1	PK5.2	PK6.1	PK6.2	
		0,138	0,251	0,612	0,355	0,645	0,288	0,712	0,500	0,500	0,500	0,500	0,304	0,696	
U1		0,083	0,126	0,197	0,139	0,568	0,088	0,094	0,606	0,583	0,328	0,446	0,105	0,136	0,255
U2		0,261	0,247	0,146	0,269	0,119	0,271	0,248	0,091	0,281	0,576	0,365	0,301	0,583	0,238
U3		0,656	0,627	0,656	0,591	0,313	0,641	0,658	0,302	0,136	0,096	0,189	0,594	0,281	0,507

Tablica 14 Prikaz tablice prioriteta za usluge

Prikazana je tablica prioriteta u kojoj su prikazane i uspoređene različite ideje prema unaprijed definiranim kriterijima. Kriteriji obuhvaćaju financijske pokazatelje, tržišnu konkurentnost, vremensku učinkovitost te kvalitetu usluge, kao i ukupni prioritet svake ideje. Svakoj alternativi dodijeljen je prioritet u odnosu na pojedini potkriterij, a zatim se ti prioriteti uspoređuju s prioritetima ostalih alternativa. Na temelju kriterija troška uvođenja, najviši prioritet ostvaruje Ideja 3.

5.5. Analiza osjetljivosti

Analiza osjetljivosti koristi se kako bi se provjerilo utječu li manje promjene težina kriterija na konačni poredak alternativa. Cilj ove analize je vidjeti ostaje li odabrana alternativa na prvom mjestu i kada se težine kriterija malo promijene. Na taj način provjerava se stabilnost dobivenih rezultata.

U ovom radu analiza osjetljivosti provedena je tako da su težine kriterija povećavane i smanjivane za 5 %. Nakon svake promjene ponovno su izračunate ukupne vrijednosti za svaku alternativu te je promatran njihov poredak. Analiza je provedena za svih šest kriterija (K1–K6). Cilj analize bio je provjeriti ostaje li najbolja alternativa ista, s obzirom na to da je cilj rada povećati zadovoljstvo korisnika kroz uvođenje digitalno unaprijeđenih, dostupnijih i učinkovitijih usluga.

Kod kriterija K5 primijenjena je metoda donje granica koja je iznosila 0 kako ne bi došlo do negativnih vrijednosti prilikom smanjenja težine kriterija, s obzirom da je početna

težina kriterija iznosila 0.049115184 što je prilično blizu 0.05, odnosno 5%. Upravo taj iznos proporcionalno je preraspodijeljen na ostale kriterije. Budući da je početna vrijednost kriterija K5 iznosila približno 0.05, korak koji smo morali modificirati nije mogao značajno utjecati na ukupni poredak alternativa jer je prva alternativa značajno dominirala nad preostale dvije.

Rezultati analize pokazuju da u većini slučajeva nije došlo do promjena u poretku alternativa. U pojedinim situacijama došlo je do zamjene drugog i trećeg mjesta, dok je prvoplasirana alternativa ostala ista u svim promjenama kriterija.

Na temelju provedene analize može se zaključiti da je rješenje stabilno te da je odabrana alternativa “Online kulinarske i nutricionističke radionice “ prikladna za implementaciju, jer zadržava prednost bez obzira na manje promjene težina kriterija.

AO	PROMJENE U PORETKU
K1-5%	nema
K1+5%	nema
K2-5%	nema
K2+5%	nema
K3-5%	nema
K3+5%	nema
K4-5%	iz 2,3,1 u 3,2,1
K4+5%	nema
K5-5%	nema
K5+5%	nema
K6-5%	nema
K6+5%	iz 2,3,1 u 3,2,1

Tablica 15 Promjene u poretku pri analizi osjetljivosti usluga

5.6. Matrica rizika

MATRICA RIZIKA: Usluga: Online kulinarske i nutricionističke radionice

Cilj:
Uspješno provesti online kulinarske i nutricionističke radionice uz visoko zadovoljstvo sudionika i održivu isplativost.

Ranjivost: srednja
Izloženost: kontinuirano (tijekom cijele godine / svake radionice)

R1: Tehnički problemi tijekom online radionica (platforma, internet, video)

- L: Ne poduzimati dodatne mjere.
- M: Snimati radionice i omogućiti naknadni pristup snimci.
- H: Osigurati tehničku provjeru prije radionice i tehničku podršku tijekom izvođenja.

R2: Niska razina angažiranosti sudionika

- L: Ne intervenirati u način izvođenja.
- M: Uključiti interaktivne elemente (Q&A, kratke ankete).
- H: Aktivno moderirati radionice, koristiti praktične zadatke i personalizirane savjete.

R3: Nedovoljna kvaliteta ili zastarjelost edukacijskog sadržaja

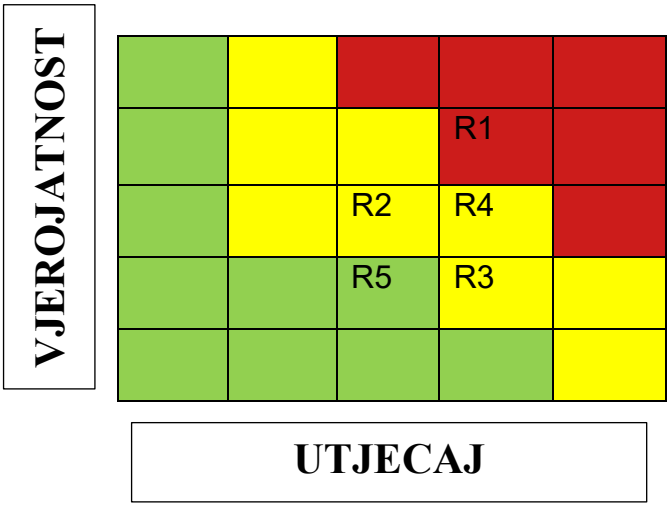
- L: Povremeno ažurirati sadržaj.
- M: Redovito prikupljati povratne informacije sudionika.
- H: Sustavno ažurirati materijale uz uključivanje stručnjaka (nutricionista, kuhara).

R4: Slaba prodaja radionica / manji broj prijava

- L: Osloniti se na postojeće kanale promocije.
- M: Pojačati digitalni marketing i promociju na društvenim mrežama.
- H: Uvesti pakete radionica, popuste i suradnje s influencerima ili partnerima.

R5: Preopterećenost edukatora

- L: Ne mijenjati organizaciju rada.
- M: Ograničiti broj sudionika po radionici.
- H: Standardizirati sadržaj i koristiti unaprijed snimljene module.



Tablica 16 Matrica rizika usluga

6. Uvod u višekriterijsku analiza inoviranih poslovnih procesa

Cilj ovog dijela rada je identificirati koji od predloženih inoviranih poslovnih procesa donosi najveću korist za poslovanje poduzeća Biotechnicon d.o.o. Kako bismo odluku donijeli na temelju objektivnih kriterija, a ne samo na temelju intuicije, koristili smo metodu analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP). Analiza je usmjerena na usporedbu tri konkretna procesa koja smo prethodno razvili kao rješenja za uočene probleme. Riječ je o procesu certificiranja proizvoda i izdavanja certifikata s dodatkom QR koda, procesu certificiranja proizvoda uz pomoć remote kontrola te procesu organiziranja i provedbe team building aktivnosti.

Svaka od ovih alternativa donosi specifične promjene u načinu rada. Prvi proces uvodi automatizirano generiranje QR kodova na certifikatima, što povećava sigurnost i ubrzava provjeru autentičnosti. Drugi proces omogućuje obavljanje inspekcija na daljinu (remote) za niskorizične proizvode, čime se drastično smanjuju troškovi putovanja i vrijeme izlaska na teren. Treći proces modernizira organizaciju team buildinga kroz digitalno planiranje i automatizirane prijave, što smanjuje administrativni posao zaposlenika.

Odluke o implementaciji ovih procesa promatramo kao istovremeno strateške i taktičke. Strateške su jer dugoročno mijenjaju način na koji organizacija funkcionira, povećavaju njezinu efikasnost i konkurentnost na tržištu. Također, radi se o odlukama koje zahtijevaju financijska ulaganja u tehnologiju i obuku ljudi, pa je cijena pogreške visoka. S taktičke strane, ove odluke mijenjaju svakodnevnu operativu – primjerice, inspektori više ne moraju fizički putovati na svaku lokaciju ili se certifikati ne izdaju ručno. Važno je napomenuti da u poduzeću trenutno ne postoji formalizirana procedura za odabir i uvođenje ovakvih procesnih promjena, već se one često uvode stihijski. Ovim radom uspostavljamo jasnu proceduru odlučivanja. Iako promjene utječu na rad gotovo svih odjela, konačnu odluku o uvođenju donosi Uprava poduzeća, dok su za operativnu provedbu i nadzor zaduženi voditelji odjela kvalitete i voditelji edukacija.

U procesu analize i vrednovanja ovih procesa sudjelovao je naš projektni tim (Lucijan, Lana, Martin i Franka). Uloge smo podijelili kako bismo pokrili sve aspekte: Franka i Lana definirale su hijerarhiju problema i kriterije, Martin je procjenjivao uštede i financijsku učinkovitost procesa, dok je Lucijan analizirao utjecaj procesa na kvalitetu usluge i iskustvo korisnika. Na kraju, svi članovi tima zajednički su sudjelovali u usporedbama u parovima kako bismo osigurali da je konačni izbor procesa realan i utemeljen.

7. Višekriterijska analiza inoviranih poslovnih procesa

7.1. Strukturiranje problema odlučivanja

Problem odlučivanja strukturiran je s ciljem odabira poslovnog procesa koji ima najveći potencijal za unapređenje poslovanja poduzeća Biotechnicon d.o.o. Analiza je usmjerena na primjenu digitalnih rješenja kao sredstva za poboljšanje učinkovitosti poslovanja kroz optimizaciju procesa, smanjenje troškova i skraćivanje vremena potrebnog za njihovu provedbu. Kako bi se donošenje odluke temeljilo na jasno definiranim kriterijima i objektivnoj procjeni alternativa, u radu se primjenjuje metoda analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP), koja omogućuje sustavno vrednovanje poslovnih procesa s obzirom na financijske, organizacijske i operativne aspekte.

Naziv kriterija	Opis kriterija
Financijska učinkovitost	Procjenjuje ekonomski učinak provedbe procesa, s naglaskom na smanjenje troškova i ostvarivanje ušteda u odnosu na dosadašnji način rada.
Trošak provedbe procesa	Procjenjuje koliki su operativni i administrativni troškovi potrebni za provedbu pojedinog procesa, s naglaskom na smanjenje ručnih aktivnosti i racionalizaciju resursa.
Ušteda u odnosu na prije	Procjenjuje u kojoj mjeri novi način provedbe procesa smanjuje ukupne troškove i vrijeme u odnosu na prethodno stanje.

Kvaliteta i točnost procesa	Procjenjuje pouzdanost i ispravnost procesa kroz točnost podataka i smanjenje operativnih pogrešaka.
Točnost prikupljenih informacija	Analizira pouzdanost prikupljenih podataka i smanjenje pogrešnih ili nepotpunih unosa tijekom procesa.
Operativne pogreške	Procjenjuje učestalost pogrešaka u dokumentaciji i provedbi procesa koje zahtijevaju ispravke ili ponavljanje aktivnosti.
Ubrzanje procesa	Procjenjuje vremensku učinkovitost procesa i mogućnost skraćivanja njegova trajanja primjenom digitalnih rješenja.
Trajanje procesa	Mjeri ukupno vrijeme potrebno za provedbu procesa od početka do završetka.
Razina automatizacije rutinskih koraka	Procjenjuje u kojoj su mjeri ponavljajući i administrativni koraci procesa automatizirani.
Potreba za ljudskim resursima	Procjenjuje utjecaj procesa na opterećenje zaposlenika i potrebu za dodatnim ljudskim resursima.
Opseg ručnih operacija	Analizira udio ručnog rada u procesu i mogućnost njegova smanjenja automatizacijom.
Broj potrebnih ljudi	Procjenjuje broj zaposlenika potrebnih za provedbu procesa u odnosu na dosadašnji način rada.
Poboljšanje korisničkog iskustva	Procjenjuje koliko proces doprinosi boljem iskustvu klijenata kroz veću transparentnost i lakši pristup informacijama.
Transparentnost postupka za klijente	Analizira mogućnost praćenja statusa i uvida u tijek procesa od strane klijenata.
Komunikacija i pristup podacima	Procjenjuje dostupnost informacija i učinkovitost digitalne komunikacije s klijentima.
Utjecaj na organizacijsku učinkovitost	Procjenjuje doprinos procesa boljoj organizaciji rada i učinkovitijem funkcioniranju poduzeća.
Koordinacija između odjela	Analizira utjecaj procesa na suradnju i razmjenu informacija između različitih odjela.
Administrativno opterećenje	Procjenjuje u kojoj mjeri proces smanjuje administrativne zadatke zaposlenika.
Praćenje i kontrola procesa	Analizira mogućnost nadzora, praćenja i kontrole procesa kroz digitalne sustave.

Tablica 17 Naziv i opis kriterija procesa

7.2. Strukturiranje problema odlučivanja za procese

KRITERIJI		FINANCIJSKA UČINKOVITOST		KVALITETA I TOČNOST PROCESA		UBRZANJE PROCESA		POTREBA ZA LJUDSKIM RESURSIMA		POBOLJŠANJE KORISNIČKOG ISKUSTVA		UTJECAJ NA ORGANIZACIJSKU UČINKOVITOST		
PROCES	**PODKRITERIJI**	**Trošak provedbe procesa**	**Ušteda u odnosu na prije**	**Točnost prikupljenih informacija**	**Operativne pogrešake**	**Trajanje procesa**	**Razina automatizacije rutinskih koraka**	**Opseg ručnih operacija**	**Broj potrebnih ljudi**	**Transparentnost postupka za klijente**	**Komunikacija i pristup podacima**	**Koordinacija između odjela**	**Administrativno opterećenje**	**Praćenje i kontrola procesa**
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda		Automatizacijom se eliminira oko 80 % ručnih administrativnih aktivnosti, čime se trošak obrade jednog certifikata smanjuje za približno 25–30 %.	Digitalni postupak skraćuje ukupno vrijeme obrade certifikata s prosječno 3–4 radna dana na manje od 1 radnog dana, bez potrebe za fizičkom dokumentacijom.	Automatska validacija podataka smanjuje pogrešne unose s procijenjenih 15 % na manje od 5 %.	Broj pogrešno izdanih ili ispravljenih certifikata smanjuje se za približno 60 % jer automatizirani sustav uklanja ručni unos podataka i generira certifikat na temelju prethodno validirane dokumentacije.	Trajanje procesa skraćuje se s prosječno 3–4 radna dana na manje od 1 radnog dana, jer se certifikat automatski generira odmah nakon validacije podataka.	Više od 80 % rutinskih koraka je automatizirano, uključujući provjeru dokumentacije, generiranje certifikata i dodjelu QR koda.	Ručne operacije svedene su na manje od 20 % procesa, uglavnom u obliku nadzora i iznimnih provjera.	Proces zahtijeva 1 administrativnu osobu, umjesto dosadašnje 2–3, zahvaljujući automatizaciji.	QR kod omogućuje klijentima trenutačan uvid u autentičnost certifikata i status postupka u 100 % slučajeva.	Klijenti samostalno pristupaju dokumentima i informacijama, čime se broj upita prema administraciji smanjuje za 30–40 %.	Centralizirani sustav smanjuje potrebu za međusobnom komunikacijom između administracije i stručnih odjela za približno 45 %, jer su svi podaci dostupni na jednom mjestu.	Automatsko izdavanje certifikata i digitalna dokumentacija smanjuju administrativne zadatke zaposlenika za oko 60 % u odnosu na ručni postupak.	Svi koraci procesa su digitalno zabilježeni, što omogućuje praćenje statusa certifikata u 100 % slučajeva bez dodatnih provjera.
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola		Uklanjanjem terenskih pregleda i putnih troškova, trošak pojedinačne kontrole smanjuje se za 30–40 %, uz zadržavanje potrebne razine stručne provjere.	Remote kontrola skraćuje trajanje pregleda s prosječno 8 sati na 2–3 sata, što omogućuje provođenje većeg broja kontrola u istom radnom danu.	Korištenjem video zapisa i digitalnih dokaza omogućena je naknadna provjera u 100 % slučajeva, čime se povećava pouzdanost procjene.	Broj ponovljenih kontrola zbog nepotpunih ili nejasnih nalaza smanjuje se za približno 40 %, jer su svi koraci digitalno zabilježeni.	Trajanje kontrole smanjuje se s prosječno 1 radnog dana na 2–3 sata, jer nema potrebe za fizičkim dolaskom kontrolora.	Automatizirano je oko 60–70 % procesa, uključujući snimanje, pohranu dokaza i generiranje izvještaja.	Ručni rad smanjen je za približno 50 %, iako je i dalje potreban stručni nadzor tijekom procjene.	Jedan kontrolor može nadzirati 2–3 kontrole dnevno, dok je ranije mogao provesti samo jednu terensku kontrolu.	Klijenti imaju uvid u tijek kontrole i zapise, čime se smanjuje potreba za dodatnim pojašnjenjima i dolascima.	Sve informacije razmjenjuju se digitalno i dostupne su u realnom vremenu, što skraćuje komunikaciju za 40 %.	Digitalni zapisi i snimke omogućuju bržu razmjenu informacija, čime se vrijeme potrebno za usklađivanje između odjela smanjuje za 35 %.	Uklanjanjem ručnih izvještaja i priprema za terenske kontrole, administrativno opterećenje zaposlenika smanjuje se za približno 40 %.	Digitalni zapisi omogućuju naknadnu provjeru u 90 % kontrola, čime se smanjuje potreba za ponovnim pregledima proizvoda.
Organiziranje i provedba team building aktivnosti		Digitalno planiranje, prijave i evidencija smanjuju operativne troškove pripreme programa za približno 20–25 % u odnosu na ručno planiranje.	Automatizirano prikupljanje prijava i potvrda skraćuje vrijeme organizacije s prosječno 5 radnih dana na 1–2 radna dana.	Korištenjem standardiziranih digitalnih obrazaca smanjuje se broj nepotpunih ili pogrešnih zahtjeva klijenata za oko 50 %.	Standardizirani digitalni tijek rada smanjuje organizacijske pogreške tijekom pripreme i provedbe aktivnosti za 30–40 %.	Vrijeme pripreme programa smanjuje se s prosječno 5 radnih dana na 1–2 radna dana, zahvaljujući digitalnom planiranju.	Oko 50 % procesa je automatizirano, uključujući prijave, rasporede i izvještaje, dok je provedba aktivnosti fizička.	Ručni rad je smanjen u fazi pripreme za oko 40 %, ali ostaje prisutan tijekom same provedbe.	Za provedbu je potrebno 2-3 edukatora ili voditelja aktivnosti, dok se administrativni dio obavlja bez dodatnog osoblja.	Klijenti unaprijed dobivaju digitalni plan aktivnosti, raspored i očekivane rezultate, što smanjuje nejasnoće.	Pristup informacijama o programu i terminima je digitalan, čime se smanjuje broj dodatnih upita za 30 %.	Digitalni planovi i automatizirane prijave smanjuju potrebu za intenzivnom koordinacijom između logistike, organizatora i marketinga za oko 30 %.	Digitalna evidencija sudionika i automatizirani obrasci smanjuju administrativne zadatke u fazi pripreme za približno 30 %, iako provedba aktivnosti ostaje fizička.	Organizatori imaju uvid u prijave, status priprema i povratne informacije u realnom vremenu, što smanjuje kašnjenja i nejasnoće u provedbi za oko 35 %.
Cilj je poboljšati učinkovitost poslovanja kroz optimizaciju procesa, smanjenje troškova i skraćivanje vremena potrebnog za njihovu provedbu.														

Tablica 18 Struktura problema odlučivanja za procese

Opis tablice:

U višekriterijskoj analizi poslovnih procesa poduzeća Biotechnicon d.o.o. analizirana su tri ključna procesa: certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda, certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola te organiziranje i provedba team building aktivnosti.

Procesi su ocijenjeni prema unaprijed definiranim kriterijima i potkriterijima, koristeći prirodne skale kako bi se obuhvatili kvantitativni i kvalitativni učinci njihove provedbe.

Kriteriji analize obuhvaćaju financijsku učinkovitost (trošak provedbe procesa i uštede u odnosu na prethodno stanje), kvalitetu i točnost procesa (točnost prikupljenih informacija i operativne pogreške), ubrzanje procesa (trajanje procesa i razinu automatizacije rutinskih koraka), potrebu za ljudskim resursima (opseg ručnih operacija i broj potrebnih ljudi), poboljšanje korisničkog iskustva (transparentnost postupka za klijente te komunikaciju i pristup podacima) te utjecaj na organizacijsku učinkovitost (koordinaciju između odjela, administrativno opterećenje i mogućnosti praćenja i kontrole procesa).

Ovakva struktura analize omogućuje jasnu usporedbu poslovnih procesa i donošenje informirane odluke o procesu koji najviše doprinosi poboljšanju učinkovitosti poslovanja kroz optimizaciju procesa, smanjenje troškova i skraćivanje vremena njihove provedbe.

7.3. Uspoređivanje u parovima

7.3.1. Usporedba kriterija s obzirom na cilj

	financije	kvaliteta	brzina	ljudi	korisnik	učinkovitost
financije	1,000	1,145	0,874	2,000	3,915	0,794
kvaliteta	0,874	1,000	0,585	1,145	3,557	0,874
brzina	1,145	1,260	1,000	1,817	4,579	2,000
ljudi	0,500	0,874	0,550	1,000	2,884	1,442
korisnik	0,255	0,281	0,218	0,347	1,000	0,255
učinkovitost	1,260	0,843	0,500	0,693	3,915	1,000

financije	0,209
kvaliteta	0,166
brzina	0,256
ljudi	0,154
korisnik	0,050
učinkovitost	0,166

lambda	6,025
CI	0,005
CR	0,004

Tablica 19 Usporedba kriterija s obzirom na cilj (procesi)

Prikazana tablica prikazuje ostvareni CR za cijelu grupu.

U ovoj podtočki provedena je usporedba kriterija s obzirom na cilj poboljšanja učinkovitosti poslovnih procesa primjenom metode uspoređivanja u parovima (AHP). Analiza je obuhvatila kriterije financije, kvaliteta, brzina, ljudi, korisnik i učinkovitost.

Rezultati pokazuju da najveću važnost ima kriterij brzine (0,256), što upućuje na značaj ubrzanja i skraćivanja trajanja procesa. Slijede kriteriji financija (0,209), kvalitete (0,166) i učinkovitosti (0,166). Manju važnost imaju kriteriji ljudi (0,154) i korisnik (0,050).

Konzistentnost procjena potvrđena je vrijednostima λ = 6,025, CI = 0,005 i CR = 0,004. Budući da je omjer konzistentnosti znatno manji od granične vrijednosti 0,10, usporedbe kriterija smatraju se konzistentnima i pouzdanima za daljnju analizu.

7.3.2. Usporedba potkriterija s obzirom na kriterij

	trajanje	automatizacija
trajanje	1,000	1,260
automatizacija	0,794	1,000

trajanje	0,558
automatizacija	0,442

Tablica 20 Usporebda potrkiterija s obzirom na kriterij (procesi)

Tablica prikazuje usporedbu potkriterija trajanje procesa i razina automatizacije rutinskih koraka s obzirom na kriterij ubrzanje procesa. Rezultati pokazuju da veći utjecaj ima trajanje procesa (0,558), dok razina automatizacije ima nešto manju, ali i dalje značajnu važnost (0,442). Dobiveni ponderi ukazuju da je skraćivanje ukupnog trajanja procesa blago važnije od same razine automatizacije pri ostvarivanju cilja ubrzanja procesa.

7.3.3. Usporedba alternativa s obzirom na (pot)kriterij

	Digitalni postupak skraćuje ukupno vrijeme obrade certifikata s prosječno 3–4 radna dana na manje od 1 radnog dana, bez potrebe za fizičkom dokumentacijom.	Remote kontrola skraćuje trajanje pregleda s prosječno 8 sati na 2–3 sata, što omogućuje provođenje većeg broja kontrola u istom radnom danu.	Automatizirano prikupljanje prijava i potvrda skraćuje vrijeme organizacije s prosječno 5 radnih dana na 1–2 radna dana.
Digitalni postupak skraćuje ukupno vrijeme obrade certifikata s prosječno 3–4 radna dana na manje od 1 radnog dana, bez potrebe za fizičkom dokumentacijom.	1,000	2,289	2,884
Remote kontrola skraćuje trajanje pregleda s prosječno 8 sati na 2–3 sata, što omogućuje provođenje većeg broja kontrola u istom radnom danu.	0,437	1,000	2,080
Automatizirano prikupljanje prijava i potvrda skraćuje vrijeme organizacije s prosječno 5 radnih dana na 1–2 radna dana.	0,347	0,481	1,000

Digitalni postupak skraćuje ukupno vrijeme obrade certifikata s prosječno 3–4 radna dana na manje od 1 radnog dana, bez potrebe za fizičkom dokumentacijom.	0,551
Remote kontrola skraćuje trajanje pregleda s prosječno 8 sati na 2–3 sata, što omogućuje provođenje većeg broja kontrola u istom radnom danu.	0,286
Automatizirano prikupljanje prijava i potvrda skraćuje vrijeme organizacije s prosječno 5 radnih dana na 1–2 radna dana.	0,163

konzistentnost

CR	0,027

Tablica 21 Usporeba alternativa s obzirom na (pot)kriterij (procesi)

U ovoj podtočki provedena je usporedba alternativa s obzirom na odabrani (pot)kriterij primjenom metode uspoređivanja u parovima. Analiza je obuhvatila tri alternative usmjerene na skraćivanje trajanja procesa i povećanje njegove učinkovitosti.

Rezultati pokazuju da najveću važnost ima alternativa digitalnog postupka obrade certifikata (0,551), jer omogućuje značajno skraćenje ukupnog vremena obrade bez potrebe za fizičkom dokumentacijom. Slijedi alternativa udaljene kontrole (0,286), koja smanjuje trajanje pregleda i omogućuje provedbu većeg broja kontrola u istom radnom

danu. Najmanju važnost ima alternativa automatiziranog prikupljanja prijava i potvrda (0,163), iako i ona doprinosi skraćenju trajanja procesa.

Vrijednost omjera konzistentnosti iznosi CR = 0,027, što je unutar dopuštenih granica te potvrđuje pouzdanost i konzistentnost provedenih usporedbi.

7.3.4. Analiza konzistentnosti

U ovom dijelu provedena je analiza konzistentnosti rezultata dobivenih primjenom AHP metode kako bi se provjerila dosljednost procjena sudionika u procesu odlučivanja. Tablica prikazuje ostvarene koeficijente konzistentnosti (CR) za usporedbe kriterija i alternativa prema pojedinim potkriterijima, zasebno za svakog sudionika i za cijelu grupu.

ANALIZA KONZISTENTNOSTI AHP METODE ZA PROCESE				
USPOREDBE	OSTVARENI CR ZA PRVOG SUDIONIKA	OSTVARENI CR ZA DRUGOG SUDIONIKA	OSTVARENI CR ZA TREĆEG SUDIONIKA	OSTVARENI CR ZA CIJELU GRUPU
CILJ	poboljšati učinkovitost poslovanja kroz optimizaciju procesa, smanjenje troškova i skraćivanje vremena potrebnog za njihovu provedbu.			
USPOREDBA KRITERIJA S OBZIROM NA CILJ	0,010	0,001	0,094	0,004
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ TROŠAK PROVEDBE PROCESA	0,018	0,052	0,009	0,023
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ UŠTEDA U ODNOSU NA PRIJE	0	0,052	0,071	0,027
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ TOČNOST PRIKUPLJENIH INFORMACIJA	0,018	0,018	0,052	0,027
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ OPERATIVNE POGREŠKE	0,052	0,018	0,052	0,038

USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ TRAJANJE PROCESA	0,009	0,052	0,018	0,023
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ RAZINA AUTOMATIZACIJE RUTINSKIH KORAKA	0,018	0,018	0,028	0,021
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ OPOSEG RUČNIH OPERACIJA	0,018	0,052	0,018	0,006
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ BROJ POTREBNIH LJUDI	0,037	0,004	0,018	0
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ TRANSPARENTNOST POSTUPAKA ZA KLIJENTE	0,004	0,037	0,005	0,005
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ KOMUNIKACIJA I PRISTUP PODACIMA	0,018	0,024	0,009	0,001
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ KORDINACIJA IZMEĐU ODJELA	0,009	0,018	0	0
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ ADMINISTRATIVNO OPTEREĆENJE	0	0	0,004	0
USPOREDBA ALTERNATIVA NA PODKRITERIJ PRAĆENJE I KONTROLA PROCESA	0,004	0,037	0,018	0,002

Tablica 22 Analiza konzistentnosi (procesi)

Dopuštene granice za koeficijente korelacije postavljene su na vrijednosti manje od 0.1, a rezultati analize pokazuju da su dobiveni koeficijenti većinski unutar prihvatljivih granica.

7.4. Tablica prioriteta

Kriterij **Financijska učinkovitost** ima 2 potkriterija: **Trošak provedbe procesa** i **Ušteda u odnosu na prije**.
Težina kriterija za trošak provedbe procesa po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.443
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.411
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.146

Najveća težina kriterija je 0.443 i odnosi se na Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda jer je ta implementacija financijski najpovoljnija za provedbu.

Težina kriterija za uštedu u odnosu na prije po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.551
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.286
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.163

Najveća težina kriterija je 0.551 i odnosi se na Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda jer ta alternativa donosi najveće uštede.

Kriterij **Kvaliteta i točnost procesa** ima 2 potkriterija: **Točnost prikupljenih informacija** i **Operativne pogreške**.
Težina kriterija za točnost prikupljenih informacija po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.513
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.335
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.152

Najveća težina kriterija je 0.513 i odnosi se na Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda jer ona pokazuje najveću točnost, omogućuje digitalno

povezivanje podataka o proizvodu i certifikatu, čime se smanjuje rizik od pogrešaka i gubitka informacija.

Težina kriterija za operativne pogreške po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.371

Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.451
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.179

Najveća težina kriterija je 0.451 i odnosi se na Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola jer smanjuje pojavu operativnih pogrešaka tijekom provedbe procesa.

Kriterij **Ubrzanje procesa** ima 2 potkriterija: **Trajanje procesa** i **Razina automatizacije rutinskih koraka**.
Težina kriterija za trajanje procesa po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.514
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.332
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.154

Najveća težina kriterija je 0.514 i odnosi se na Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda koja omogućuje najkraće ukupno trajanje provedbe procesa.

Težina kriterija za razinu automatizacije rutinskih koraka po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.162
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.301
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.537

Najveća težina kriterija je 0.537 i odnosi se na Organiziranje i provedbu team building aktivnosti koja u najvećoj mjeri omogućuje automatizaciju rutinskih koraka, prijave sudionika postaju automatizirane i sl.

Kriterij **Potreba za ljudskim resursima** ima 2 potkriterija: **Opseg ručnih operacija** i **Broj potrebnih ljudi**.
Težina kriterija za opseg ručnih operacija po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.343

Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.400
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.2567

Najveća težina kriterija je 0.399993788 i odnosi se na Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola smanjuje se potrebu za ručnim obavljanjem aktivnosti. Primjena remote kontrola omogućuje digitalni nadzor i provođenje certifikacijskih postupaka bez fizičke prisutnosti.

Težina kriterija za broj potrebnih ljudi po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.294
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.534
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.172

Najveća težina kriterija je 0.534 i odnosi se na Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola. Nije toliko potreban broj ljudi, smanjuje se potreba za većom količinom zbog digitalizacije.

Kriterij **Poboljšanje korisničkog iskustva** ima 2 potkriterija: **Transparentnost postupka za klijente** i **Komunikacija i pristup podacima**.
Težina kriterija za transparentnost postupka za klijente po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.376
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.403
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.221

Najveća težina kriterija je 0.403 i odnosi se na Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola. Ta alternativa pruža najveću razinu uvida u tijek I status njihovog postupka certificiranja.

Težina kriterija za komunikaciju i pristup podacima po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.400

Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.476
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.124

Najveća težina kriterija je 0.476 i odnosi se na Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola. Ova alternativa pruža najlakšu komunikaciju između klijenata.

Kriterij **Utjecaj na organizacijsku učinkovitost** ima 3 potkriterija: **Koordinacija između odjela**, **Administrativno opterećenje** i **Praćenje i kontrola procesa**.
Težina kriterija za koordinaciju između odjela po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.537
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.310
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.153

Najveća težina kriterija je 0.537 i odnosi se na Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda kako on najlakše dozvoljava koordinaciju aktivnosti između različitih odjela uključenih u certifikacijski postupak

Težina kriterija za administrativno opterećenje po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.564
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.317
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.119

Najveća težina kriterija je 0.564 i odnosi se na Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda.

Težina kriterija za praćenje i kontrolu procesa po odabranim alternativama su sljedeće:
Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda: 0.260
Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola: 0.405
Organiziranje i provedba team building aktivnosti: 0.335

Najveća težina kriterija je 0.405 i odnosi se na Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola te ta alternativa omogućuje najvišu razinu nadzora nad provedbom certifikacijskih aktivnosti.

K		K1		K2		K3		K4		K5		K6			UP
		0,209		0,166		0,256		0,154		0,050		0,166			
U	PK	PK1.1	PK1.2	PK2.1	PK2.2	PK3.1	PK3.2	PK4.1	PK4.2	PK5.1	PK5.2	PK6.1	PK6.2	PK6.3	
		0,614	0,386	0,500	0,500	0,558	0,442	0,614	0,386	0,534	0,466	0,216	0,533	0,252	
P1		0,443	0,551	0,513	0,371	0,514	0,162	0,343	0,294	0,376	0,400	0,537	0,564	0,260	0,415
P2		0,411	0,286	0,335	0,451	0,332	0,301	0,400	0,534	0,403	0,476	0,310	0,317	0,405	0,370
P3		0,146	0,163	0,152	0,179	0,154	0,537	0,257	0,172	0,221	0,124	0,153	0,119	0,335	0,215

Tablica 23 Prikaz tablice prioriteta za usluge

Prikazana je tablica prioriteta u kojoj su uspoređeni različiti poslovni procesi prema unaprijed definiranim kriterijima i potkriterijima. Kriteriji obuhvaćaju financijsku učinkovitost, kvalitetu i točnost procesa, ubrzanje procesa, potrebu za ljudskim resursima, poboljšanje korisničkog iskustva te utjecaj na organizacijsku učinkovitost, kao i ukupni prioritet svakog procesa. Svakom procesu dodijeljen je prioritet u odnosu na pojedini potkriterij, nakon čega su ti prioriteti uspoređeni s prioritetima ostalih procesa.

Na temelju izračunatog ukupnog prioriteta (UP), najviši prioritet ostvaruje proces P1 – certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda, što ga čini najpovoljnijim rješenjem u odnosu na ostale analizirane procese. Ovaj proces pokazuje najbolju ukupnu ravnotežu između troškova, brzine provedbe, razine automatizacije i organizacijske učinkovitosti.

7.5. Analiza osjetljivosti

Analiza osjetljivosti koristi se kako bi se provjerilo mijenja li se poredak poslovnih procesa kada se težine kriterija malo promijene. Cilj ove analize je utvrditi ostaje li isti proces na prvom mjestu i nakon manjih promjena težina kriterija, čime se provjerava stabilnost dobivenih rezultata.

U ovom radu analiza osjetljivosti provedena je tako da su težine svih kriterija povećavane i smanjivane za 5 %. Nakon svake promjene ponovno su izračunate ukupne vrijednosti za svaki proces te je promatran njihov poredak. Analiza je provedena za svih šest kriterija (K1–K6), u skladu s ciljem rada koji je usmjeren na

poboljšanje učinkovitosti poslovanja kroz optimizaciju procesa, smanjenje troškova i skraćivanje vremena njihove provedbe.

Rezultati analize pokazuju da ni u jednom slučaju nije došlo do promjena u poretku procesa. Svi procesi zadržali su isti redoslijed bez obzira na promjene težina kriterija, što upućuje na stabilnost dobivenog rješenja.

Na temelju provedene analize može se zaključiti da je rješenje stabilno te da je proces „Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda“ najprikladniji za implementaciju, jer zadržava prednost i pri manjim promjenama važnosti kriterija.

AO	PROMJENE U PORETKU
K1-5%	nema
K1+5%	nema
K2-5%	nema
K2+5%	nema
K3-5%	nema
K3+5%	nema
K4-5%	nema
K4+5%	nema
K5-5%	nema
K5+5%	nema
K6-5%	nema
K6+5%	nema

Tablica 24 Promjene u poretku pri analizi osjetiljvosti procesa

7.6. Matrica rizika

Proces: Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda

Cilj: Učinkovito, točno i brzo certificirati proizvode uz digitalno izdavanje certifikata s QR kodom.

Ranjivost: srednja do visoka
Izloženost: kontinuirano (svaki certifikacijski postupak)

R1: Pogrešni ili nepotpuni podaci u certifikatu

- L: Ručna provjera nakon izdavanja.
- M: Dvostruka provjera ključnih podataka prije generiranja certifikata.
- H: Automatska validacija podataka i blokada izdavanja u slučaju greške.

R2: Tehnički problemi u sustavu za generiranje certifikata i QR koda

- L: Ne poduzimati dodatne mjere.
- M: Redovite sigurnosne kopije i osnovni monitoring sustava.
- H: Redundantni sustav i plan oporavka (backup & recovery).

R3: Neispravan ili nečitljiv QR kod

- L: Ručna zamjena certifikata na zahtjev klijenta.
- M: Automatsko testiranje QR koda prije izdavanja.
- H: Sustavno praćenje valjanosti QR kodova i automatsko ponovno generiranje.

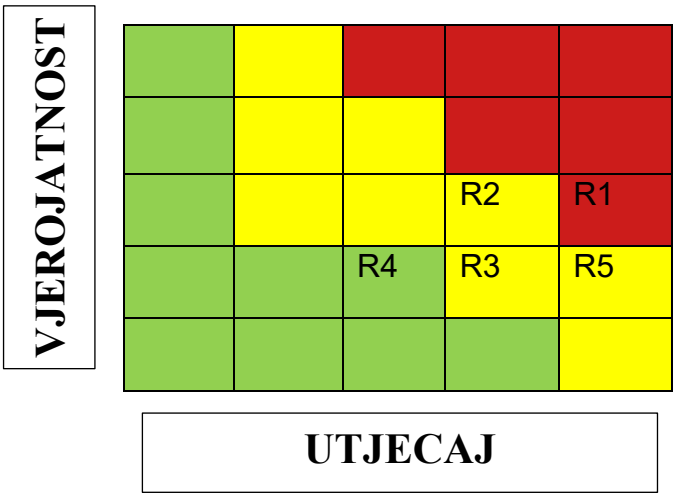
R4: Nezadovoljstvo klijenata zbog nerazumijevanja digitalnog procesa

- L: Ne pružati dodatna objašnjenja.
- M: Kratke upute i FAQ dokument.
- H: Online portal sa statusom certifikacije i korisničkom podrškom.

R5: Sigurnosni rizici (neovlašteni pristup certifikatima)

- L: Osnovna zaštita korisničkih računa.
- M: Ograničeni pristup i logiranje aktivnosti.

- H: Enkripcija podataka i redovite sigurnosne provjere sustava



Tablica 25 Matrica rizika za procese

8. Zaključak

U drugom dijelu rada provedena je višekriterijska analiza odlučivanja primjenom metode AHP, s ciljem evaluacije inoviranih usluga i poslovnih procesa organizacije Biotechnicon. Metoda je omogućila strukturirano i transparentno vrednovanje alternativa kroz jasno definirane kriterije i potkriterije, čime je osigurana objektivna podloga za donošenje odluka.

Rezultati AHP analize za inovirane usluge pokazali su da je usluga online edukacija i radionica ostvarila najviši ukupni prioritet u odnosu na ostale razmatrane usluge. Ova usluga prepoznata je kao najpovoljnija zbog svoje visoke dostupnosti korisnicima, fleksibilnosti u načinu sudjelovanja, mogućnosti skaliranja te smanjenja vremenskih i prostorno-organizacijskih ograničenja. Time online radionice predstavljaju značajan iskorak u odnosu na postojeći AS IS model edukacija te doprinose jačanju poslovanja.

Kod inoviranih poslovnih procesa, AHP analiza pokazala je da je proces certificirati proizvode i izdati certifikat s QR kodom odabran kao najpovoljnija alternativa. Prednost ovog procesa očituje se u povećanoj transparentnosti, jednostavnoj i brzoj provjeri autentičnosti certifikata, smanjenju administrativnih aktivnosti te modernizaciji cjelokupnog certifikacijskog postupka. Implementacijom QR verifikacije povećava se povjerenje tržišta i krajnjih korisnika u izdane certifikate.

Analiza osjetljivosti provedena za obje AHP analize potvrdila je stabilnost dobivenih rezultata. Promjene težina kriterija nisu dovele do promjene poretka alternativa, što ukazuje na robusnost modela i opravdanost konačnog odabira pobjedničke usluge i procesa.

Usporedbom rezultata AHP metode s kvalitativnom analizom iz prethodnih poglavlja može se zaključiti da postoji visoka razina podudarnosti između analitičkih rezultata i ranije identificiranih potreba organizacije. Online edukacije i proces certificiranja s QR kodom logično nadograđuju postojeće AS IS stanje te izravno odgovaraju na izazove učinkovitosti, dostupnosti i korisničkog iskustva.

Zaključno, primjena metode AHP pokazala se kao izuzetno koristan alat za vrednovanje inoviranih usluga i poslovnih procesa. Metoda je omogućila jasno argumentiran odabir online edukacija i radionica kao najpovoljnije usluge te procesa

certificiranja proizvoda s QR kodom kao optimalnog procesa digitalne transformacije. Dobiveni rezultati imaju praktičnu vrijednost i mogu poslužiti kao temelj za daljnju implementaciju predloženih rješenja u poslovanju organizacije Biotechnicon.

Popis literature

Biotechnicon. (2025). Biotechnicon – poduzetnički centar za prehrambenu industriju. Preuzeto s https://biotechnicon.hr/

Begičević Ređep, N., & Pihir, I. (2025). Dizajnersko razmišljanje u digitalnoj transformaciji [Nastavni materijali]. Moodle, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu.

Kadoić, N., & Kutnjak, A. (2025). Seminarski materijali iz kolegija Dizajnersko razmišljanje u digitalnoj transformaciji [Nastavni materijali]. Moodle, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu.

Razgovor sa zaposlenicima poduzeća Biotechnicon d.o.o. (2025). Osobni razgovori o poslovnim procesima, uslugama i digitalnoj transformaciji. Neobjavljeno.

Popis slika

Slika 1 Platno prijedloga vrijednosti Savjetovanje i održavanje stručnih radionica AS IS 10
Slika 2 Platno prijedloga vrijednosti Certificiranje proizvoda AS IS..... 12
Slika 3 Platno prijedloga vrijednosti Edukacija o prehrani AS IS 14
Slika 4 Porterov lanac za organizaciju Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o..... 20
Slika 5 Model procesa „Osmisliti i provesti team building AS IS“..... 28
Slika 6 Model procesa „Pružati edukacije i provoditi stručne radionice“ AS IS 31
Slika 7 Model procesa „Izdati certifikat“ AS IS 34
Slika 8 Platno poslovnog modela “Team Building” organizacije Biotechnico 37
Slika 9 Platno poslovnog modela "Edukacije i radionice" organizacije Biotechnicon 39
Slika 10 Platno poslovnog modela "Izdavanje certifikata" organizacije Biotechnicon 41
Slika 11 Model procesa „Certificirati proizvod i izdati certifikat s dodatkom QR koda“ 47
Slika 12 Model procesa „Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola“ AS IS“ .. 51
Slika 13 Model procesa „Organiziranje i provedba team building aktivnosti TO BE“ 54
Slika 14 Platnog poslovnog modela „Organiziranje i provedba team building aktivnosti TO BE“ 56
Slika 15 Platno poslovnog prijedloga "Edukacije i radionice s idejom Automatski workflow izdavanja certifikata polaznicima TO BE" 58
Slika 16 Platno poslovnog modela "Izdavanje certifikata s idejom Statusni prikaz procesa certifikacije TO BE" 60
Slika 77 VPC "Savjetovanje i održavanje stručnih radionica" 62
Slika 18 VPC "Savjetovanje i održavanje stručnih radionica" 64
Slika 19 VPC "Savjetovanje i održavanje stručnih radionica" 66

Popis tablica

Tablica 1 McFarlanova matrica procesa za organizaciju Biotechnicon. 24
Tablica 2 Aktivnosti procesa „Osmisliti i provesti team building AS IS“ 27
Tablica 3 Aktivnosti procesa „Pružati edukacije i provoditi stručne radionice“ 30
Tablica 4 Aktivnosti procesa „Izdati certifikat AS IS“ (tablično) 33
Tablica 5 Aktivnosti procesa „Izdati certifikat s dodatkom QR koda“ 46
Tablica 6 Aktivnosti procesa „Certificirati proizvode uz pomoć remote kontrola“ 50
Tablica 7 Aktivnosti procesa „Organiziranje i provedba team building aktivnosti TO BE“ 53
Tablica 8 Naziv i opis kriterija usluga 87
Tablica 9 Struktura problema odlučivanja za usluge 88
Tablica 10 Usporedba kriterija s obzirom na cilj (usluge) 89
Tablica 11 Usporedba kriterija s obzirom na kriterij (usluge) 90
Tablica 12 Usporeba alternativa s obzirom na (pot)kriterij (usluge) 91
Tablica 13 Analiza konzistentnosti za usluge 93
Tablica 14 Prikaz tablice prioriteta za usluge 98
Tablica 15 Promjene u poretku pri analizi osjetljivosti usluga 99
Tablica 16 Matrica rizika usluga 101
Tablica 17 Naziv i opis kriterija procesa 104
Tablica 18 Struktura problema odlučivanja za procese 105
Tablica 19 Usporedba kriterija s obzirom na cilj (procesi) 107
Tablica 20 Usporebda potrkiterija s obzirom na kriterij (procesi) 108
Tablica 21 Usporeba alternativa s obzirom na (pot)kriterij (procesi) 109
Tablica 22 Analiza konzistentnosi (procesi) 111
Tablica 23 Prikaz tablice prioriteta za usluge 116
Tablica 24 Promjene u poretku pri analizi osjetiljvosti procesa 117
Tablica 25 Matrica rizika za procese 119